Table des matières

Chapitre 01 : Mise en réseau aujourd'hui 2
Chapitre 02 : Configuration des paramètres de base de commutateur et de périphérique final 15
Chapitre 03 : Protocoles et modèles 20
Chapitre 04 : Couche physique 24
Chapitre 05 : Systèmes numériques 37
Chapitre 06 : Couche liaison de données 40
Chapitre 07 : Commutation Ethernet 48
Chapitre 08 : La couche réseau 55
Chapitre 09 : Résolution d'adresse 62
Chapitre 10 : Configuration de base des routeurs 67
Chapitre 11 : Adressage IPv4 72
Chapitre 12 : Adressage IPv6 82
Chapitre 13 : Le protocole ICMP 87
Chapitre 14 : La couche transport 91
Chapitre 15 : La couche Application 97
Chapitre 16 : Menaces et vulnérabilités de la sécurité 101
Chapitre 17 : Construire un petit réseau 107

Chapitre 01 : Mise en réseau aujourd'hui

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Les réseaux affectent nos vies	Expliquer comment les réseaux ont un impact sur notre vie quotidienne.
Composants réseau	Expliquer comment les périphériques hôte et réseau sont utilisés.
Topologies et représentations du réseau	Expliquer les représentations du réseau et comment elles sont utilisées dans les topologies.
Types courants de réseaux	Comparer les caractéristiques des types courants de réseaux.
Connexions Internet	Expliquer comment les réseaux LAN et WAN s'interconnectent à Internet.
Réseaux fiables	Décrire les quatre conditions de base pour disposer d'un réseau fiable.
Tendances en matière de réseau	Expliquer comment les tendances telles que le BYOD, la collaboration en ligne, la vidéo et le cloud computing changent la façon dont nous interagissons.
Sécurité du réseau	Identifier quelques menaces de sécurité de base et une solution pour tous les réseaux.
Professionnel de l'IT	Expliquer les possibilités d'emploi dans le domaine des réseaux.

Composants d'un réseau :

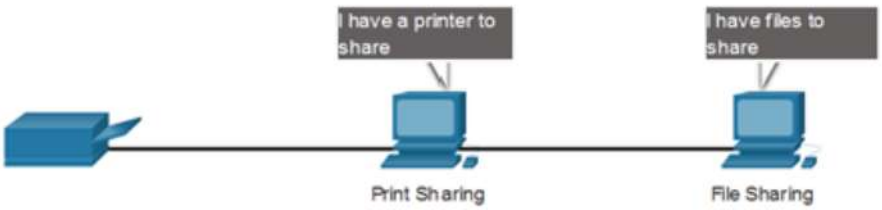
Architecture client-serveur :



Server Type	Description
E-mail	Le serveur de courrier électronique fait fonctionner un logiciel de serveur de courrier électronique. Les clients utilisent un logiciel client pour accéder à la messagerie électronique.
Web	Le serveur Web exécute le logiciel de serveur Web. Les clients utilisent un logiciel de navigation pour accéder aux pages Web.

Fichier	Le serveur stocke les fichiers des utilisateurs et de l'entreprise. Les périphériques clients accèdent à ces fichiers.

Architecture Peer-to-Peer :



Avantages	Inconvénients
Facile à configurer	Pas d'administration centralisée
Moins complexe	Peu sécurisé
Réduction des coûts	Non évolutif
Utilisé pour des tâches simples : transfert de fichiers et partage d'imprimantes	Performances plus lentes

Les périphériques intermédiaires :



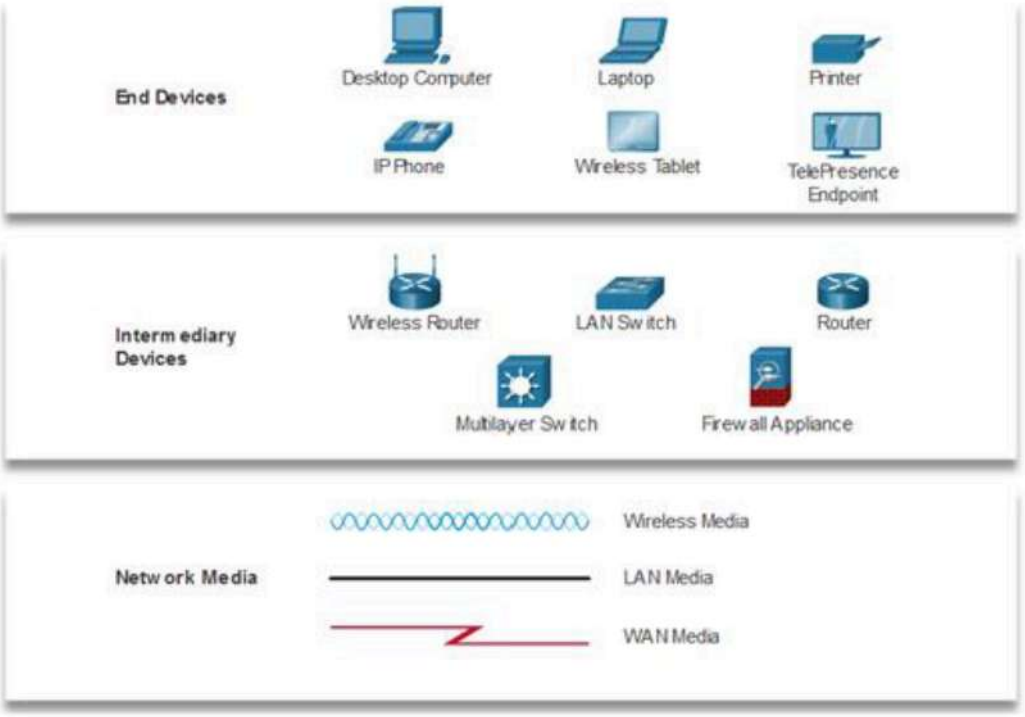
Un périphérique finale génère les données, un périphérique intermédiaire gère les données.

Support réseau :

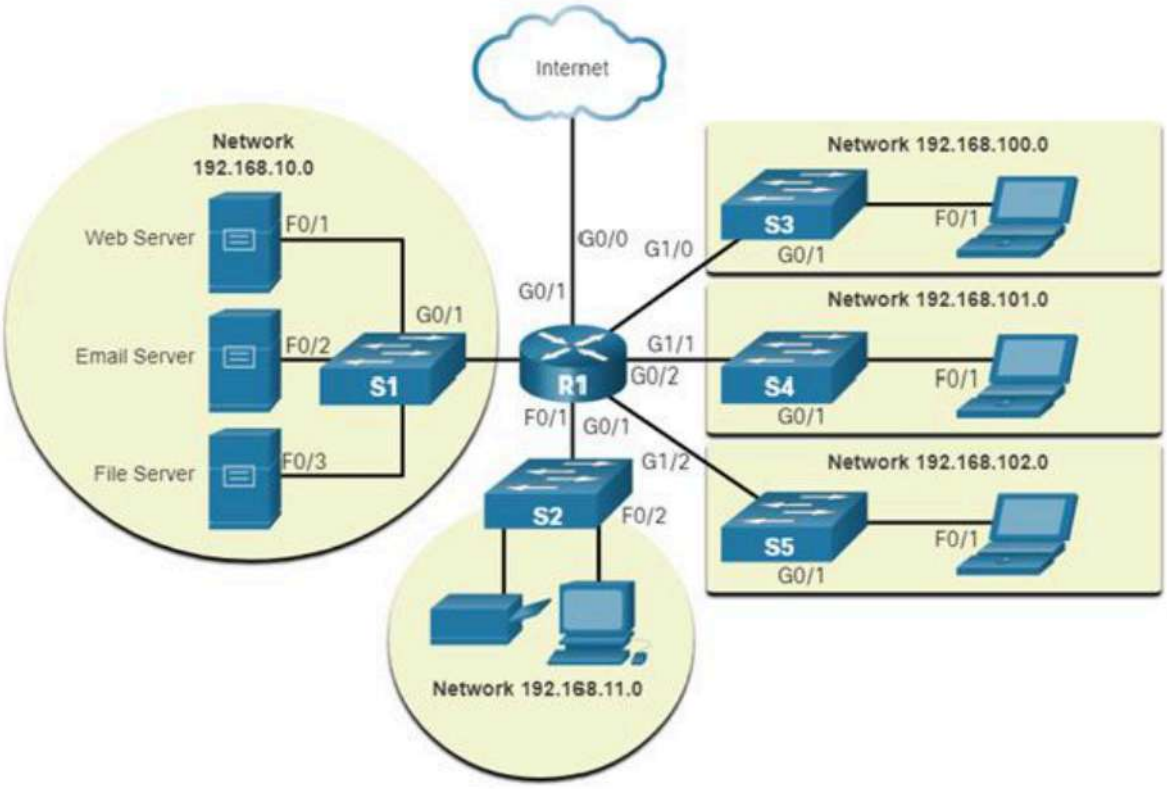
Types de contenu multimédia	Description
Fils métalliques dans les câbles	impulsions électriques
Fibres de verre ou en plastique (câbles à fibre optique)	impulsions lumineuses

Transmission sans fil	Utilise la modulation de fréquences spécifiques d'ondes électromagnétiques.

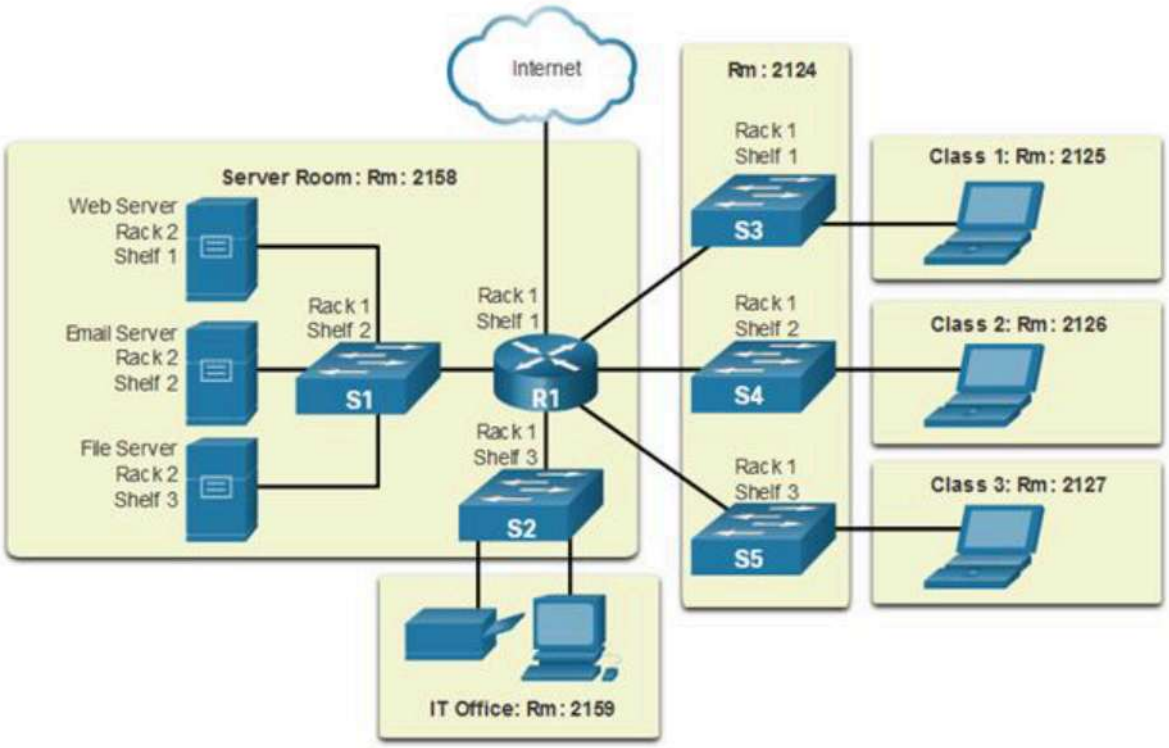
Topologie et représentation du réseau :



Le diagramme de topologie logique illustre les dispositifs, les ports et le système d'adressage :

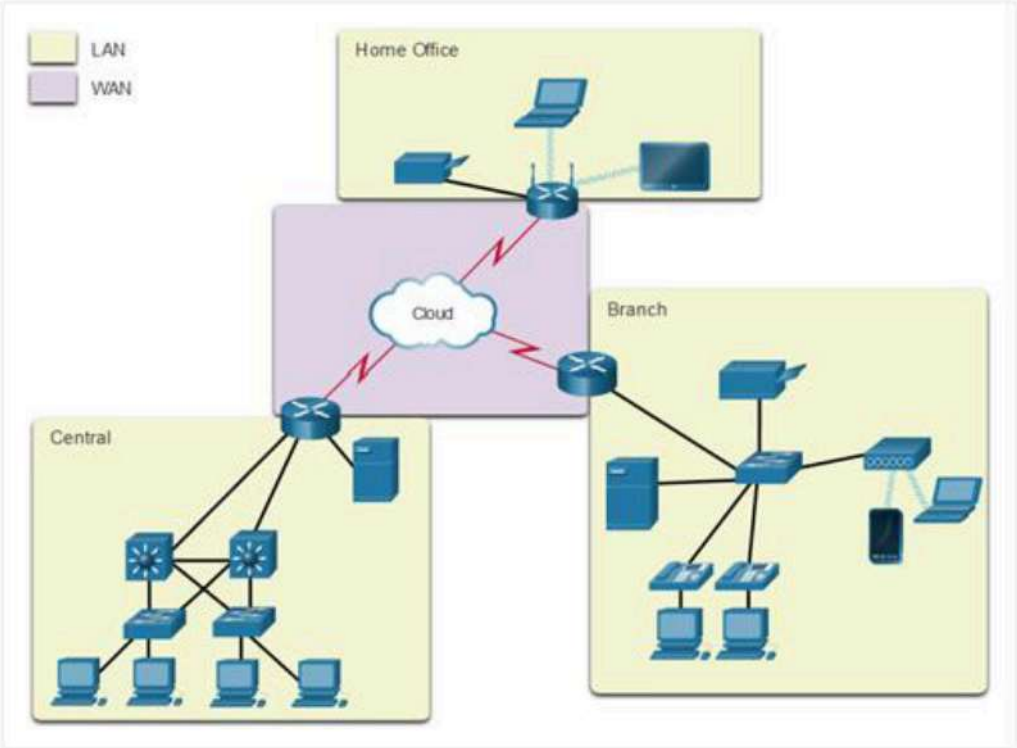


Le diagramme de topologie physique illustre l'emplacement physique des dispositifs intermédiaires et de l'installation des câbles :



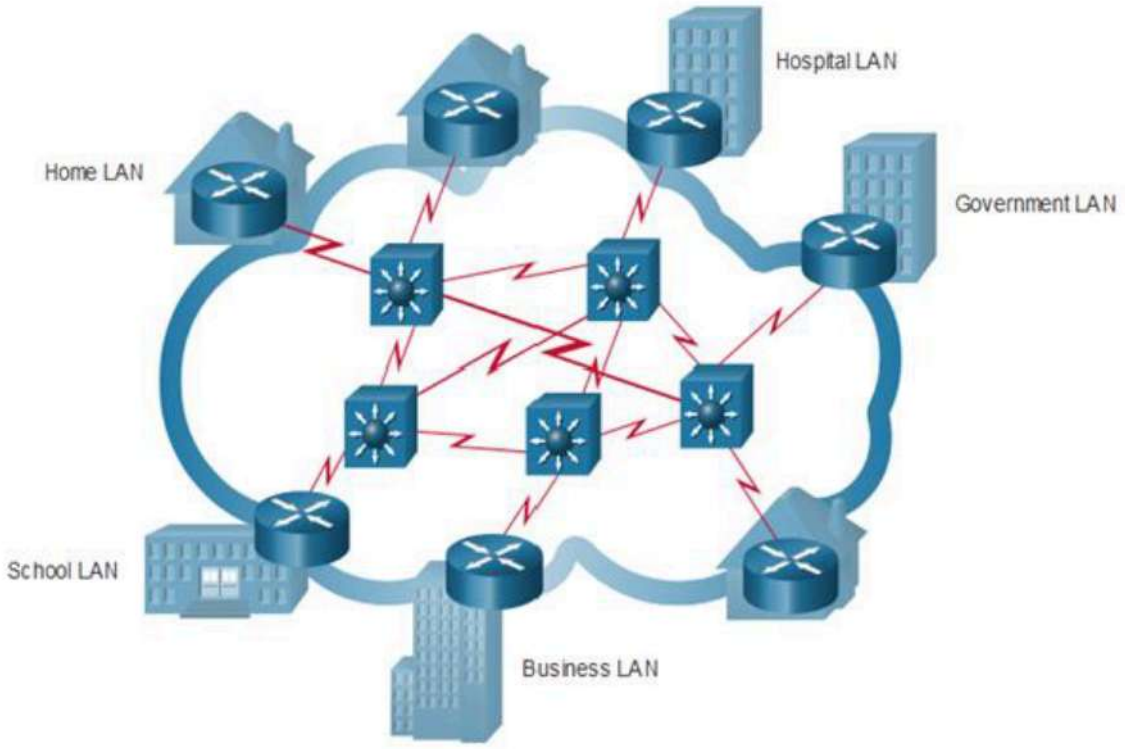
Types des réseaux :

PAN.
LAN et WAN :

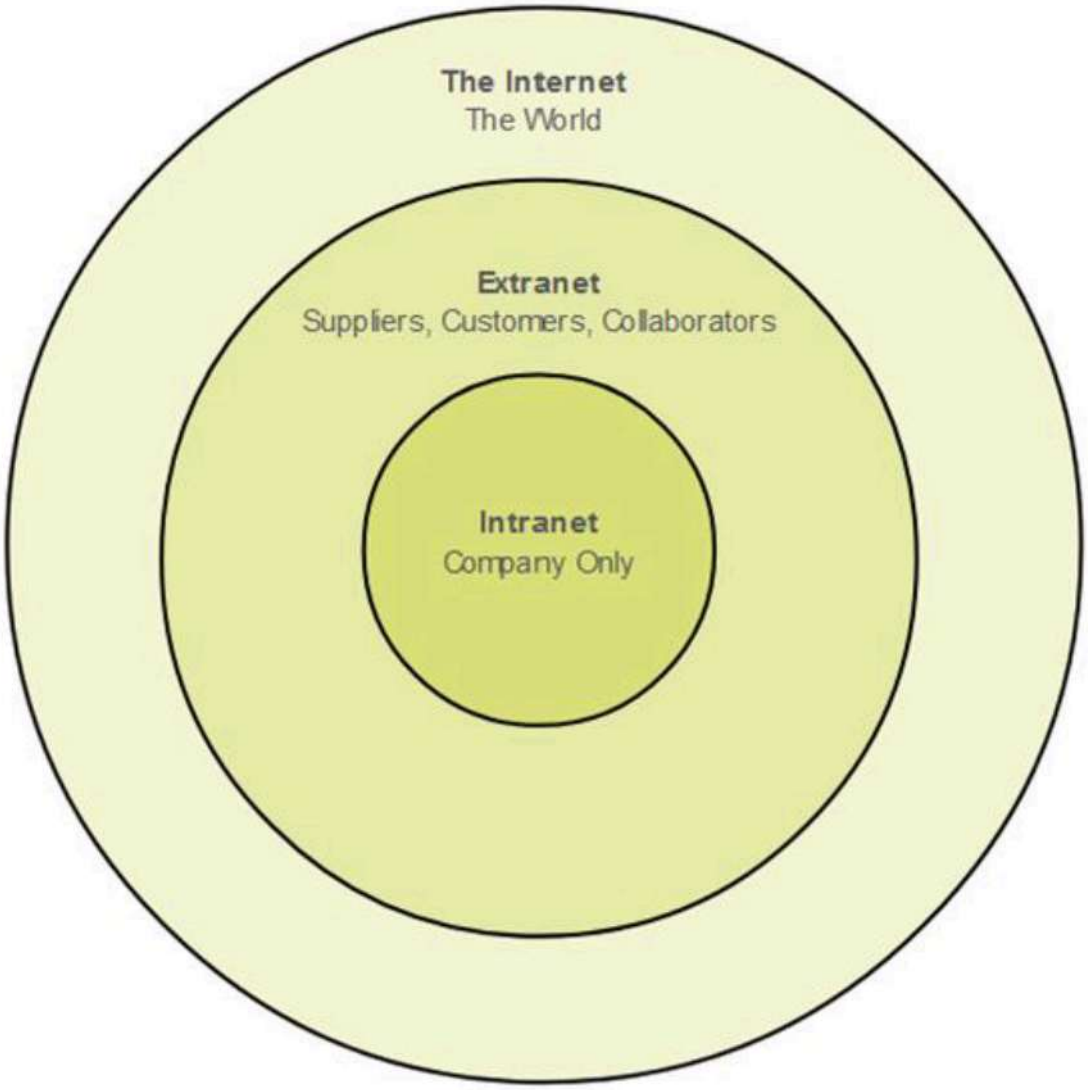


Réseau local (LAN)	Réseau étendu (WAN)
Interconnecter les périphériques terminaux dans une zone limitée.	Interconnecter les réseaux locaux sur de vastes zones géographiques.
Administré par une seule organisation ou un seul individu.	Généralement géré par un ou plusieurs fournisseurs de services.
Fournissent une bande passante haut débit aux appareils internes	Généralement, ils fournissent des liaisons à vitesse plus lente entre les réseaux locaux.

Internet :



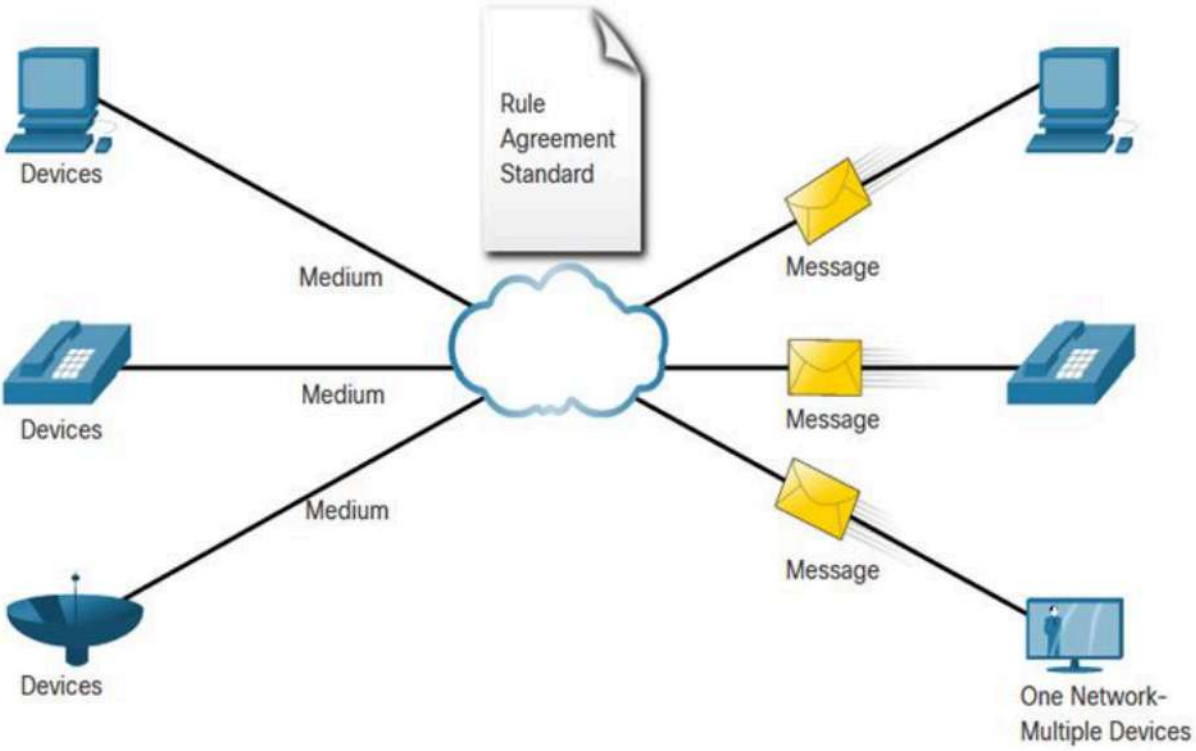
Intranet et extranet :



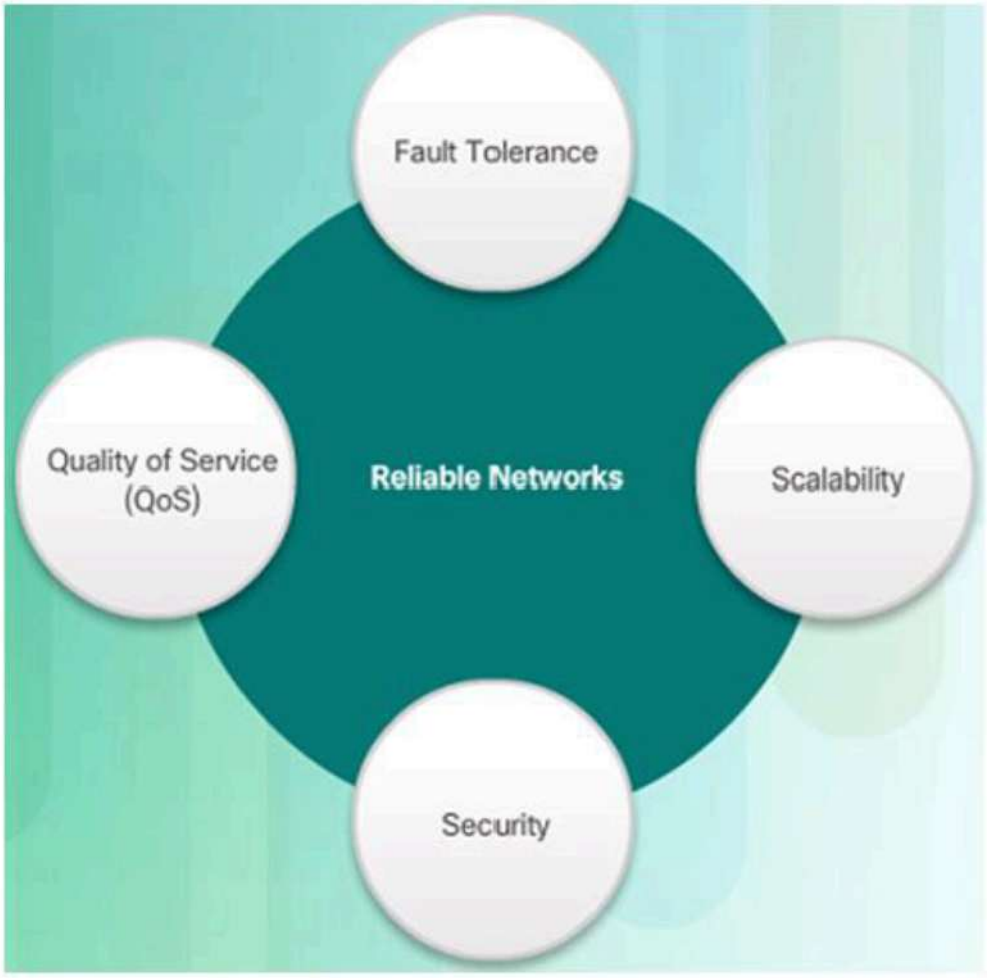
Connexion à internet :

Connexion	Description
Câble	Internet à large bande passante, toujours en service, offert par les fournisseurs de services de télévision par câble.
DSL	une connexion Internet à haut débit, toujours active, qui passe par une ligne téléphonique.
Cellulaire	utilise un réseau de téléphonie mobile pour se connecter à l'internet.
Satellite	un avantage majeur pour les zones rurales sans fournisseurs de services Internet.
Ligne commutée	une option peu coûteuse, à faible bande passante, utilisant un modem.

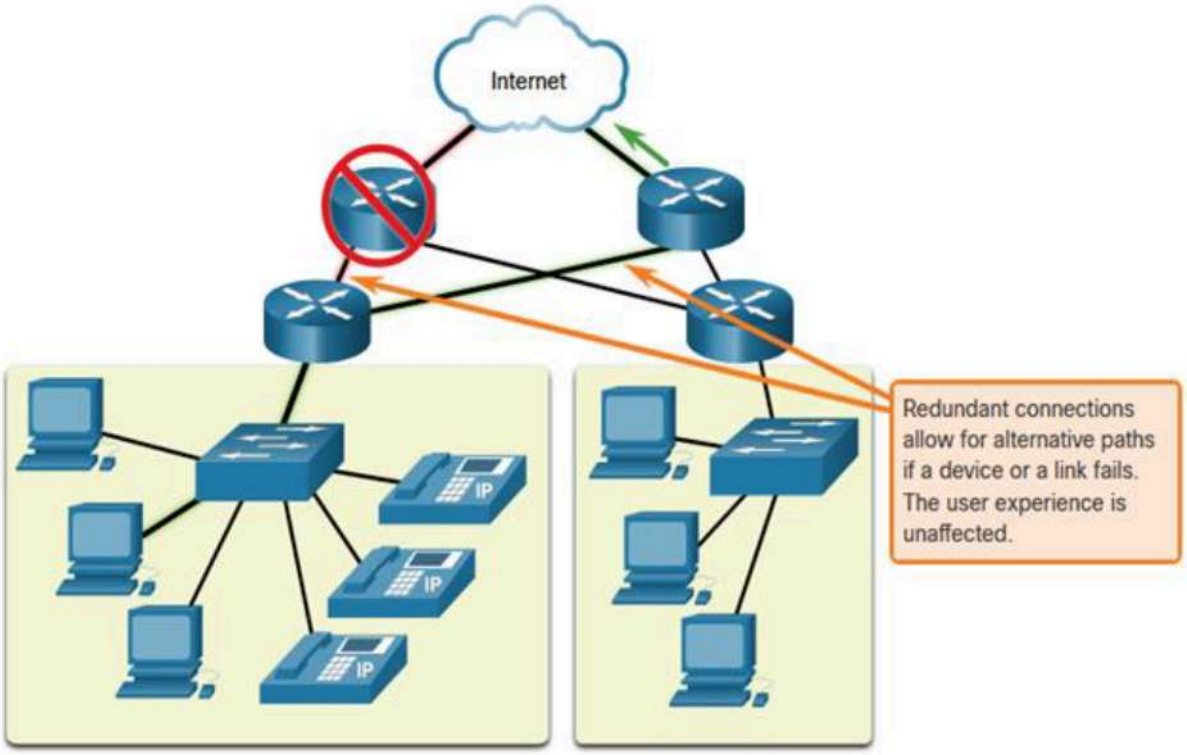
Réseaux convergent :



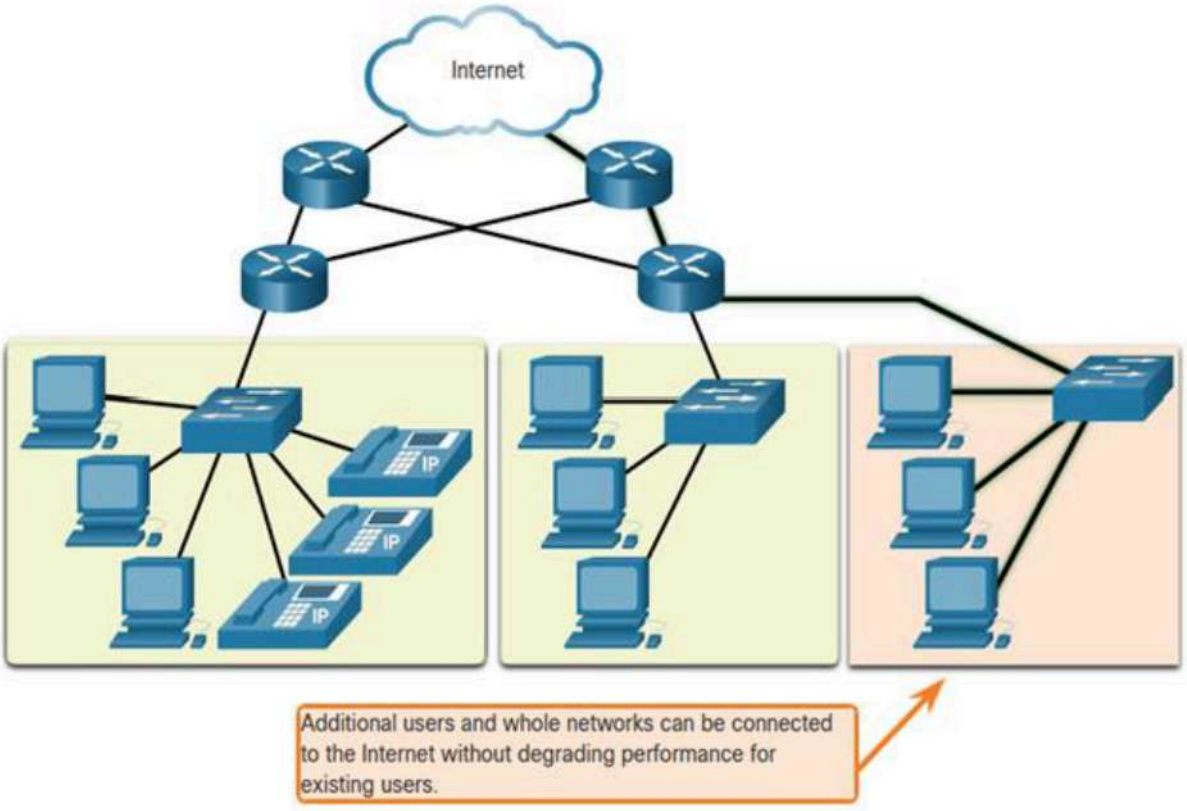
Réseaux fiables :



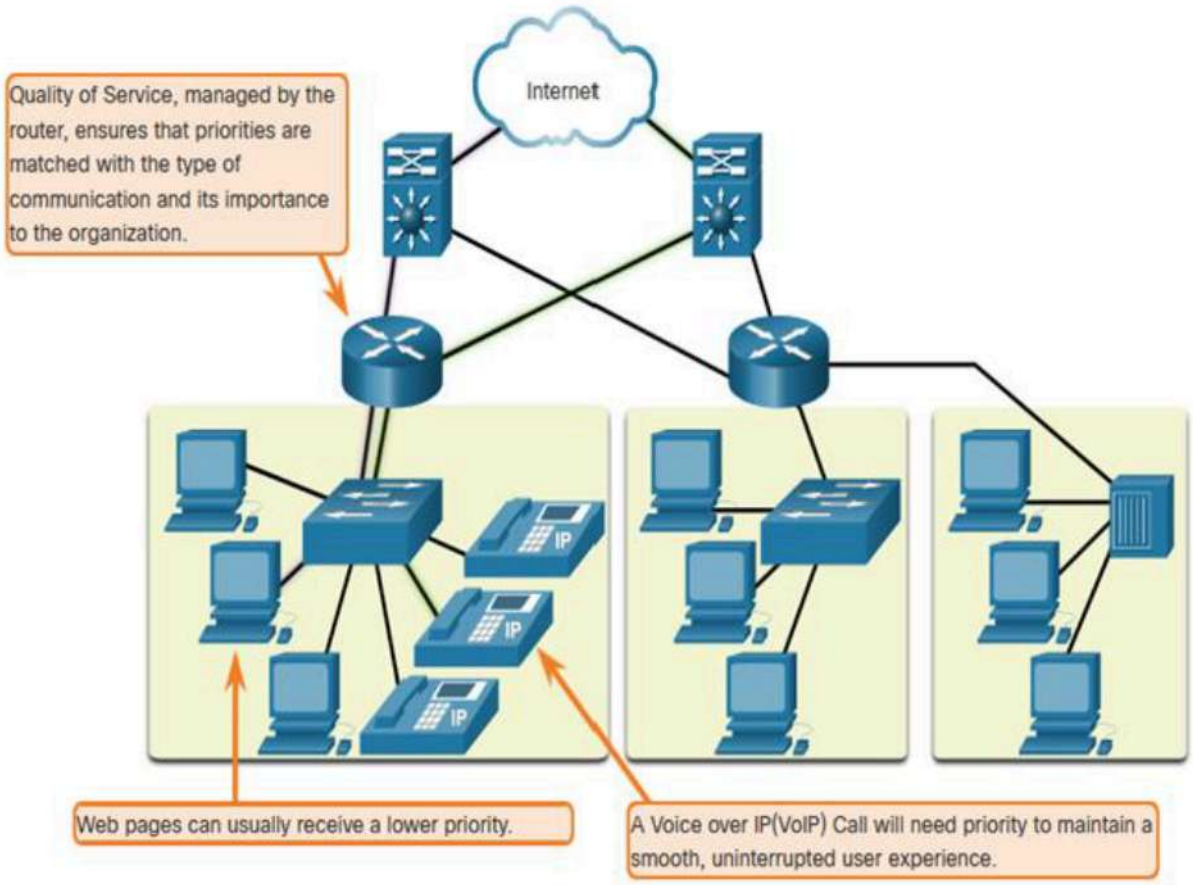
Tolérance aux pannes :



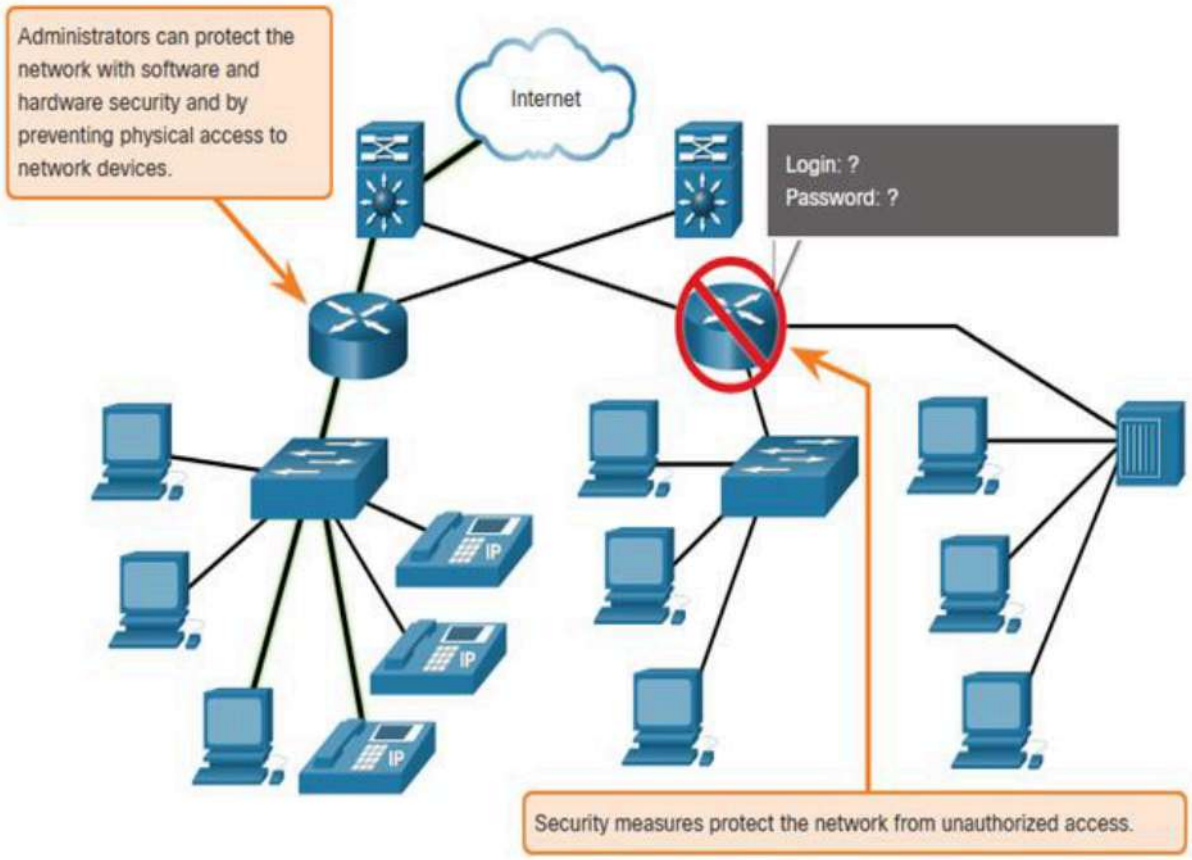
Evolutivité :



Qualité de service :



Sécurité : Confidentialité, Intégrité, Disponibilité.



Question 1 :

Un employé d'une filiale établit un devis pour un client. Pour ce faire, il doit accéder à des informations confidentielles de prix sur les serveurs internes du siège. À quel type de réseau l'employé pourrait-il accéder ?

- Un intranet
- sur Internet
- Un extranet
- Un réseau local

Question 2 :

Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit l'utilisation d'une technologie de réseau sur courant électrique ?

- Un nouveau câblage électrique intelligent est utilisé pour étendre un réseau LAN domestique.
- Un LAN domestique est installé sans utiliser de câblage physique.
- Un terminal se connecte à un LAN domestique grâce à un adaptateur et à une prise de courant électrique.
- Les points d'accès sans fil utilisent des adaptateurs de courant électrique pour diffuser les données à travers le LAN domestique.

Question 3 :

Un technicien en réseau travaille sur le réseau sans fil dans une clinique médicale. Le technicien configure accidentellement le réseau sans fil afin que les patients puissent voir les

données des dossiers médicaux d'autres patients. Laquelle des quatre caractéristiques du réseau a été violée dans cette situation ?

- tolérance aux pannes
- évolutivité
- sécurité
- Qualité de service (QoS)
- Fiabilité

Question 4 :

Quels sont les deux critères utilisés pour choisir un support réseau parmi les différentes options ? (Choisissez deux réponses.)

- Les types de données devant être priorisés
- Le coût des périphériques finaux utilisés sur le réseau
- La distance sur laquelle le support peut transporter correctement un signal
- Le nombre de périphériques intermédiaires installés sur le réseau
- L'environnement dans lequel le support sera installé

Question 5 :

Quel type de trafic réseau nécessite une QoS ?

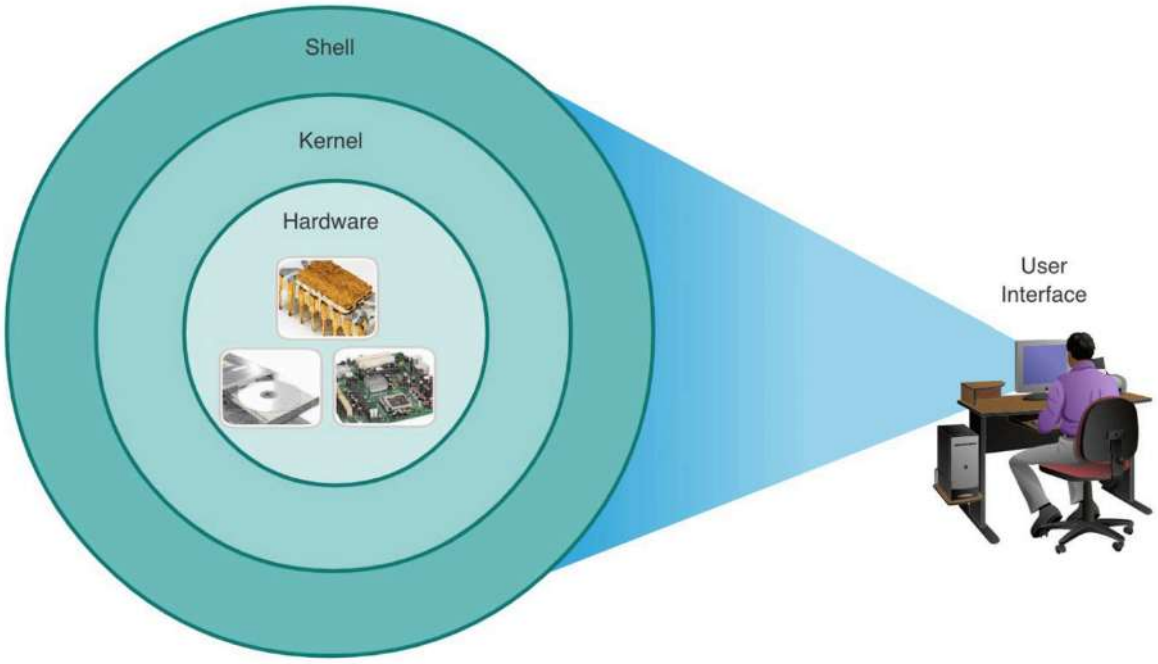
- E-mail
- L'achat en ligne
- La vidéoconférence
- Wiki

Chapitre 02 : Configuration des paramètres de base de commutateur et de périphérique final

Sommaire :

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Accès à Cisco IOS	Expliquer comment accéder à un périphérique Cisco IOS pour le configurer.
Navigation IOS	Expliquer comment naviguer dans Cisco IOS pour configurer les périphériques réseau.
Structure des commandes	Décrire la structure des commandes du logiciel Cisco IOS.
Configuration de base de périphérique	Configurer un périphérique Cisco IOS à l'aide de l'interface de ligne de commande.
Enregistrement des configurations	Utiliser les commandes IOS pour enregistrer la configuration en cours.
Ports et adresses	Expliquer comment les périphériques communiquent sur les supports réseau.
Configuration de l'adressage IP	Configurer un périphérique hôte à l'aide d'une adresse IP.
Vérification de la connectivité	Vérifier la connectivité entre deux terminaux.

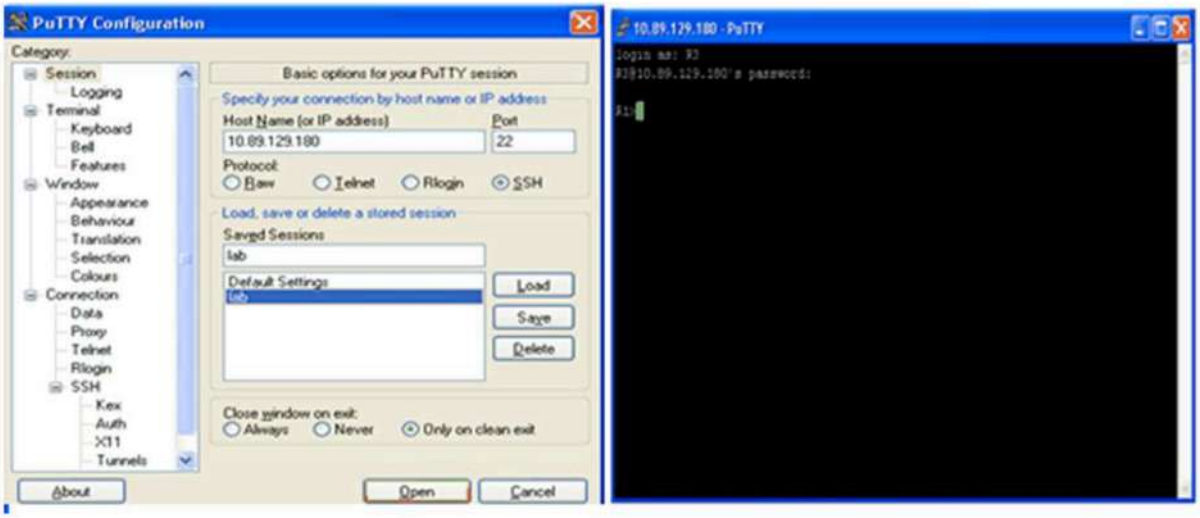
Système d'exploitation :



Accès GUI utilise une interface graphique, accès CLI utilise des lignes de commandes.

Méthode d'accès : Console, Telnet et SSH





Programme d'émulation au termina :

Les programmes d'émulation de terminal sont utilisés pour se connecter à un périphérique réseau par un port de console ou par une connexion SSH/Telnet.

Navigation IOS :

Mode d'exécution utilisateur :

Ce mode n'autorise l'accès qu'à un nombre limité de commandes de surveillance de base
Identifier à l'invite CLI qui se termine par le symbole >.

Mode d'exécution privilégié :

Permet d'accéder à toutes les commandes et fonctionnalités.
Identifier à l'invite CLI qui se termine par le symbole #.

Mode de configuration globale :

Utilisé pour accéder aux options de configuration sur l'appareil

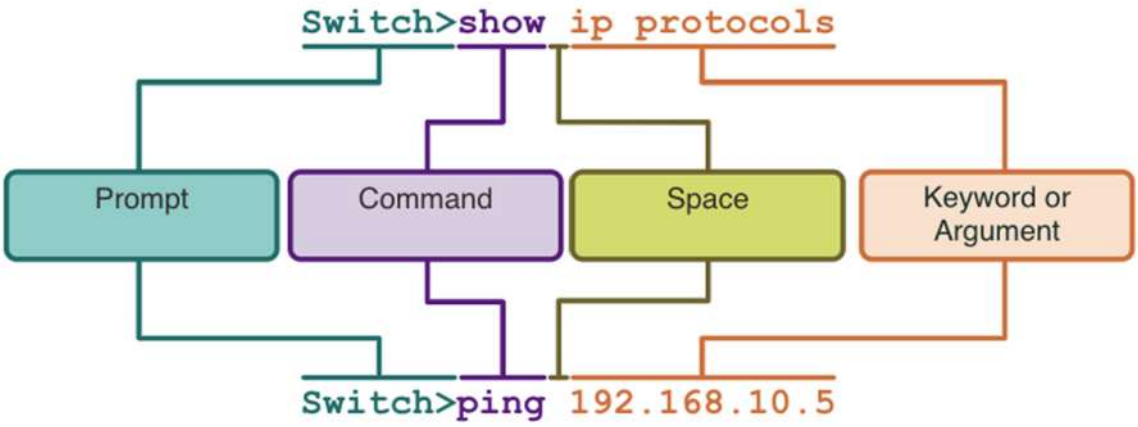
Mode de configuration de ligne :

Utilisé pour configurer l'accès par la console, par SSH, par Telnet, ou l'accès AUX.

Mode de configuration d'interface :

Utilisé pour configurer un port de commutateur ou une interface de routeur

La structure des commandes :



Les mots de passe peuvent être utilisés pour limiter l'accès à tout ou partie de Cisco IOS. Sélectionnez les modes et interfaces qui peuvent être protégés avec des mots de passe. (Choisissez trois réponses.)

- Interface VTY
- Une interface console
- Une interface Ethernet
- Mode de démarrage IOS

- Mode d'exécution privilégié
- Mode de configuration du routeur

Quelle interface permet la gestion à distance d'un commutateur de couche 2 ?

- L'interface AUX
- L'interface du port de console
- L'interface virtuelle du commutateur
- La première interface de port Ethernet

Quel est l'effet de la touche Tabulation lors de la saisie d'une commande dans IOS ?

- Elle permet d'abandonner la commande actuelle et de revenir au mode de configuration.
- Elle permet de quitter le mode de configuration et de revenir au mode EXEC privilégié.
- Elle permet de positionner le curseur au début de la ligne suivante.
- Elle permet de compléter un mot saisi partiellement dans une commande.

En essayant de résoudre un problème réseau, un technicien a apporté plusieurs modifications au fichier de configuration du routeur actuel. Les modifications n'ont pas résolu le problème et n'ont pas été enregistrées. Quelle action le technicien peut-il entreprendre pour ignorer les modifications et utiliser le fichier dans la mémoire vive non volatile ?

- Exécuter la commande **reload** sans enregistrer la configuration en cours.
- Supprimer le fichier vlan.dat et redémarrer le périphérique.
- Fermer et rouvrir le logiciel d'émulation de terminal.
- Exécuter la commande **copy startup-config running-config**.

Un administrateur utilise la combinaison de touches Ctrl-Maj-9 sur un commutateur après l'exécution de la commande **ping** . À quoi servent ces combinaisons de touches ?

- À redémarrer le processus ping
- À interrompre le processus ping
- À rejoindre un autre mode de configuration
- À permettre à l'utilisateur de terminer la commande

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW1(config)# enable password letmein
SW1(config)# enable secret secretin
SW1(config)# line console 0
SW1(config-line)# password lineconin
SW1(config-line)# login
SW1(config-line)# exit
SW1(config)# line vty 0 15
SW1(config-line)# password linevtyin
SW1(config-line)# login
SW1(config-line)# end
SW1#
```

Examinez l'illustration. Un administrateur réseau configure le contrôle d'accès au commutateur SW1. Si l'administrateur utilise une connexion console pour se connecter au commutateur, quel mot de passe est nécessaire pour accéder au mode d'exécution utilisateur ?

- letmein
- secretin
- lineconin
- linevtyin

Un technicien configure un commutateur avec les commandes suivantes :

```
SwitchA(config)# interface vlan 1
SwitchA(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
SwitchA(config-if)# no shutdown
```

Que configure le technicien ?

- L'accès à Telnet
- L'interface SVI
- Le chiffrement du mot de passe
- L'accès au port de commutateur physique

Quelle commande ou combinaison de touches permet à un utilisateur de revenir au niveau précédent dans la hiérarchie des commandes ?

- **end**
- **exit**
- **Ctrl + Z**
- **Ctrl + C**

Quelles sont deux caractéristiques de la mémoire vive sur un équipement Cisco ? (Choisissez deux propositions.)

- La mémoire vive offre un stockage non volatile.
- La configuration en cours sur l'équipement est stockée dans la mémoire vive.
- Le contenu de la mémoire vive peut être perdu lorsque l'équipement est arrêté et rallumé.
- La mémoire vive est un composant des commutateurs Cisco, mais pas des routeurs Cisco.
- La mémoire vive peut stocker plusieurs versions d'IOS et de fichiers de configuration.

Quels sont les deux noms d'hôte qui respectent les règles d'attribution de nom applicables aux terminaux Cisco IOS ? (Choisissez deux propositions.)

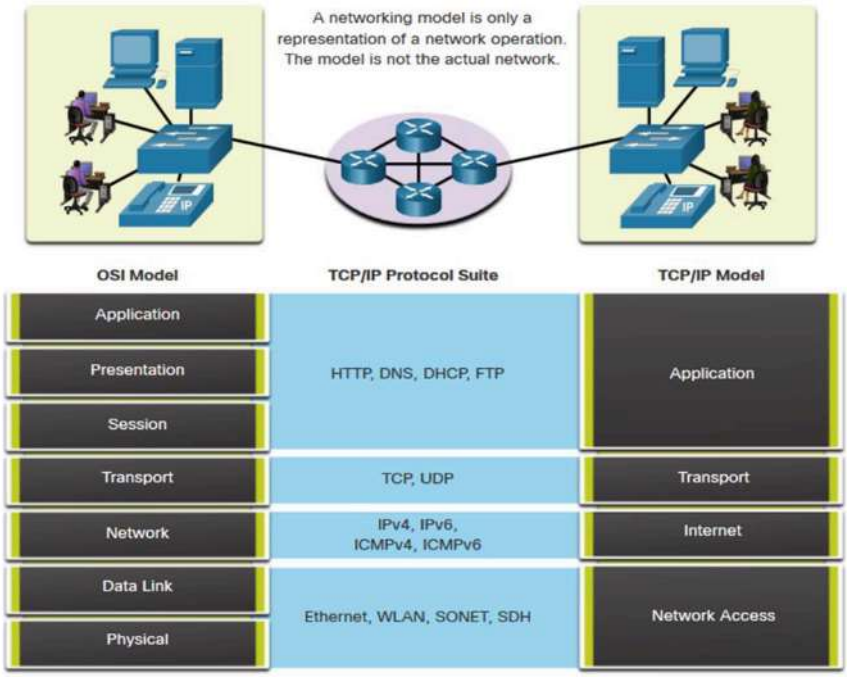
- Branch2!
- RM-3-Switch-2A4
- Floor(15)
- HO Floor 17
- SwBranch799

Chapitre 03 : Protocoles et modèles

Sommaire :

Titre du Rubrique	Objectif du Rubrique
Les Règles	Décrire les types de règles nécessaires pour communiquer efficacement.
Protocoles	Expliquer pourquoi les protocoles sont indispensables à la communication réseau.
Suites de protocoles	Expliquer l'utilité d'adhérer à une suite de protocoles.
Organismes de normalisation	Expliquer le rôle des organismes de normalisation dans la définition des protocoles pour l'interopérabilité réseau.
Modèles de référence	Expliquer comment le modèle TCP/IP et le modèle OSI sont utilisés pour faciliter la normalisation dans le processus de communication.
Encapsulation de données	Expliquer comment l'encapsulation de données permet la transmission des données sur le réseau.
Accès aux données	Expliquer comment les hôtes locaux accèdent aux ressources locales sur un réseau.

Les modèles OSI et TCP/IP :



Quelle proposition décrit précisément le processus d'encapsulation TCP/IP lorsqu'un PC envoie des données sur le réseau ?

- Les données sont envoyées de la couche Internet à la couche d'accès au réseau.
- Les paquets sont envoyés de la couche d'accès au réseau à la couche transport.
- Les segments sont envoyés de la couche transport à la couche Internet.
- Les trames sont envoyées de la couche d'accès au réseau à la couche Internet.

Trois protocoles de la couche application font partie de la suite TCP/IP. Lesquels ? (Choisissez trois propositions)

- ARP
- DHCP
- DNS
- FTP
- NAT
- PPP

Quel nom est donné à l'unité de données de protocole de la couche transport ?

- bit
- données
- trame
- paquet
- segment

Lorsque l'adressage IPv4 est configuré manuellement sur un serveur web, quelle propriété de la configuration IPv4 identifie la partie réseau et la partie hôte d'une adresse IPv4 ?

- L’adresse du serveur DNS
- Le masque de sous-réseau
- La passerelle par défaut
- L'adresse du serveur DHCP

Quel processus consiste à placer une PDU à l'intérieur d'une autre PDU?

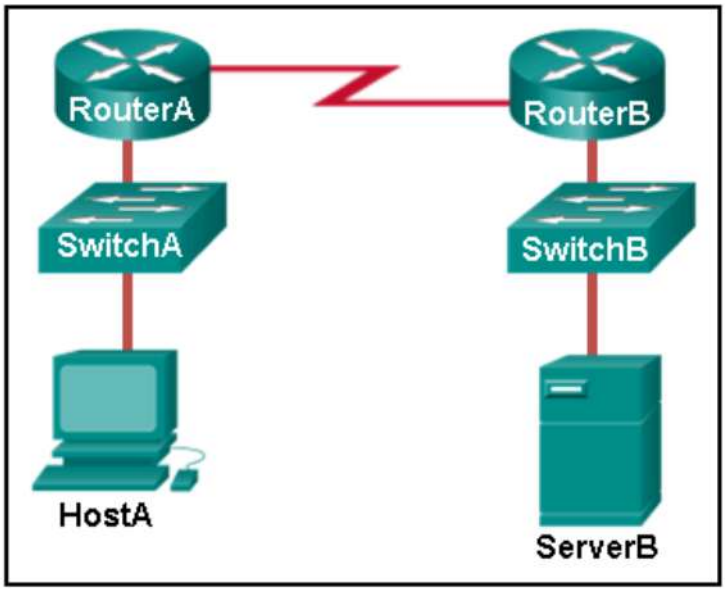
- encapsulation
- codage
- segmentation
- contrôle de flux

Dans le modèle TCP/IP, quelle couche permet de router les messages via un inter réseau ?

- Internet
- Transport
- Accès réseau
- Session

Quel format d'unité de données de protocole est utilisé lorsque des bits sont reçus du support réseau par la carte réseau d'un hôte ?

- fichier
- trame
- paquet
- segment



Reportez vous à l'illustration. Le serveur B tente de contacter hôte A. Quelles deux instructions identifient correctement l'adressage que Serveur B va générer dans le processus?

- Serveur B va générer un paquet avec l'adresse IP de destination de routeur B.
- Serveur B va générer un paquet avec l'adresse MAC de destination de routeur B.
- Serveur B va générer un paquet avec l'adresse IP de destination de routeur B.

- Serveur B va générer un paquet avec l'adresse IP de destination de l'hôte B.
- Serveur B va générer un paquet avec l'adresse MAC de destination de routeur A.

Quelle méthode permet à un ordinateur de réagir en conséquence lorsqu'il demande des données à un serveur et que ce dernier tardera à répondre ?

- Encapsulation
- Contrôle de flux
- la méthode d'accès
- Délai d'attente de la réponse

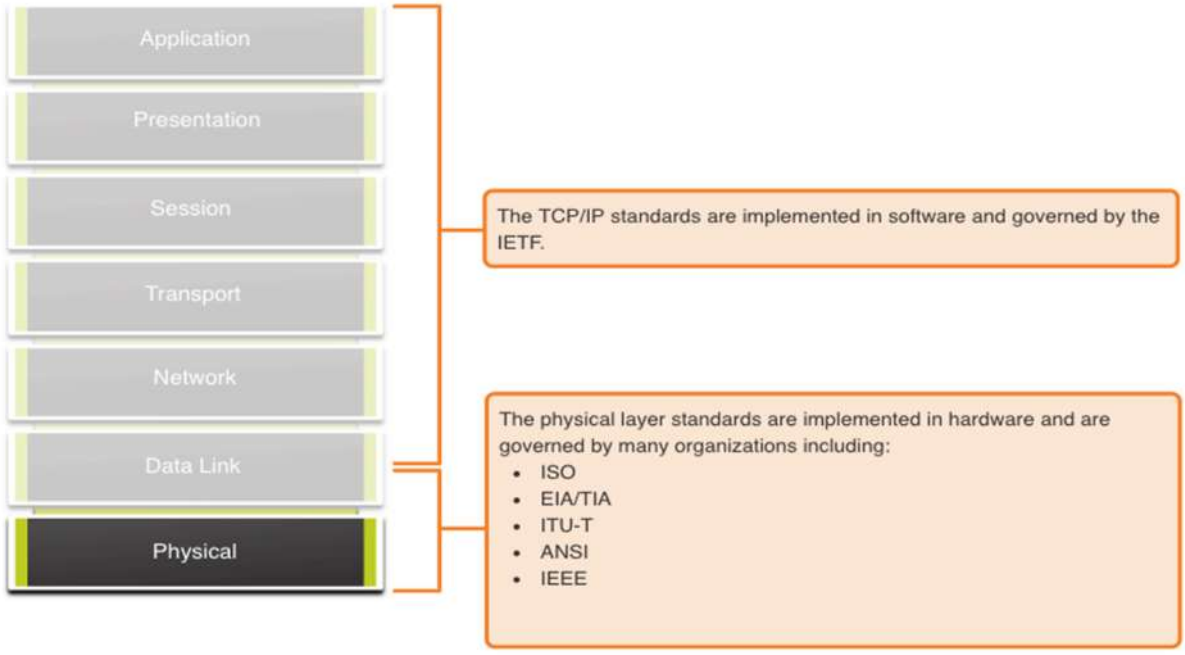
Un client Web reçoit une réponse pour une page Web d'un serveur Web. Du point de vue du client, quel est l'ordre correct de la pile de protocole utilisée pour décoder la transmission reçue?

- Ethernet, IP, TCP, HTTP
- HTTP, TCP, IP, Ethernet
- Ethernet, TCP, IP, HTTP
- HTTP, TCP, IP, Ethernet

Chapitre 04 : Couche physique

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Rôle de la couche physique	Décrire le rôle et les fonctions de la couche physique dans le réseau.
Caractéristiques de la couche physique	Décrire les caractéristiques de la couche physique.
Câblage en cuivre	Identifier les caractéristiques de base du câblage en cuivre.
Câblage UTP	Expliquer comment le câblage UTP est utilisé dans les réseaux Ethernet.
Câblage à fibre optique	Décrire les câbles à fibre optique et leurs principaux avantages par rapport aux autres supports.
Supports sans fil	Connecter les périphériques en utilisant des supports filaires et sans fil.

La couche physique :

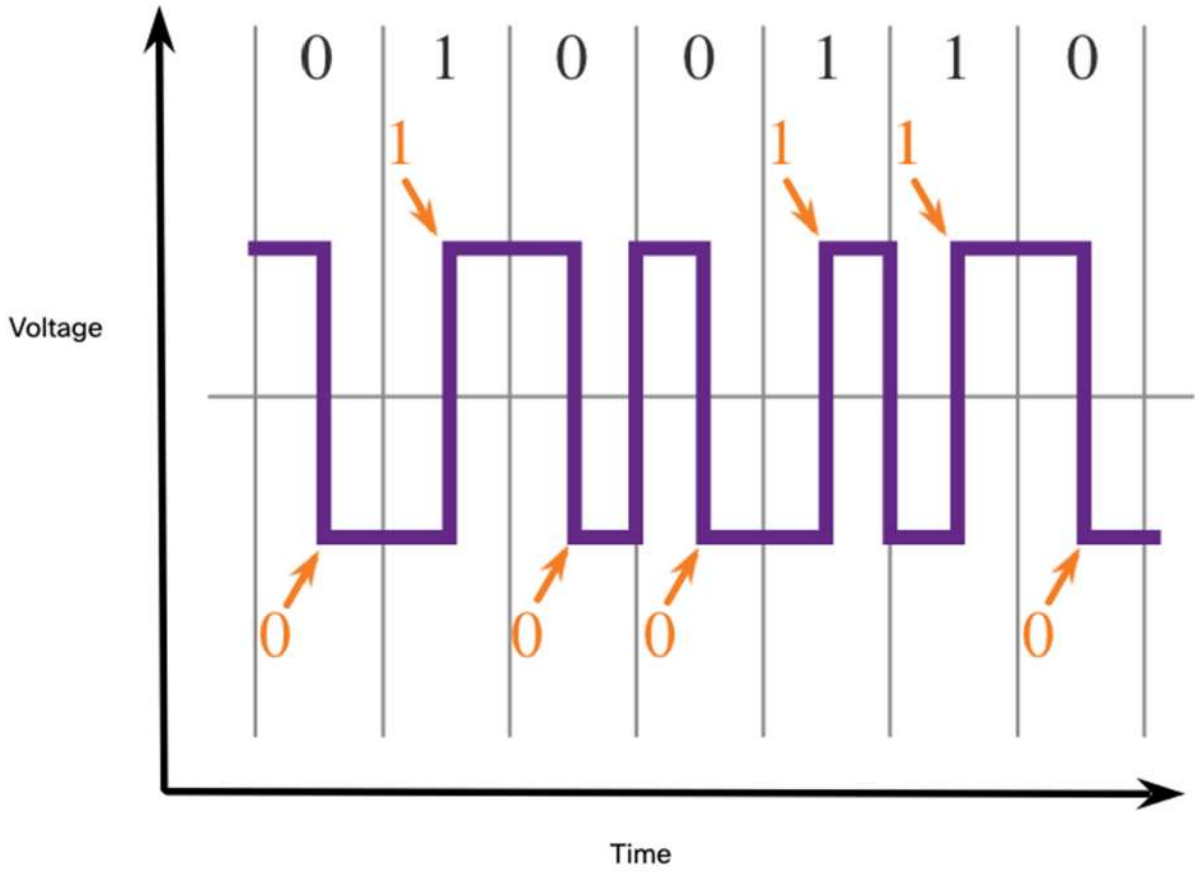


Les normes de couche physique couvrent trois domaines fonctionnels :

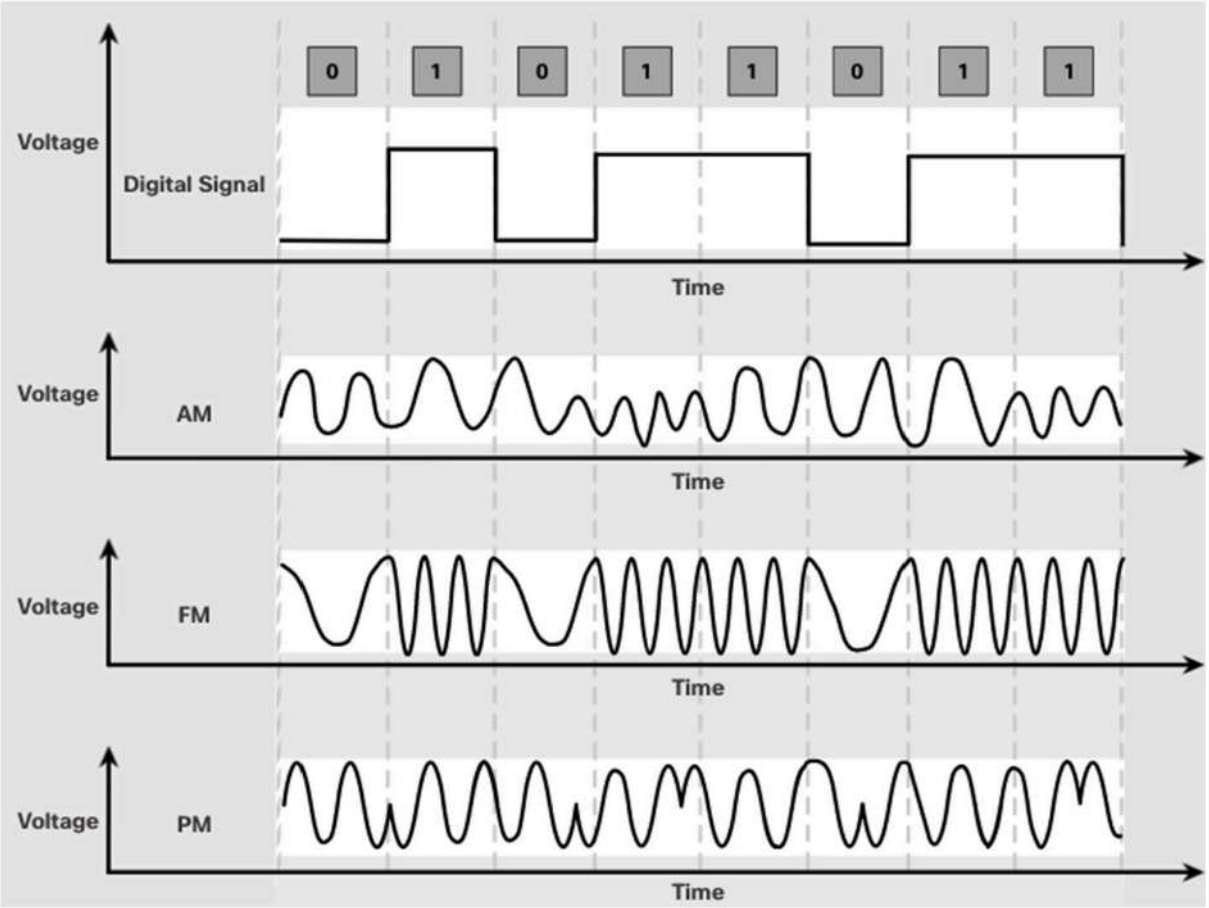
- Composants physiques
- Codage

- Signalisation

Exemple de codage : Manchester, NRZ, Tout au rien, … etc.



Exemple de signalisation :

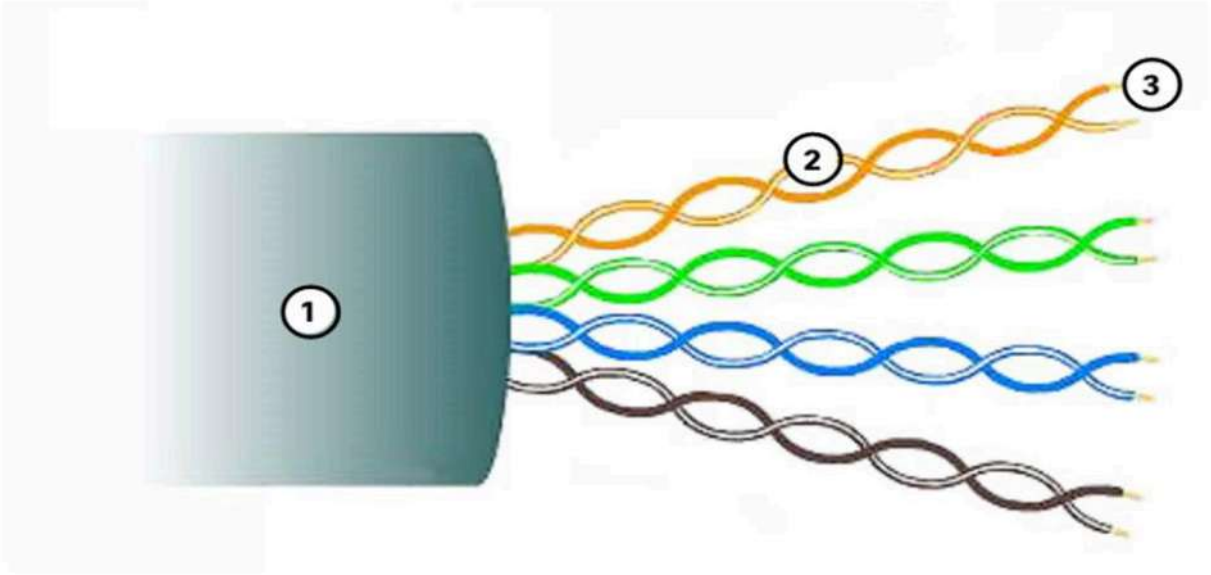


Bande passante, latence et débit :

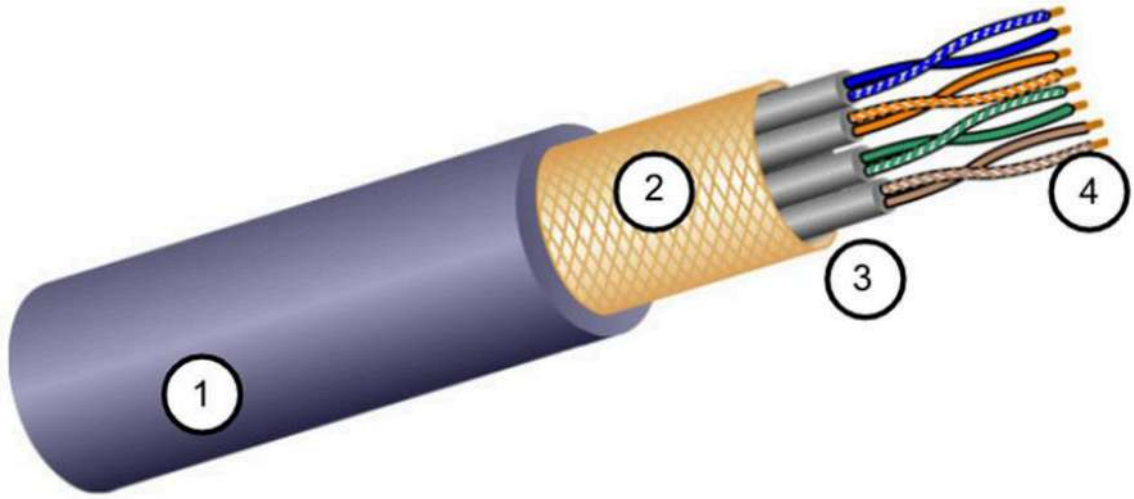
Unité de bande passante	Abréviation	Équivalence
Bits par seconde	bits/s	1 bit/s = unité fondamentale de bande passante
Kilobits par seconde	Kbit/s	1 Kbps = 1,000 bps = 10^3 bps
Mégabits par seconde	Mbit/s	1 Mbps = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabits par seconde	Gbits/s	1 Gbps – 1,000,000,000 bps = 10^9 bps
Térabits par seconde	Tbit/s	1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps = 10^{12} bps

Câblage cuivre :

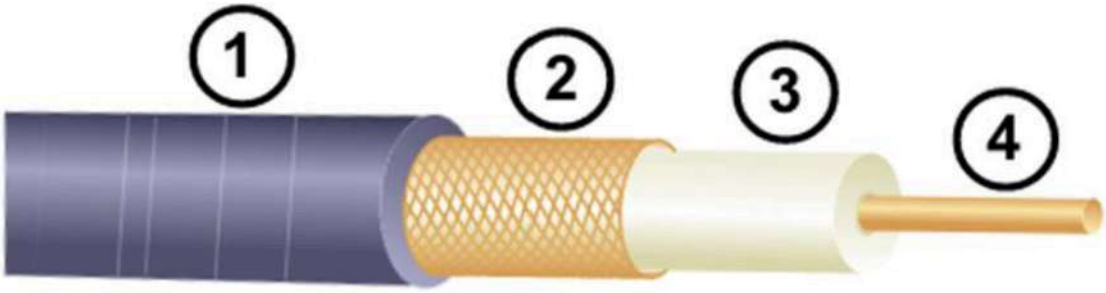
UTP :



STP :

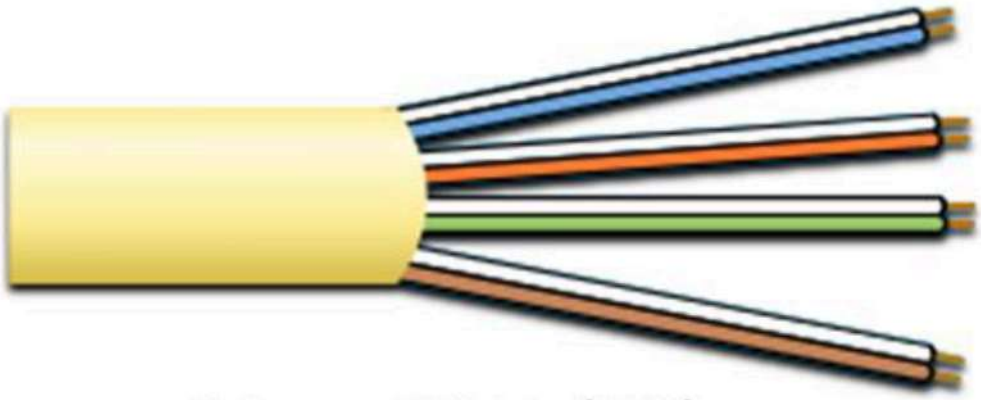


Coaxial :

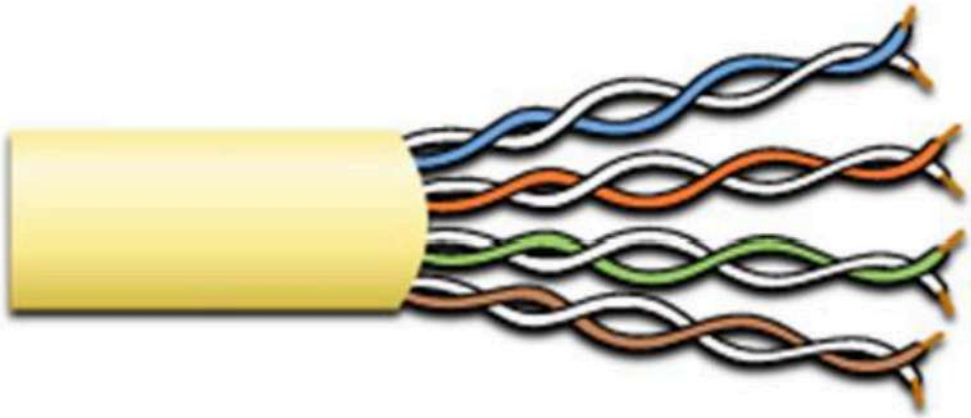




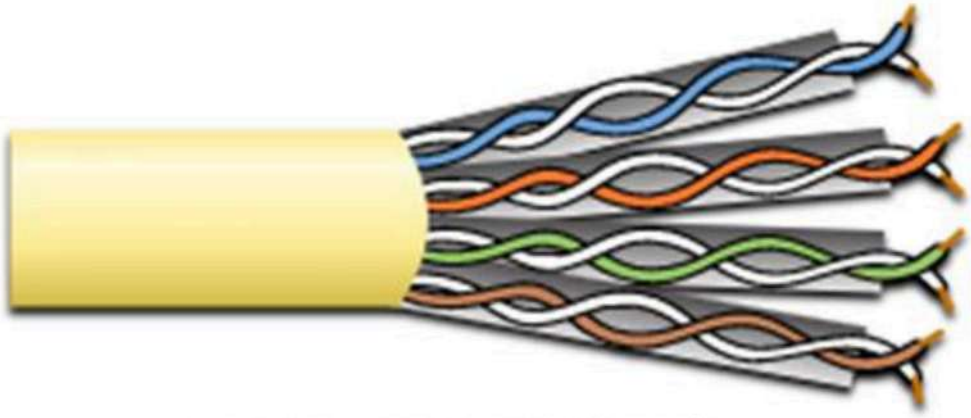
Propriétés des câbles UTP :



Category 3 Cable (UTP)



Category 5 and 5e Cable (UTP)



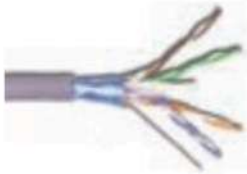
Category 6 Cable (UTP)



U/UTP
Les 4 paires sont positionnés sous une simple gaine PVC ou SLOR



U/FTP
Pas de blindage ou d'écrantage général. L'écrantage (feuillard) est indivicuel pour chaque paire sous une gaine PVC ou LSOH.



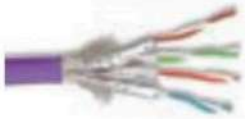
F/UTP
Les 4 paires sont écrantés par un feuillard sous une gaine PVC ou LSOH.



F/FTP
Les 4 paires sont écrantés par un feuillard général et un feuillard individuel pour chaque paire sous une gaine PVC ou LSOH.



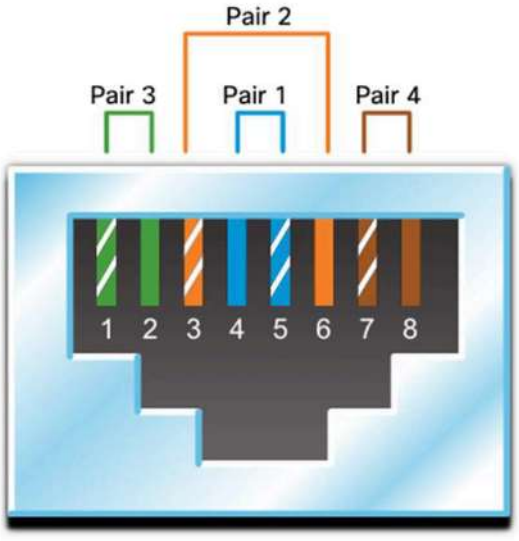
SF/UTP
Les 4 paires sont écrantés par un feuillard général blindé, par une tresse générale sous une gaine PVC ou LSOH.



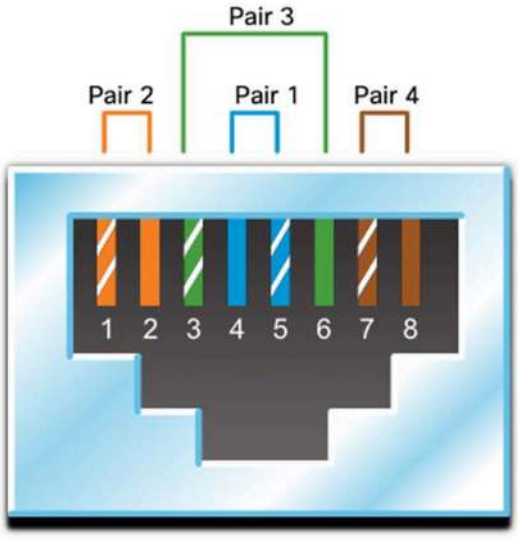
S/FTP
Le blindage par tresse est général mais l'écrantage des paires est individuel (1 écran par paire) sous une gaine PVC ou LSOH.

[Réseaux informatique en Tunisie - Installation câblage informatique tunisie (ng-multimedia.com)]

Câbles directs et croisés :



T568A

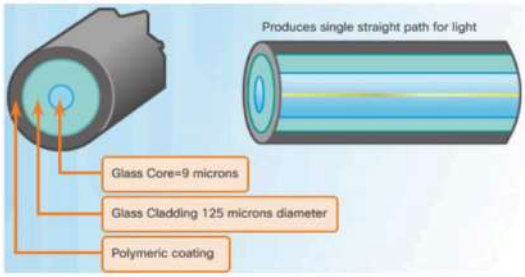


T568B

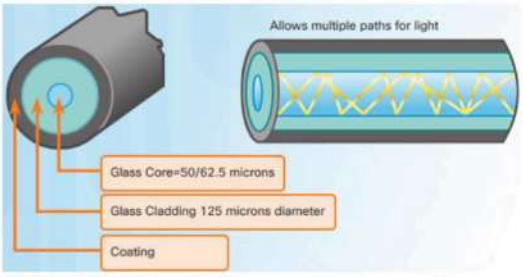
Type de câble	Standard (Auto-MDIX)	Application
Ethernet droit	Les deux extrémités T568A ou T568B	Hôte à périphérique réseau
Ethernet croisé	Une extrémité T568A, l'autre T568B	Hôte-à-hôte, commutateur à commutateur, routeur à routeur
Inversé	Contenu propriétaire de Cisco	Port série de l'hôte vers le port du routeur ou de la console de commutation, en utilisant un adaptateur

Câblage à fibre optique :

Fibre monomode



Fibre multimode



Utilisation des câbles à fibre optique :

1. **Réseaux d'entreprise -** Utilisés pour les applications de câblage de la dorsale et l'interconnexion des dispositifs d'infrastructure

2. **FTTH (Fiber-to-the-Home) -** Utilisé pour fournir des services à large bande toujours disponibles aux foyers et aux petites entreprises

3. **Réseaux longue distance -** Utilisés par les fournisseurs de services pour relier les pays et les villes

4. **Réseaux de câbles sous-marins -** Utilisés pour fournir des solutions fiables à haut débit et à grande capacité,

capables de survivre dans des environnements sous-marins difficiles jusqu'à des distances transocéaniques.

Types des câbles optiques :



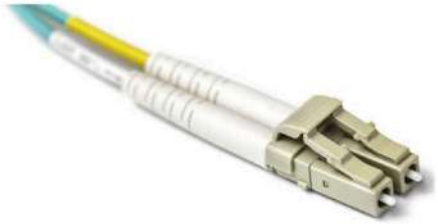
Connecteurs ST (Straight-Tip)



Connecteurs LC (Lucent Connector) unidirectionnels



Connecteurs SC (Subscriber Connector)



Connecteurs LC bidirectionnels multimodes

Comparaison optique - cuivre :

Problèmes de mise en œuvre	Câblage à paires torsadées non blindées (UTP)	Câblage à fibre optique
Bande passante	10 Mbit/s - 10 Gbit/s	10 Mbit/s - 100 Gbit/s
Distance	Relativement courte (1 à 100 mètres)	Relativement longue (1 à 100 000 mètres)
Résistance aux perturbations électromagnétiques et radioélectriques	Faible	Haute (résistance totale)
Résistance aux risques électriques	Faible	Haute (résistance totale)
Coûts des supports et des connecteurs	Moins élevé	Plus élevé
Compétences requises pour l'installation	Moins élevé	Plus élevé

Précautions à prendre concernant la sécurité	Moins élevé	Plus élevé

Support sans-fil :

Il transporte des signaux électromagnétiques représentant des chiffres binaires en utilisant des fréquences radio ou micro-ondes. Cela offre la plus grande option de mobilité. Le nombre de connexions sans fil continue d'augmenter.

Normes du sans fil :

- **Wi-Fi (IEEE 802.11)** - Technologie LAN sans fil (WLAN)
- **Bluetooth (IEEE 802.15)** - Norme WPAN (Wireless Personal Area Network)
- **WiMAX (IEEE 802.16)** - Utilise une topologie point à multipoint pour fournir un accès sans fil à large bande
- **Zigbee (IEEE 802.15.4)** - Communications à faible débit de données et à faible consommation d'énergie, principalement pour les applications de l'Internet des objets (IoT)

Examen :

Quelles sont les deux caractéristiques d'un câble à fibre optique ? (Choisissez deux propositions.)

Il n’est pas affecté par les perturbations électromagnétiques ou radioélectriques.

Chaque paire de fils est enveloppée dans une feuille métallique.

Il associe la technique de l’annulation des champs magnétiques, du blindage et des brins torsadés pour protéger les données.

Il contient généralement 4 paires de brins en fibre optique.

Il est plus cher qu'un câble à paires torsadées non blindées.

Quel est le rôle principal de la couche physique dans la transmission des données sur le réseau ?

Créer les signaux qui représentent les bits de chaque image sur le support

Fournir un adressage physique aux périphériques

Détermine le meilleur chemin à travers le réseau

Contrôle d'accès au support

Avec l'utilisation de fils de cuivre à paires torsadées non blindées dans un réseau, quelles sont les causes de la diaphonie dans les paires de câbles?

le champ magnétique autour des paires adjacentes de fil

l'utilisation de fils tressés pour protéger les paires de fils adjacentes

le reflet de l'onde électrique de retour de l'extrémité éloignée du câble

la collision causée par deux nœuds essayant d'utiliser le média simultanément



Reportez vous au graphique. Quel type de câblage est-il affiché?

STP

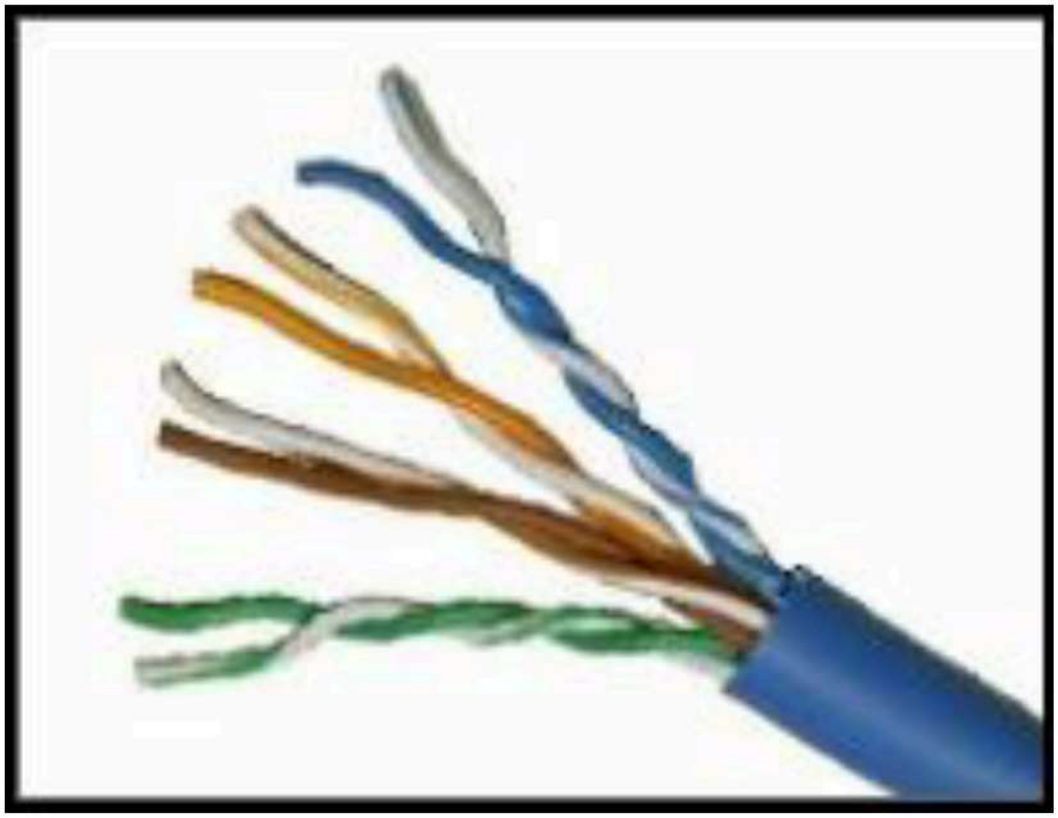
UTP

Câblage coaxial

Fibre optique

Outre la longueur de câble, quels sont les deux autres facteurs qui peuvent parasiter la communication sur un câble à paires torsadées non blindées ? (Choisissez deux propositions.)

- Interférence
- Bande passante
- Taille du réseau
- Technique de modulation de signaux
- Interférence électromagnétique



Reportez vous au graphique. Quel type de câblage est-il affiché?

- STP
- UTP
- Câblage coaxial
- Fibre optique

Quels appareils perturbent généralement les réseaux sans fil ? (Choisissez deux réponses.)

- Lecteurs Blu-ray
- Home cinéma

Téléphones sans fil

Micro-ondes

Ampoules incandescentes

Disques durs externes

Quel terme de couche physique OSI décrit la capacité à laquelle un support peut transporter des données ?

Bande passante

IEEE

EIA/TIA

Latence

Quel terme de couche physique OSI décrit la mesure du transfert de bits sur un milieu sur une période donnée ?

débit

bande passante

latence

débit applicatif

Quel terme de couche physique OSI décrit le milieu physique qui utilise des impulsions électriques?

câble en cuivre

câble à fibre optique

Support sans fil

débit applicatif

Chapitre 05 : Systèmes numériques

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Système binaire	Convertir des nombres entre les systèmes décimaux et binaires.
Système hexadécimal	Convertir des nombres entre les systèmes décimaux et hexadécimaux.

Système binaire :

Le format binaire est un système de numération utilisant les chiffres 0 et 1 qui sont appelés des bits

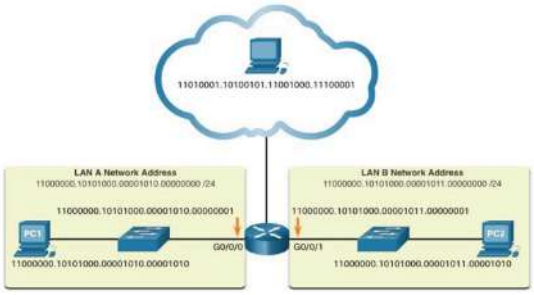
Système numérique décimale composé de chiffres 0 à 9

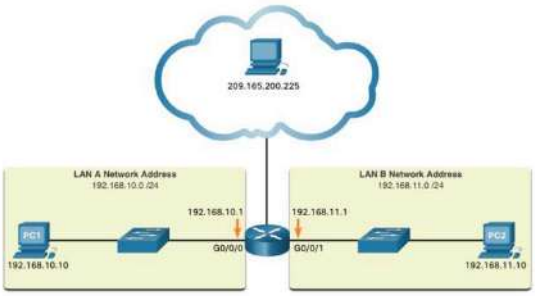
Hôtes, serveurs et équipements réseau utilisant l'adressage binaire pour s'identifier mutuellement.

Chaque adresse est une chaîne de 32 bits divisée en quatre parties appelées octets.

Chaque octet contient 8 bits (ou 1 byte) séparés par un point.

Pour faciliter l'utilisation par les utilisateurs, cette notation pointillée est convertie en décimale pointillée.



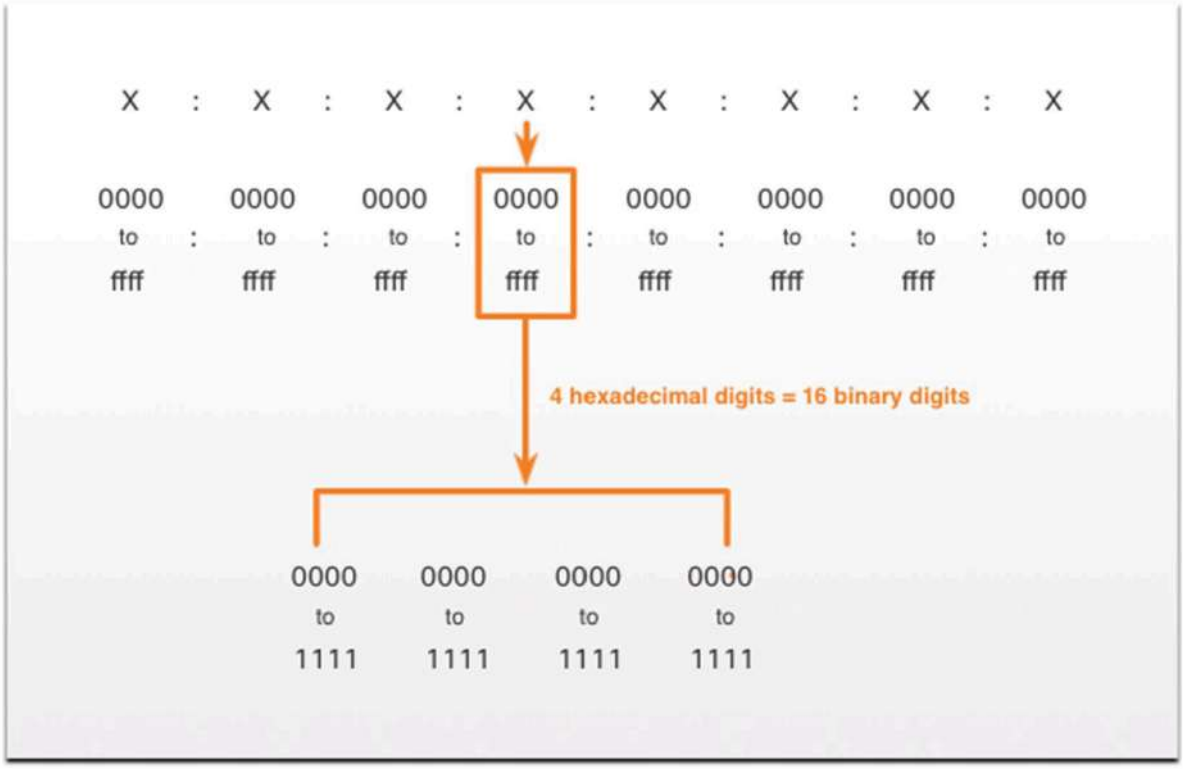


Conversion décimal binaire

Système hexadécimal :

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Adresse IPv6 :



Conversion décimale à hexadécimal :

168 convertis en hexadécimal en utilisant le processus en trois étapes.

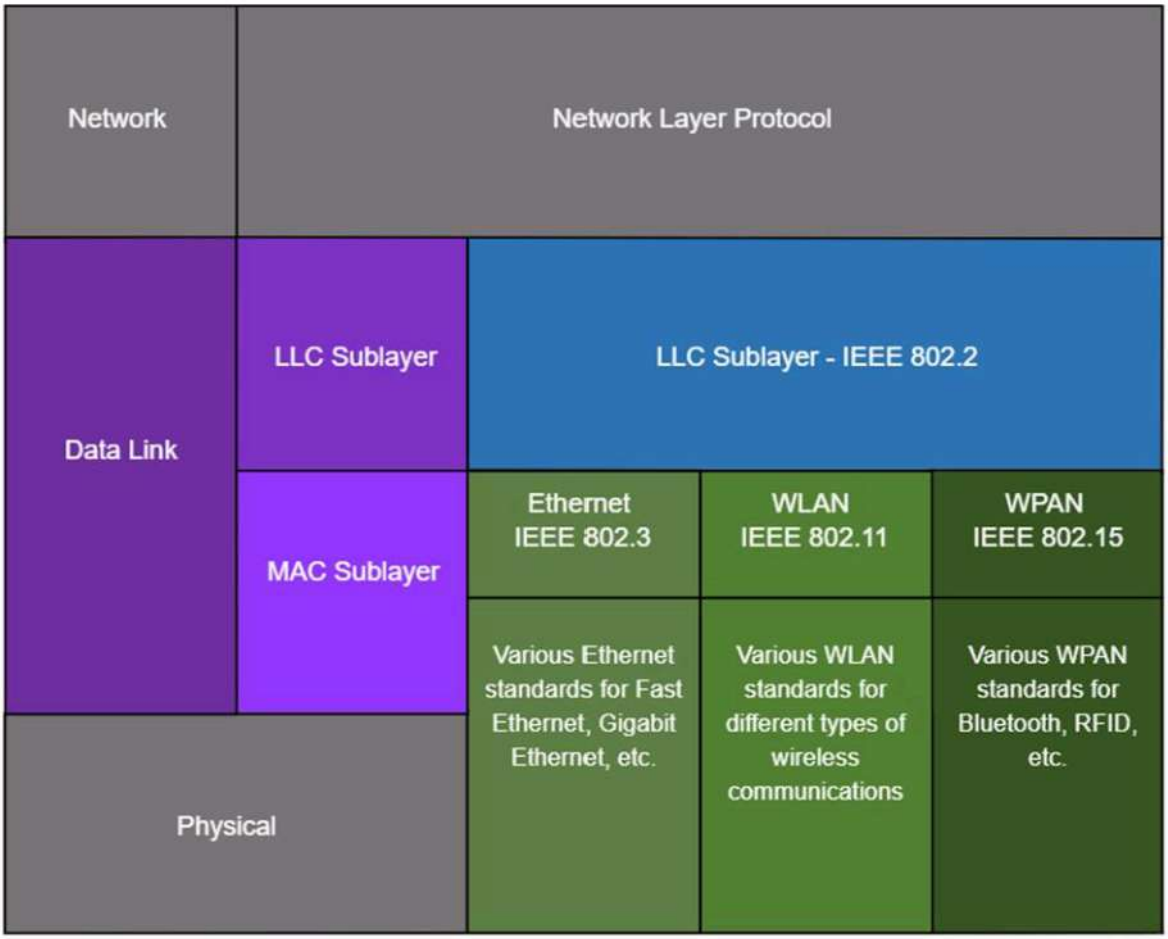
- 168 en binaire est 10101000.
- 10101000 dans deux groupes de quatre chiffres binaires est 1010 et 1000.
- 1010 est hexadécimal A et 1000 est hexadécimal 8, donc 168 est A8.

Chapitre 06 : Couche liaison de données

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Fonction de la couche de liaison de données	Décrire l'objectif et la fonction de la couche de liaison de données pour préparer la transmission d'une communication sur un support spécifique.
Topologies des réseau	Décrire les caractéristiques des méthodes de contrôle d'accès au support (MAC) dans les topologies WAN et LAN.
Trame de liaison de données	Décrire les caractéristiques et les fonctions de la trame de liaison de données.

- La Couche liaison de données est responsable des communications entre les cartes d'interface réseau du périphérique final.
- Elle permet aux protocoles de couche supérieure d'accéder au support de couche physique et encapsule les paquets de couche 3 (IPv4 et IPv6) dans des trames de couche 2.
- Elle effectue également la détection des erreurs et rejette les trames corrompues.

Les sous-couches LLC et MAC :



4 fonctions de base de la couche 2 :

- Réception et interprétation des trames de la couche réseau.
- Décapsulation de la trame pour retirer l'ancien protocole de couche 2.
- Ré encapsulation de paquet dans la nouvelle trame adaptée.
- Transmission de la nouvelle trame sur le support du segment suivant.

Les organismes de normalisation de couche 2 :

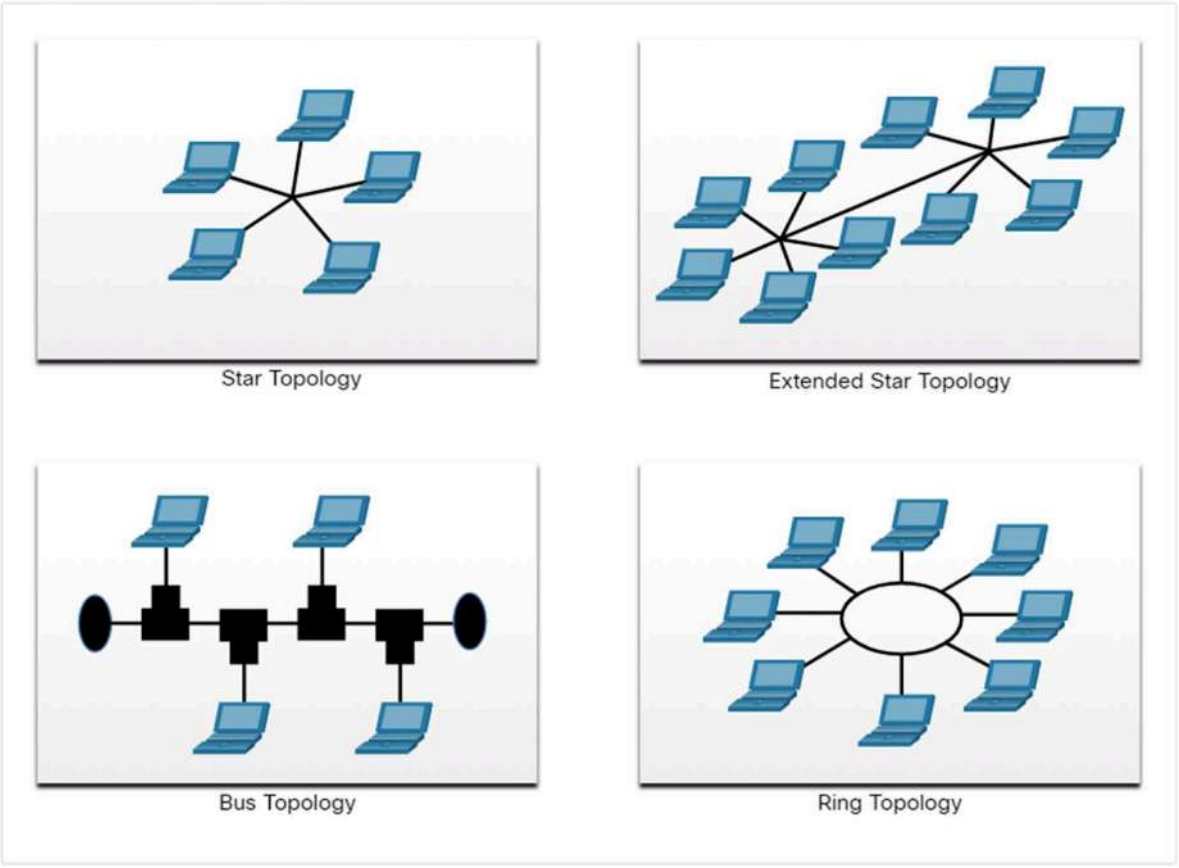


Topologies réseaux (Physique et logique)

Topologies WAN : Point à point, Hub and Spoke et Maillée.

Topologies LAN : Etoiles, bus et Ring.

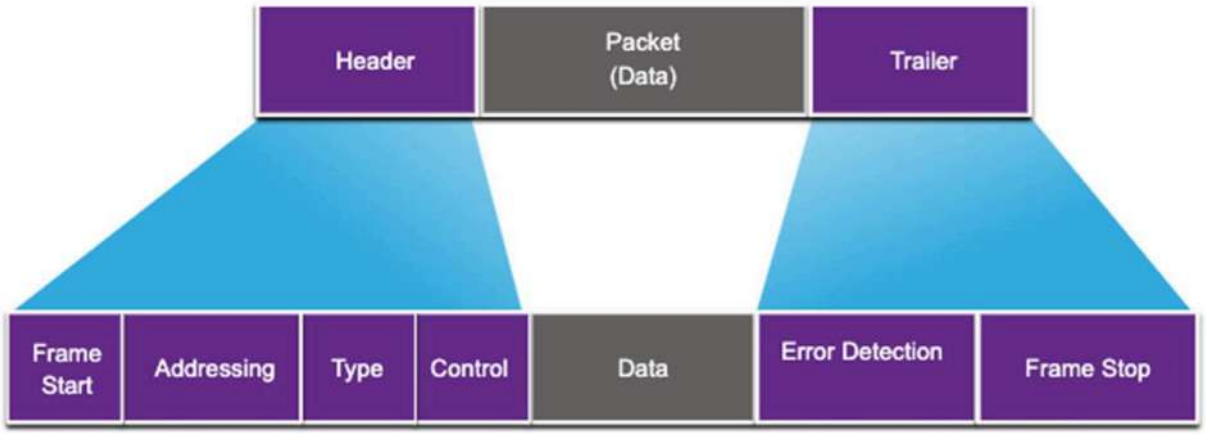
Physical Topologies



Mode de communication : Full Duplex et Half Duplex.

Méthodes de contrôles d'accès : CSMA/CD, Token Ring et CSMA/CA.

Contenu de la trame : En-tête, Données et queue de bande (Les champs des en-têtes et queues de bande varie en fonction de protocole de couche liaison de données utilisé)



La topologie logique et le support physique déterminent le protocole de liaison de données utilisé :

- Ethernet
- 802.11 sans fil
- PPP (Point-to-Point Protocol)
- HDLC (High Level Data Link Control)
- Frame-Relay

Examen :

Quelles sont les deux déclarations qui décrivent les services fournis par la couche de liaison de données? (Choisissez deux réponses.)

- Elle définit le schéma d'adressage de livraison de bout en bout.
- Elle maintient le chemin entre les périphériques source et destination pendant la transmission des données.
- Elle gère l'accès des trames au support réseau.
- Elle fournit une livraison fiable grâce à l'établissement de liens et au contrôle de flux.

- Elle garantit que les données d'application seront transmises en fonction de l'ordre de priorité.
- Elle regroupe plusieurs PDU de couche 3 dans un format de trame compatible avec l'interface réseau.

À quoi sert la valeur CRC qui figure dans le champ FCS d'une trame ?

- À vérifier l'intégrité de la trame reçue
- À vérifier l'adresse physique dans la trame
- À vérifier l'adresse logique dans la trame
- À calculer l'en-tête checksum pour le champ de données dans la trame

Que contient le code de fin de la trame liaison de données ?

- adresse logique
- adresse physique
- Données
- Détection des erreurs

Quelle proposition décrit une caractéristique des champs d'en-tête de trame de la couche liaison de données ?

- Ils incluent tous les champs de contrôle de flux et de connexion logique.
- Les champs d'en-tête de trame Ethernet contiennent des adresses source et de destination de couche 3.
- Ils varient selon les protocoles.
- Ils comprennent des informations sur les applications des utilisateur.

Une équipe réseau compare les topologies physiques de réseau étendu pour connecter des sites distants au siège de l'entreprise. Quelle topologie offre une haute disponibilité et connecte certains, mais pas tous les sites distants ?

- À maillage

- maillage partiel
- Hub and Spoke
- Point à point

Quels sont les deux champs ou fonctionnalités Ethernet examine-t-il pour déterminer si une trame reçue est transmise à la couche de liaison de données ou ignorée par la carte réseau? (Choisissez deux réponses.)

- auto-MDIX
- CEF
- Séquence de contrôle de trame
- taille minimale de trame (64 octets, 1 518 octets)
- Adresse MAC d'origine

Quel type de communication support ne nécessite pas d'arbitrage des supports dans la couche de liaison de données?

- déterministe
- semi-duplex
- duplex intégral
- Accès contrôlé

Quelle proposition constitue une caractéristique de la sous-couche de contrôle de liaison logique ?

- Elle fournit l'adressage logique requis qui identifie le périphérique.
- Elle offre la délimitation des données en fonction des exigences de signalisation physique du support.
- Elle place des informations dans la trame pour que plusieurs protocoles de couche 3 puissent utiliser la même interface réseau et les mêmes supports.
- Elle définit les processus logiciels qui fournissent des services à la couche physique.

Quelles sont les trois façons dont le contrôle d'accès aux supports est utilisé dans la mise en réseau? (Choisissez trois réponses.)

- Ethernet utilise CSMA/CD.
- Le contrôle d'accès aux supports permet de placer les trames de données sur le support.
- Accès avec gestion des conflits est également connu sous le nom de déterministe.
- 802.11 utilise la CSMA/CD.
- Les protocoles opérant au niveau de la couche liaison de données définissent les règles d'accès aux différents supports.
- Les réseaux à accès contrôlé ont des performances réduites en raison des collisions de données.

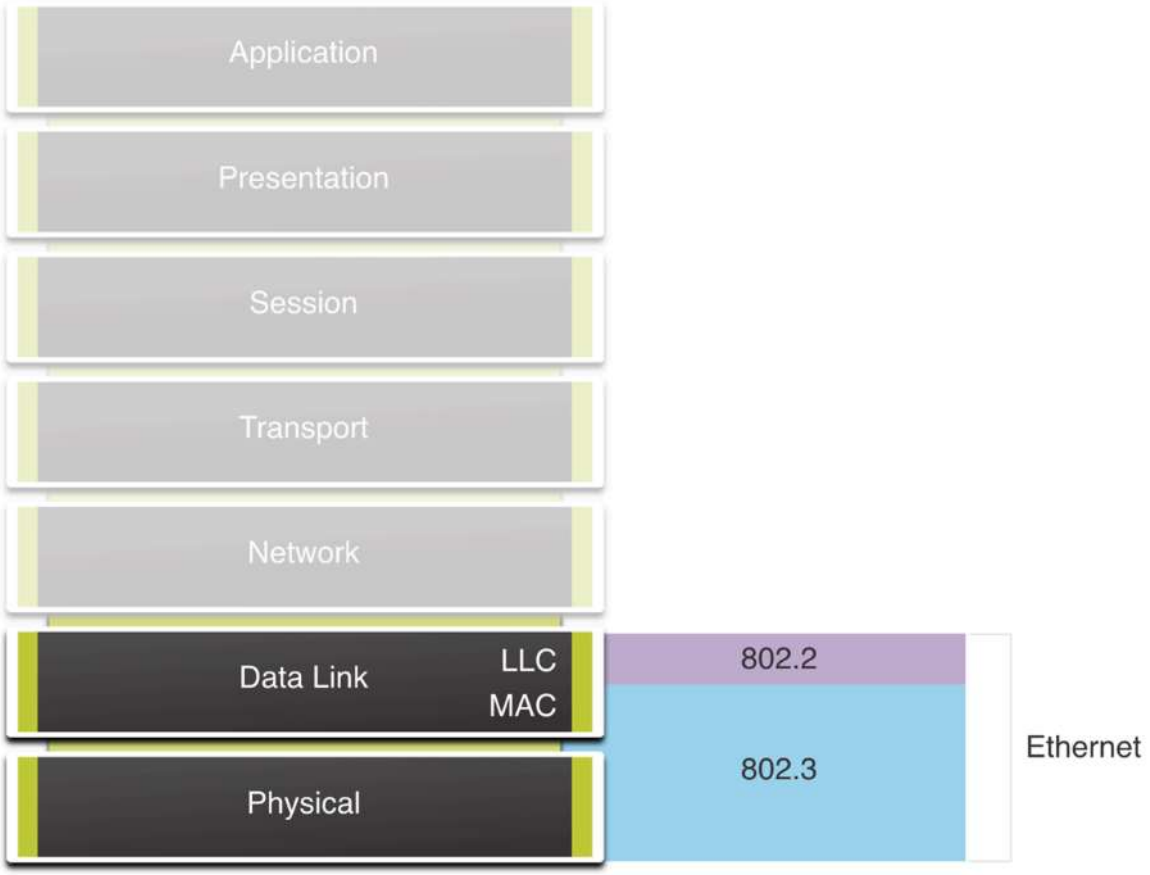
Lors du processus d'encapsulation, que se passe-t-il au niveau de la couche liaison de données pour un ordinateur connecté à une interface Ethernet ?

- Une adresse IP est ajoutée.
- L'adresse logique est ajoutée.
- L'adresse physique est ajoutée.
- Le numéro de port du processus est ajouté.

Chapitre 07 : Commutation Ethernet

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Trame Ethernet	Expliquer comment les sous-couches Ethernet sont liées aux champs de trame.
Adresse MAC Ethernet	Décrire l'adresse MAC Ethernet.
Table d'adresses MAC	Expliquer comment un commutateur construit sa table d'adresses MAC et transmet les trames.
Méthodes de transmission et vitesses de commutation	Décrire les méthodes de transmission par commutateur et les paramètres de port disponibles sur les ports de commutateur de couche 2.

Trame Ethernet :



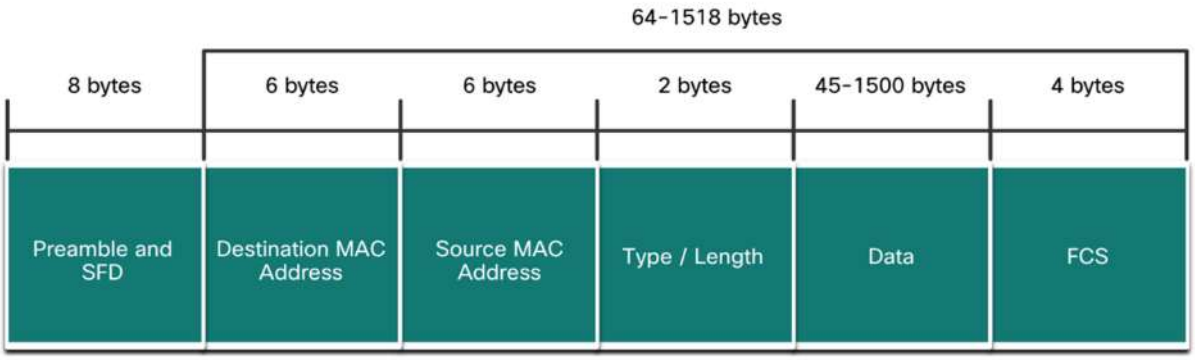
La sous-couche MAC assure l'encapsulation des données et l'accès au support :

Encapsulation de données :

- Préparer la trame Ethernet.
- Adressage Ethernet.
- Détection des erreurs.

Accès au support : Définir la meilleure méthodologie d'accès au support physique (CSMA/CD, Déterministe, …)

Taille de la trame Ethernet : 64 octets à 1 518 octets :



Adresse MAC :

- 48 bits sur 12 valeurs HEX ou 6 octets.
- 1 octets = 8 bits = 2 HEX.
- Les 0 à gauches sont affichés (ex : 0A ≠ A)
- 0x signifie que la valeur affichée est Hexadécimale (pour le distinguer de décimal)
- On peut également suivre la valeur Hexadécimal d'un H (ex : 75H ou 0x75)
- Tous les périphériques réseaux Ethernet possèdent une carte réseau Ethernet et par conséquent une adresse MAC Ethernet.
- Les cartes réseaux n'acceptent une trame Ethernet que si l'adresse de destination de cette trame correspond à l'adresse MAC de la carte ou une adresse de diffusion ou un groupe de multidiffusion auquel l'utilisateur appartient.
- L'adresse MAC de diffusion est : FF-FF-FF-FF-FF-FF.

- L'adresse MAC de multidiffusion est 01-00-5E si le paquet IP utilise IPv4 ou 33-33 si le paquet IP utilise IPv6, ou autres si les données encapsulées ne sont pas IP (STP par exemple)

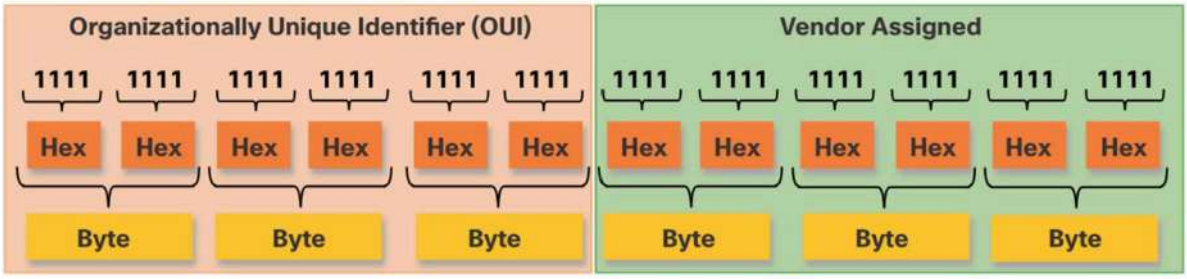


Table d'adressage MAC :

- La décision de transmission des trames au niveau des Switches repose uniquement sur l'adresse MAC de couche 2.
- Examiner l'adresse MAC source pour remplir la table CAM si l'adresse n'existe toujours pas dans la table.
- Le Switch recherche la correspondance entre l'adresse MAC de destination et la table CAM.
- Si l'adresse MAC de destination ne se trouve pas dans la table CAM, le Switch transfère la trame à tous les ports (monodiffusion inconnue)

Méthode de transmission et vitesse de commutation :

- Stocker et retransmettre (Store and Forward) : Réception de toute la trame, vérification de CRC puis retransmission.
- Couper à travers (Cut Through) : Acheminement de la trame après détection de l'adresse MAC de destination.
    - Commutation rapide (Fast Forward) : Equivalent à Cut Through.
    - Commutation sans fragment : Effectuer les vérifications des erreurs sur les 64 premiers octets.

Mise en mémoire tampon :

- Mémoire axée sur les ports : Les trames sont stockés dans les files d'attente liées à des ports entrants et sortants spécifiques.
- Mémoire partagée : Dépose toutes les trames dans un tampon de mémoire commun partagé par tous les ports de commutateur et la quantité de mémoire tampon requise par un port est allouée dynamiquement.

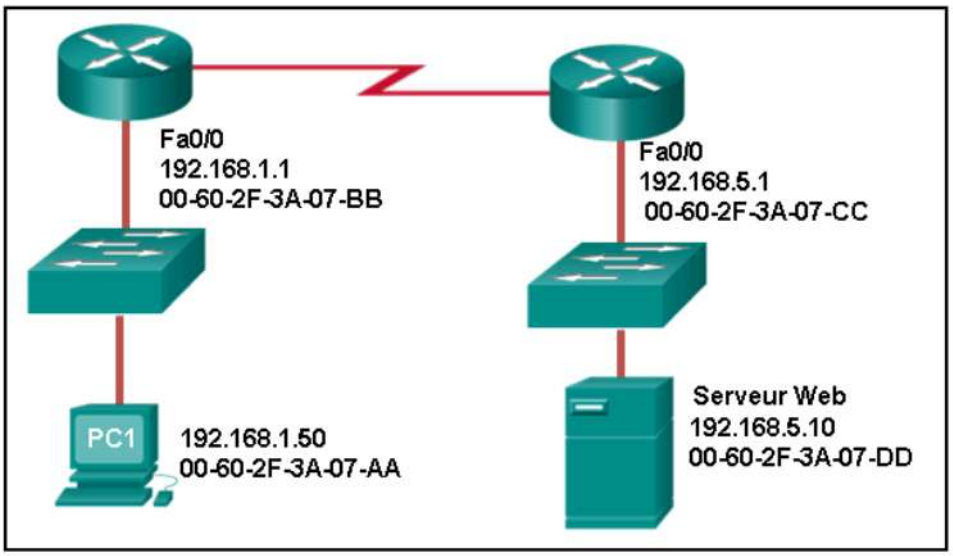
Paramètre Duplex et Vitesse :

- Full Duplex et Semi-Duplex.
- Vitesse : Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet ou 10Giga Ethernet.
- Auto-MDIX : Activée à partir de la version 12.2(18)SE de l'IOS CISCO.

Examen :

Qu'est-ce que la fonction auto-MDIX sur un commutateur ?

- La configuration automatique d'une interface pour un fonctionnement à 10/100/1 000 Mbit/s
- La configuration automatique d'une interface pour une connexion par câble Ethernet droit ou de croisement
- La configuration automatique d'une communication bidirectionnelle simultanée via la fibre optique ou un câble Ethernet cuivre unique
- La possibilité d'activer/de désactiver une interface de commutateur en conséquence si une connexion active est détectée



Examinez l'illustration. Quelle est l'adresse MAC de destination de la trame Ethernet quand elle quitte le serveur Web si la destination finale est le PC1 ?

- 00-60-2F-3A-07-AA
- 00-60-2F-3A-07-BB
- 00-60-2F-3A-07-CC
- 00-60-2F-3A-07-DD

Un commutateur de couche 2 est utilisé pour faire passer les trames entrantes d'un port 1000BASE-T à un port connecté à un réseau 100Base-T. Quelle méthode de mise en mémoire tampon est la plus appropriée pour cette tâche ?

- Mise en mémoire tampon axée sur les ports
- Mise en mémoire cache de niveau 1
- Mise en mémoire tampon partagée
- Mise en mémoire tampon de configuration fixe

Quels sont deux exemples de la méthode cut-through de commutation ? (Choisissez deux propositions.)

- Commutation Store-and-Forward
- Commutation Avance rapide
- Commutation CRC
- Commutation sans fragment
- QOS de commutation

Quelle méthode de transmission de trames reçoit la trame dans sa totalité et vérifie s'il existe des erreurs à l'aide d'un contrôle CRC avant de transmettre la trame ?

- Coupure de commutation
- Commutation Store-and-Forward
- Commutation sans fragment
- Commutation Avance rapide

Quel est l'objectif du champ FCS dans une trame ?

- Obtenir l'adresse MAC du nœud expéditeur
- Vérifier l'adresse logique du nœud expéditeur
- Calculer l'en-tête CRC pour le champ de données
- Déterminer si des erreurs se sont produites lors de la transmission et de la réception

Quelle méthode de commutation offre le niveau de latence le plus faible ?

- Couper à travers
- Stockage et transfert
- Sans fragment
- Avance rapide

Un administrateur réseau a connecté deux commutateurs modernes à l'aide d'un câble droit. Les commutateurs sont nouveaux et n'ont jamais été configurés. Les propositions relatives au résultat final de la connexion sont exactes ? (Choisissez trois réponses.)

- La liaison entre les commutateurs peut disposer du débit le plus rapide pris en charge par les deux commutateurs.
- La liaison entre les commutateurs fonctionne en mode bidirectionnel simultané.
- Si les deux commutateurs prennent en charge différents débits, ils fonctionneront à leur débit le plus rapide.
- La fonction auto-MDIX est configurée sur les interfaces, ce qui ne nécessite pas d'utiliser un câble de croisement.
- La connexion n'est pas possible sauf si l'administrateur modifie le câble pour un câble de croisement.

- La fonction bidirectionnelle doit être configurée manuellement car elle ne peut pas être négociée.

Quel est l'avantage de la méthode de commutation après stockage et retransmission par rapport à la méthode de commutation cut-through ?

- Détection des collisions
- Vérification des erreurs de trame
- Transmission rapide des trames
- Transmission de trames grâce aux informations IPv4 des canapés 3 et 4

Lorsque la méthode de commutation store-and-forward est utilisée, quelle partie de la trame Ethernet permet de détecter les erreurs ?

- La partie CRC dans la queue de bande
- L'adresse MAC source dans l'en-tête
- L'adresse MAC de destination dans l'en-tête
- Le type de protocole dans l'en-tête

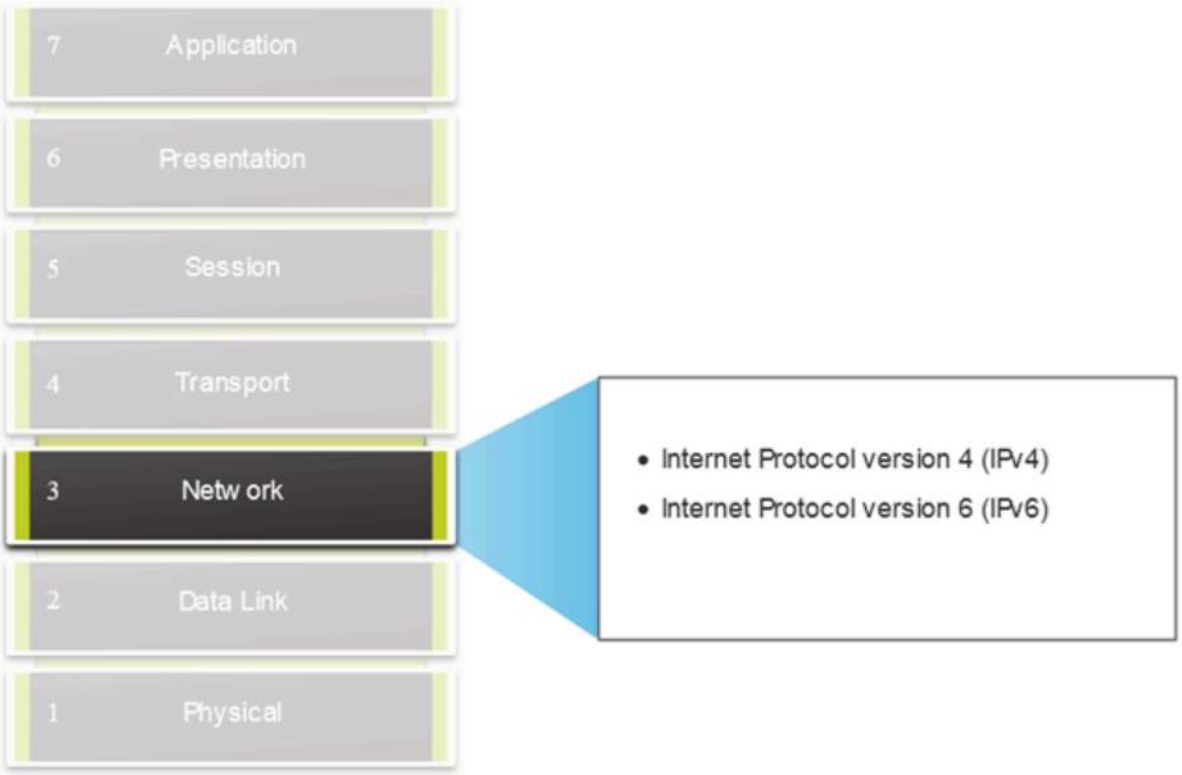
Chapitre 08 : La couche réseau

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Caractéristiques de la couche réseau	Expliquer comment la couche réseau utilise les protocoles IP pour des communications fiables.
Paquet IPv4	Expliquer le rôle des principaux champs d'en-tête dans le paquet IPv4.
Paquet IPv6	Expliquer le rôle des principaux champs d'en-tête dans le paquet IPv6.
Méthode de routage des hôtes	Expliquer de quelle manière les périphériques réseau utilisent les tables de routage pour diriger les paquets vers un réseau de destination.
Tables de routage des routeurs	Expliquer la fonction des champs dans la table de routage d'un routeur.

Couche réseau :

La couche réseau effectue quatre opérations de base :

- Adressage des périphériques finaux
- Encapsulation
- Routage
- Décapsulation



Encapsulation IP :

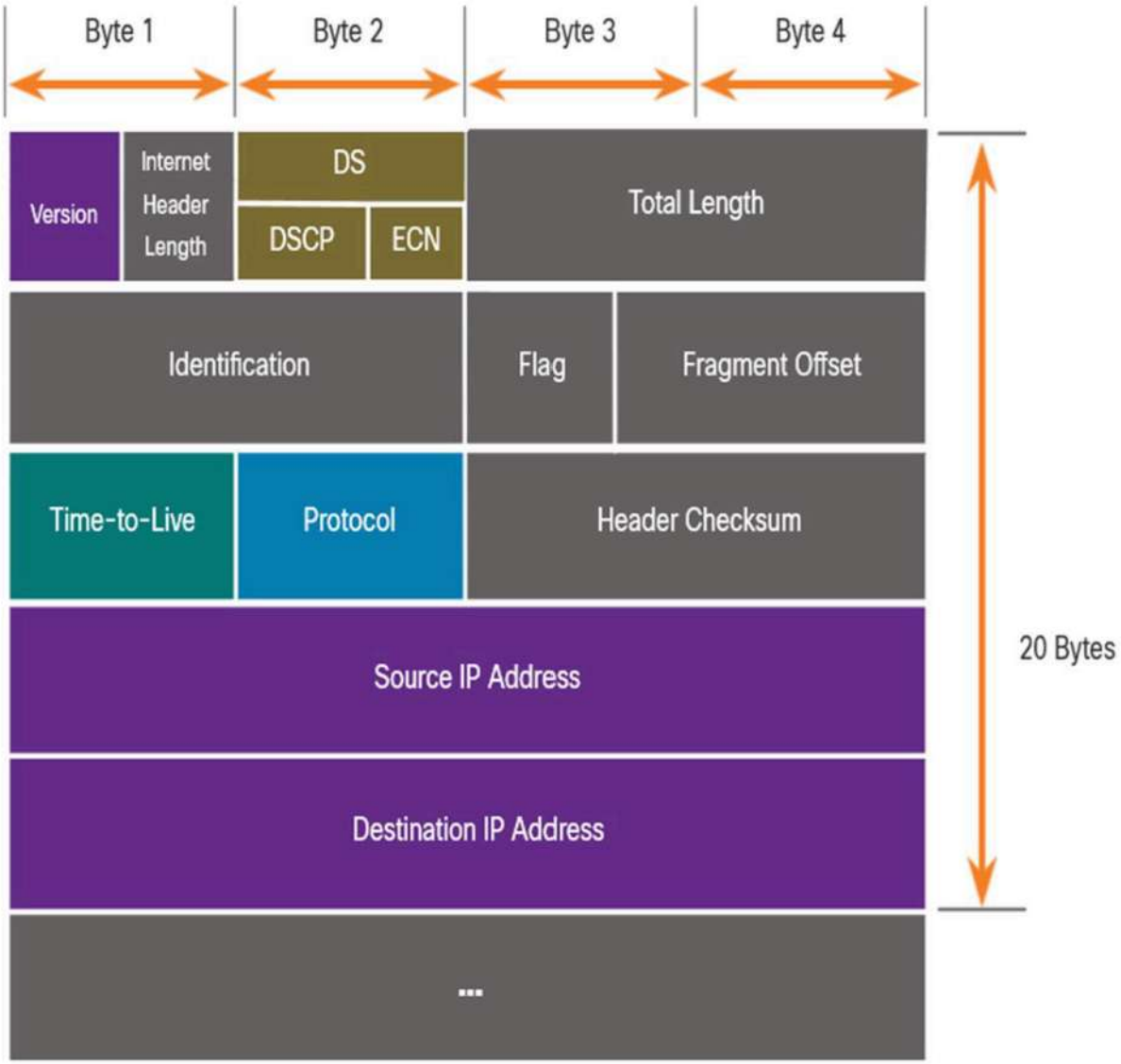
Le protocole IP est considéré comme :

- Sans connexion
- Acheminement au mieux
- Indépendant vis-à-vis des supports

L'entête de paquet IPv4 :

L'en-tête réseau a de nombreux objectifs :

- Il garantit que le paquet est envoyé vers la meilleure direction (vers la destination).
- Il contient des informations pour la gestion de couche réseau dans différents domaines.
- Les informations contenues dans l'en-tête sont utilisées par tous les périphériques de couche 3 qui gèrent le paquet



Limites du protocole IPv4 :

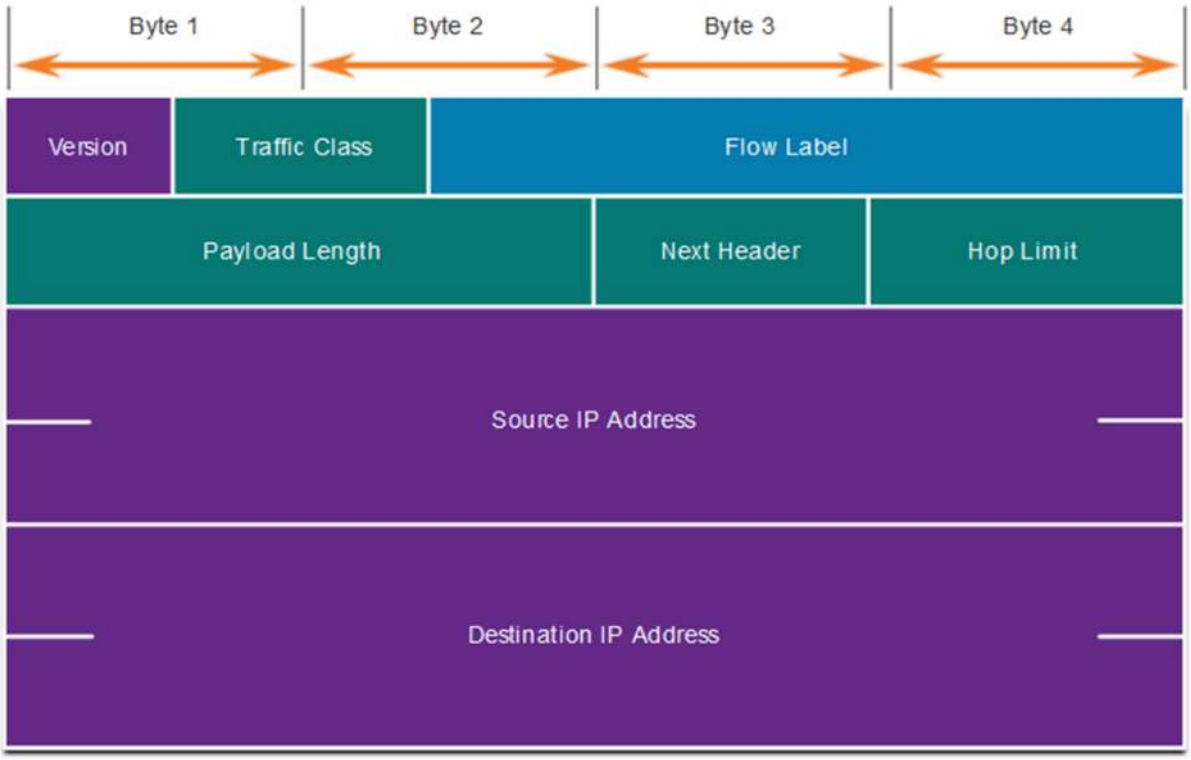
l'IPv4 présente trois problèmes majeurs :

- La pénurie des adresses IPv4.
- La manque de connectivité de bout en bout.
- Augmentation de la complexité du réseau (ex. NAT).

Présentation d'IPv6 :

- Espace d'adressage plus important
- Traitement plus efficace des paquet

- Traduction d'adresses réseau inutile



Décisions relatives aux transmissions des hôtes :

Un hôte peut envoyer des paquets aux éléments suivants :

- Lui-même — 127.0.0.1 (IPv4), ::1 (IPv6)
- Hôtes locaux — la destination se trouve sur le même réseau local
- Hôtes distants : les périphériques ne sont pas sur le même réseau local

Le trafic local est géré par les équipements sources et intermédiaires.
Le trafic distant est directement redirigé à la passerelle par défaut.

Caractéristiques d'une passerelle par défaut (DGW) :

- Il doit avoir une adresse IP dans la même gamme que le reste du réseau local.
- Il peut accepter les données du réseau local et est capable de transférer le trafic hors du réseau local.
- Il peut acheminer vers d'autres réseaux.

Table de routage des routeurs :

Trois types de chemins sont possibles :
- Route directement connecté.
- Route distante.
- Route par défaut.

Examen :

Un ordinateur peut accéder aux périphériques situés sur le même réseau que lui, mais pas à ceux présents sur d'autres réseaux. Quelle est la cause probable de ce problème ?
- Le câble n'est pas correctement raccordé à la carte réseau.
- L'adresse IP de l'ordinateur n'est pas valide.
- Le masque de sous-réseau de l'ordinateur n'est pas correct.
- L'adresse de la passerelle par défaut de l'ordinateur n'est pas valide.

Quel paramètre le routeur utilise-t-il pour choisir le chemin vers la destination lorsque plusieurs routes sont disponibles ?
- La valeur métrique la plus faible qui est associée au réseau de destination
- L'adresse IP de la passerelle inférieure pour atteindre le réseau de destination
- La valeur métrique la plus forte qui est associée au réseau de destination
- L'adresse IP de la passerelle supérieure pour atteindre le réseau de destination

La couche réseau du modèle OSI fournit deux services. Lesquels ? (Choisissez deux propositions.)

- Détection d'erreurs
- Routage des paquets vers la destination
- Encapsulation des PDU provenant de la couche transport
- Positionnement des trames sur les supports
- Détection de collisions

Sur un réseau de production, quel est l'objectif de la configuration d'un commutateur avec une adresse de passerelle par défaut ?

- Les hôtes connectés au commutateur peuvent utiliser l'adresse de la passerelle par défaut du commutateur pour transférer les paquets vers une destination distante.
- Pour être accessible par Telnet et SSH, un commutateur doit disposer d'une passerelle par défaut.
- L'adresse de la passerelle par défaut est utilisée pour transférer les paquets provenant du commutateur vers des réseaux distants.
- Elle fournit une adresse de tronçon suivant pour tout le trafic qui traverse le commutateur.

Quelle proposition est une caractéristique de base du protocole IP ?

- Sans connexion
- Indépendant des supports
- Segmentation des données utilisateur
- Remise de paquets fiable de bout en bout

Quel champ de l'en-tête IPv4 permet d'empêcher un paquet de traverser un réseau indéfiniment ?

- Time To Live (durée de vie)
- Numéro de séquence
- Numéro d’accusé de réception
- Services différenciés

Quel avantage l'en-tête IPv6 simplifié présente-t-il par rapport à IPv4 ?

- Il est plus petit.
- Il ne nécessite que très peu de traitement des sommes de contrôle.
- Les adresses IP source et de destination sont plus courtes.
- Les paquets sont gérés plus efficacement.

Quel champ de l'en-tête IPv4 identifie le protocole de la couche supérieure transmis dans le paquet ?

- Protocole
- Identification
- Version
- Services différenciés

Quelles informations le test de bouclage fournit il ?

- La pile TCP/IP sur le périphérique fonctionne correctement.
- Le périphérique dispose d'une connectivité de bout en bout.
- Le protocole DHCP fonctionne correctement.
- Le câble Ethernet fonctionne correctement.
- Le périphérique possède l'adresse IP appropriée sur le réseau.

Quelle entrée de la table de routage comporte une adresse de tronçon suivant associée à un réseau de destination ?

- Les routes directement connectées
- Les routes locales
- Les routes distantes
- Les routes source C et L

Chapitre 09 : Résolution d'adresse

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Adresses MAC et IP	Comparer les rôles de l'adresse MAC et de l'adresse IP.
ARP	Décrire l'objectif du protocole ARP.
Protocole NDP (Neighbor Discovery Protocol)	Décrire le fonctionnement du protocole NDP IPv6.

Examen :

Quelle proposition décrit la fonction du protocole ARP (Address Resolution Protocol) ?

- Le protocole ARP permet de détecter l'adresse IP de tout hôte sur un autre réseau.
- Le protocole ARP permet de détecter l'adresse IP de tout hôte sur le réseau local.
- Le protocole ARP permet de détecter l'adresse MAC de tout hôte sur un autre réseau.
- Le protocole ARP permet de détecter l'adresse MAC de tout hôte sur le réseau local.

Dans quelles deux circonstances un commutateur peut-il inonder chaque port d'une trame, à l'exception de celui sur lequel la trame a été reçue ? (Choisissez deux propositions.)

- La trame a comme adresse de destination l'adresse de diffusion.
- L'adresse de destination est inconnue pour le commutateur.
- L’adresse source de l'en-tête de la trame est l’adresse de diffusion.

- L’adresse source de la trame est une adresse de multidiffusion.
- L’adresse de destination de la trame est une adresse de monodiffusion connue.

Parmi les propositions suivantes, laquelle explique ce que font les demandes ARP sur une liaison locale ?

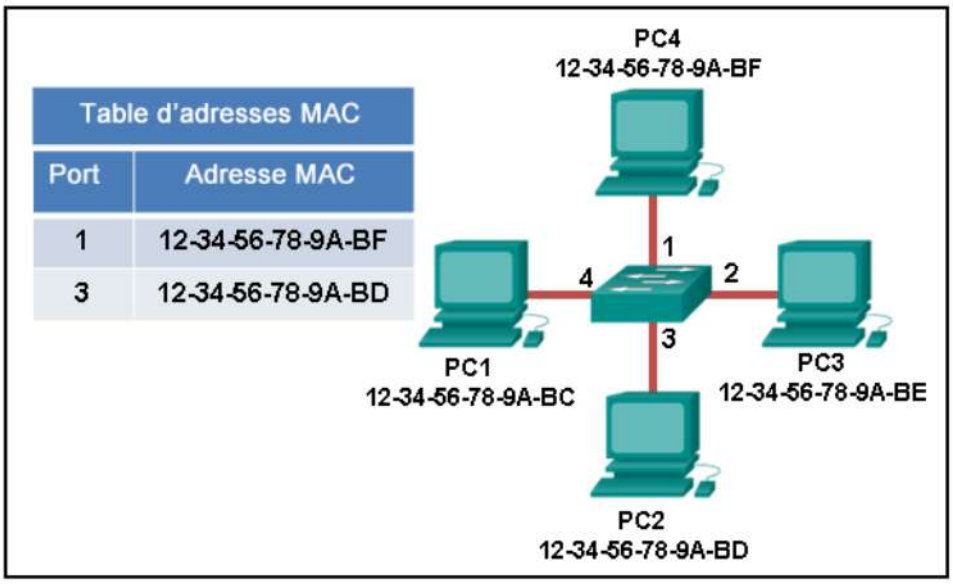
- Elles sont transmises par tous les routeurs situés sur le réseau local.
- Elles sont réceptionnées et traitées par tous les périphériques situés sur le réseau local.
- Elles sont abandonnées par tous les commutateurs situés sur le réseau local.
- Elles sont réceptionnées et traitées uniquement par le périphérique de destination.

Quelle adresse de destination est utilisée dans une trame de requête ARP ?

- 0.0.0.0
- 255.255.255.255
- FFFF.FFFF.FFFF
- AAAA.AAAA.AAAA
- L’adresse MAC de l’hôte de destination

Un technicien réseau exécute une commande arp -d * sur un ordinateur après la reconfiguration du routeur connecté au réseau local. Quel est le résultat obtenu suite à l'exécution de cette commande ?

- Le cache ARP est vidé.
- Le contenu actuel du cache ARP s'affiche.
- Les informations détaillées du cache ARP s'affichent.
- Le cache ARP est synchronisé avec l'interface du routeur.



L'illustration présente un réseau commuté de petite taille et le contenu de la table d'adresses MAC du commutateur. Le PC1 a envoyé une trame au PC3. Comment le commutateur traite-t-il cette trame ?

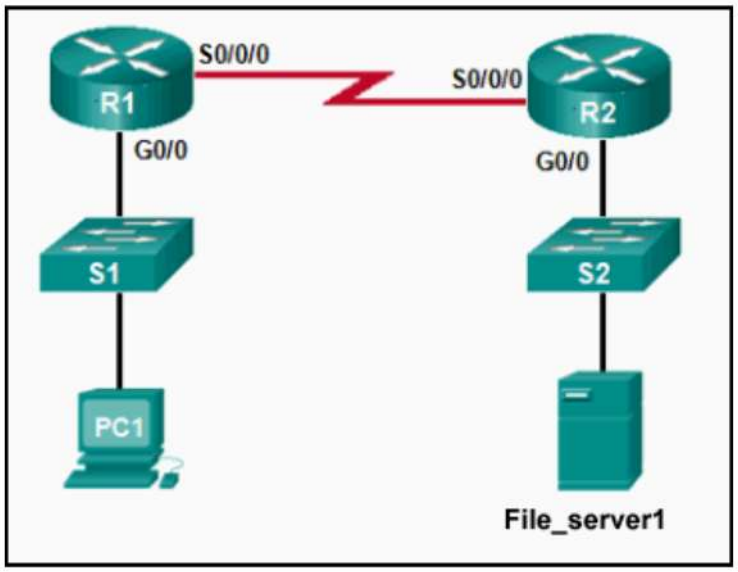
- Le commutateur ignore la trame.
- Le commutateur transfère la trame uniquement au port 2.
- Le commutateur transfère la trame à tous les ports excepté au port 4.
- Le commutateur transfère la trame à tous les ports.
- Le commutateur transfère la trame uniquement aux ports 1 et 3.

Quels sont les deux types de messages IPv6 utilisés à la place de l'ARP pour la résolution d'adresse?

- anycast
- diffusion
- d'écho ICMP
- Requête d'écho
- Sollicitation de voisin NS
- Annonce de voisin NA

Quel est le but d'une attaque par usurpation ARP ?

- Inonder le réseau avec des réponses ARP
- Remplir les tables d'adressage MAC des commutateurs avec de fausses adresses
- Associer des adresses IP à des adresses MAC incorrectes
- Engorger les hôtes réseau avec des requêtes ARP



Examinez l'illustration. PC1 tente de se connecter à File_server1 et envoie une requête ARP pour obtenir une adresse MAC de destination. Quelle adresse MAC PC1 reçoit-il dans la réponse ARP ?

- L'adresse MAC de S1
- L'adresse MAC de l'interface G0/0 sur R1
- L'adresse MAC de l'interface G0/0 sur R2
- L'adresse MAC de S2
- L'adresse MAC de File_server1

Sur un ordinateur hôte, où sont enregistrés les mappages adresse IPv4 / Adresse Ethernet de couche 2 ?

- table de voisinage
- cache ARP
- table de routage
- Table des adresses MAC

Chapitre 10 : Configuration de base des routeurs

Titre du Rubrique	Objectif du Rubrique
Configuration des Paramètres Initiaux du Routeur	Configurer les paramètres initiaux d'un routeur Cisco IOS.
Configuration des Interfaces	Configurer deux interfaces actives sur un routeur Cisco IOS.
Configuration de la Passerelle par Défaut	Configurer les périphériques pour utiliser la passerelle par défaut.

Un ordinateur peut accéder aux périphériques situés sur le même réseau que lui, mais pas à ceux présents sur d'autres réseaux. Quelle est la cause probable de ce problème ?

- Le câble n'est pas correctement raccordé à la carte réseau.
- L'adresse IP de l'ordinateur n'est pas valide.
- Le masque de sous-réseau de l'ordinateur n'est pas correct.
- L'adresse de la passerelle par défaut de l'ordinateur n'est pas valide.

Un nouvel administrateur de réseau a été invité à saisir un message de bannière sur un appareil Cisco. Quel est le moyen le plus rapide pour un administrateur de réseau de vérifier si la bannière est correctement configurée ?

- Redémarrez l'appareil.
- Saisissez CTRL-Z à l'invite de mode privilégié.
- Quittez le mode de configuration globale.
- Éteignez le téléphone puis rallumez le.

- Quittez le mode d’exécution privilégié et appuyez sur Enter .

Citez deux fonctions de la mémoire vive non volatile. (Choisissez deux propositions.)

- Stocker la table de routage
- Conserver le contenu en cas de panne de courant
- Conserver le fichier de configuration initiale
- Conserver le fichier de configuration en cours
- Stocker la table ARP

Un routeur démarre et entre en mode de configuration. Pour quelle raison ?

- L'image IOS est corrompue.
- Cisco IOS est absent de la mémoire flash.
- Le fichier de configuration est manquant dans NVRAM.
- Le processus POST a détecté une défaillance matérielle.

La commande de configuration globale **ip default-gateway 172.16.100.1** est appliquée sur un commutateur. Quel est l'effet de cette commande?

- Le commutateur aura une interface de gestion avec l'adresse 172.16.100.1.
- Le commutateur peut être géré à distance à partir d'un hôte sur un autre réseau.
- Le commutateur peut communiquer avec d'autres hôtes du réseau 172.16.100.0.

- Le commutateur est limité à l'envoi et à la réception de trames vers et depuis la passerelle 172.16.100.1.

Que se passe-t-il lorsque la commande **transport input ssh** est entrée sur les lignes vty du switch?

- Le client SSH sur le commutateur est activé.
- La communication entre le commutateur et les utilisateurs distants est cryptée.
- Le commutateur nécessite une combinaison nom d'utilisateur/mot de passe pour l'accès à distance.
- Le commutateur nécessite des connexions à distance via un logiciel client propriétaire.

```
PC>tracert www.cisco.com

Tracing route to 172.24.2.1 over a maximum of 30 hops:

  1    1 ms      0 ms      0 ms      172.20.0.254
  2    0 ms      0 ms      0 ms      172.20.1.18
  3    1 ms      1 ms      1 ms      172.20.1.1
  4    2 ms      0 ms      1 ms      172.20.1.22
  5    2 ms      2 ms      2 ms      172.24.255.17
  6    2 ms      2 ms      3 ms      172.24.255.13
  7    2 ms      1 ms      2 ms      172.24.255.4
  8    3 ms      1 ms      1 ms      172.24.2.1

Trace complete.
```

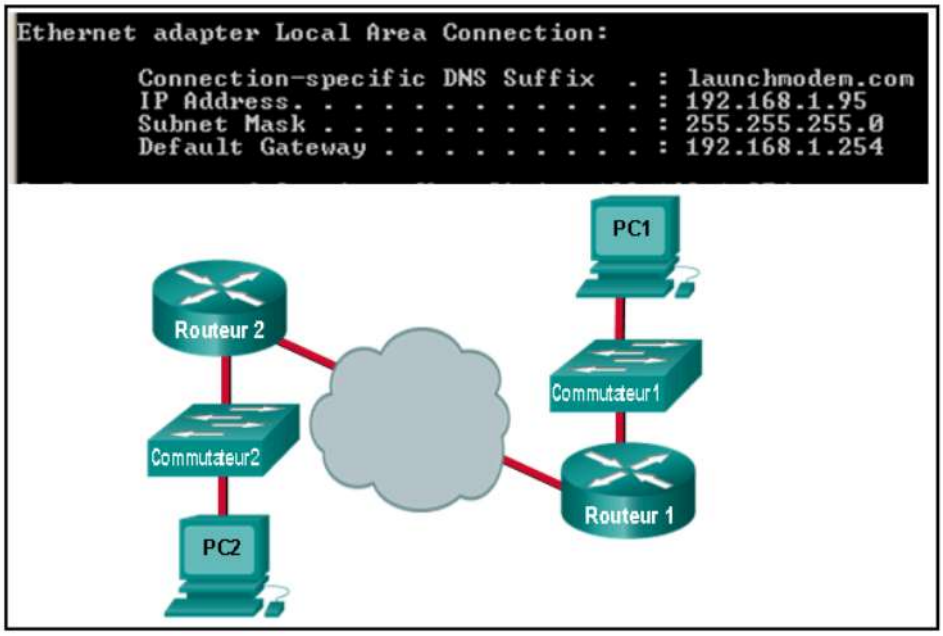
Reportez vous à l'illustration. Un PC d'utilisateur a réussi à transmettre des paquets à www.cisco.com. Quelle adresse IP le PC de l'utilisateur cible-t-il afin de transmettre ses données hors du réseau local ?

- 172.24.255.17
- 172.24.1.22
- 172.20.0.254
- 172.24.255.4

- 172.20.1.18

Quelles sont les trois commandes qui permettent de configurer un accès sécurisé à un routeur via une connexion à l'interface de console ? (Choisissez trois propositions.)

- Interface fastEthernet 0/0
- line vty 0 4
- line console 0
- enable secret cisco
- login
- password cisco



Examinez l'illustration. Examinez la configuration d'adresse IP indiquée à partir du PC1. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à une description de l'adresse de la passerelle par défaut ?

- Il s'agit de l'adresse IP de l'interface Router1 qui connecte l'entreprise à Internet.

- Il s'agit de l'adresse IP de l'interface Router1 qui connecte le réseau local du PC1 au Routeur1.
- Il s'agit de l'adresse IP du Switch1 qui connecte le PC1 à d'autres périphériques sur le même réseau local.
- Il s'agit de l'adresse IP du périphérique réseau du FAI situé dans le cloud.

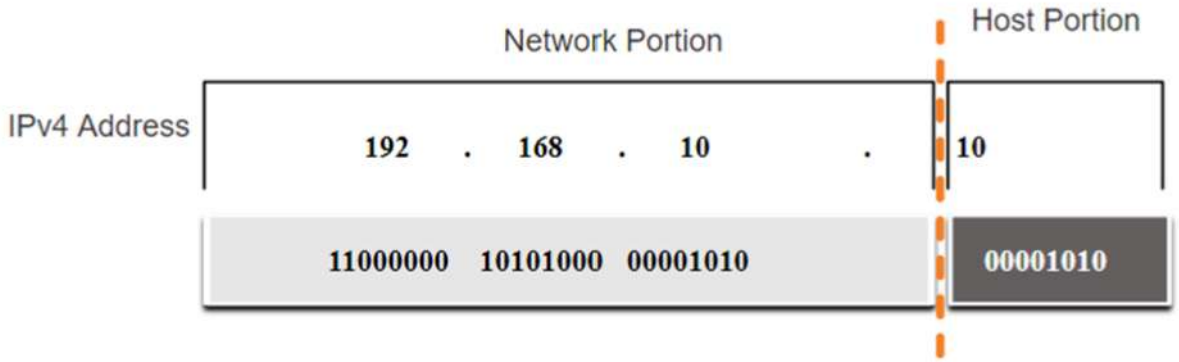
Quelles sont les deux fonctions principales d'un routeur ? (Choisissez deux réponses.)

- Transmission de paquets
- Micro-segmentation
- Résolution de noms de domaine
- Choix des chemins
- Contrôle de flux

Chapitre 11 : Adressage IPv4

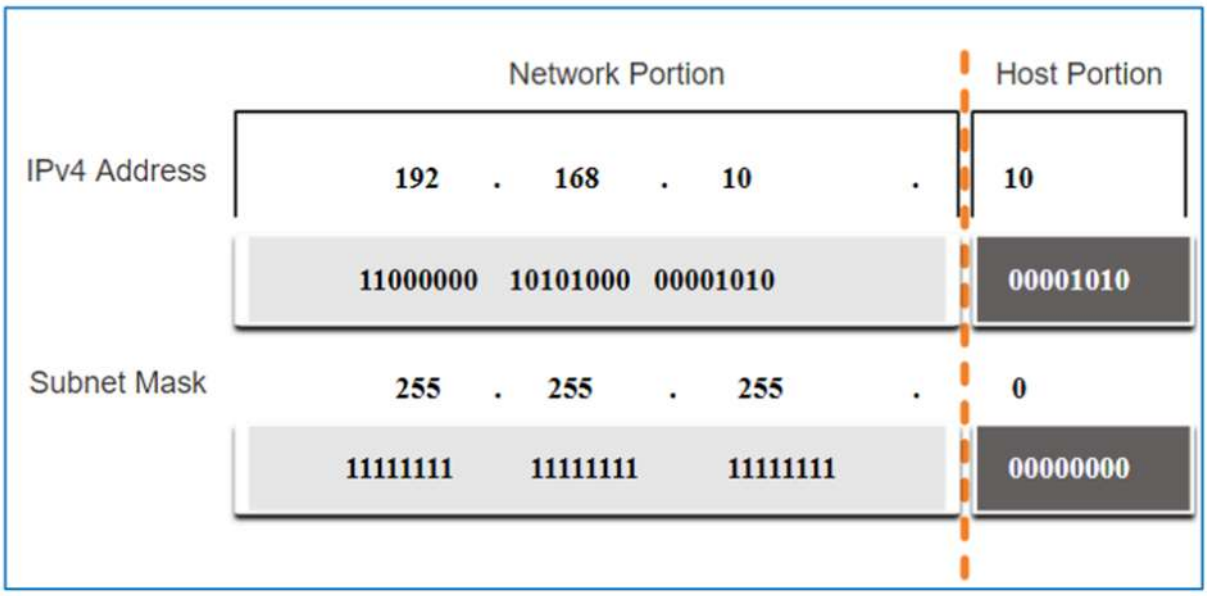
Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Structure de l'adresse IPv4	Décrire la structure d'une adresse IPv4, y compris la partie hôte, la partie réseau et le masque de sous-réseau.
Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion	Comparer les caractéristiques et les utilisations des adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion.
Les types d'adresses IPv4	Expliquer les adresses IPv4 publiques, privées et réservées.
Segmentation du réseau	Expliquer comment la segmentation d'un réseau permet d'améliorer la communication.
Sous-réseau d'un réseau IPv4	Calculer les sous-réseaux IPv4 pour un préfixe /24.

Structure de l'adresse IPv4

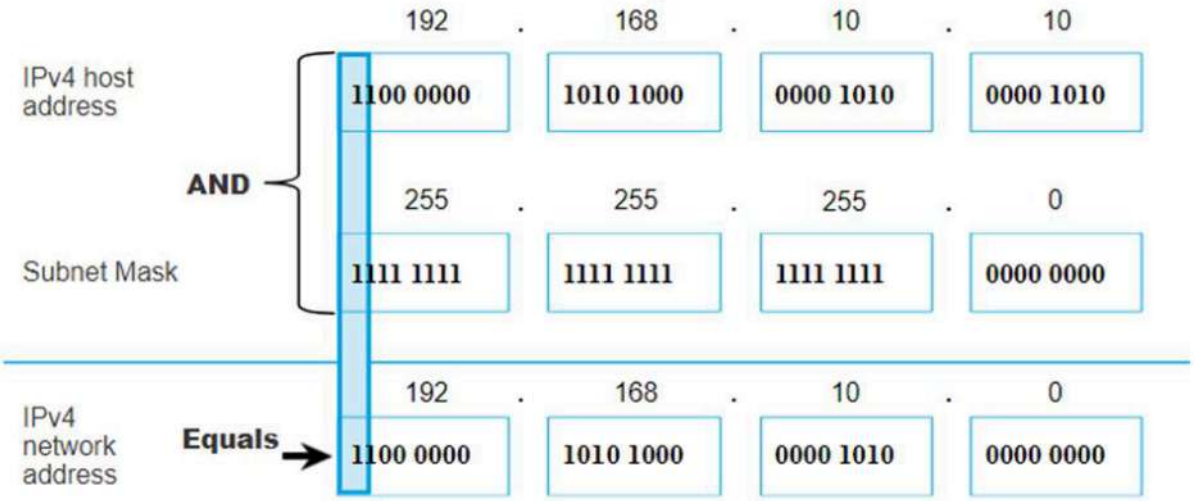


- Classe A : (0.0.0.0/8 à 127.0.0.0/8)
- Classe B : (128.0.0.0 /16 — 191.255.0.0 /16)
- Classe C (192.0.0.0 /24 — 223.255.255.0 /24)
- Classe D (224.0.0.0 à 239.0.0.0)
- Classe E (240.0.0.0 — 255.0.0.0)

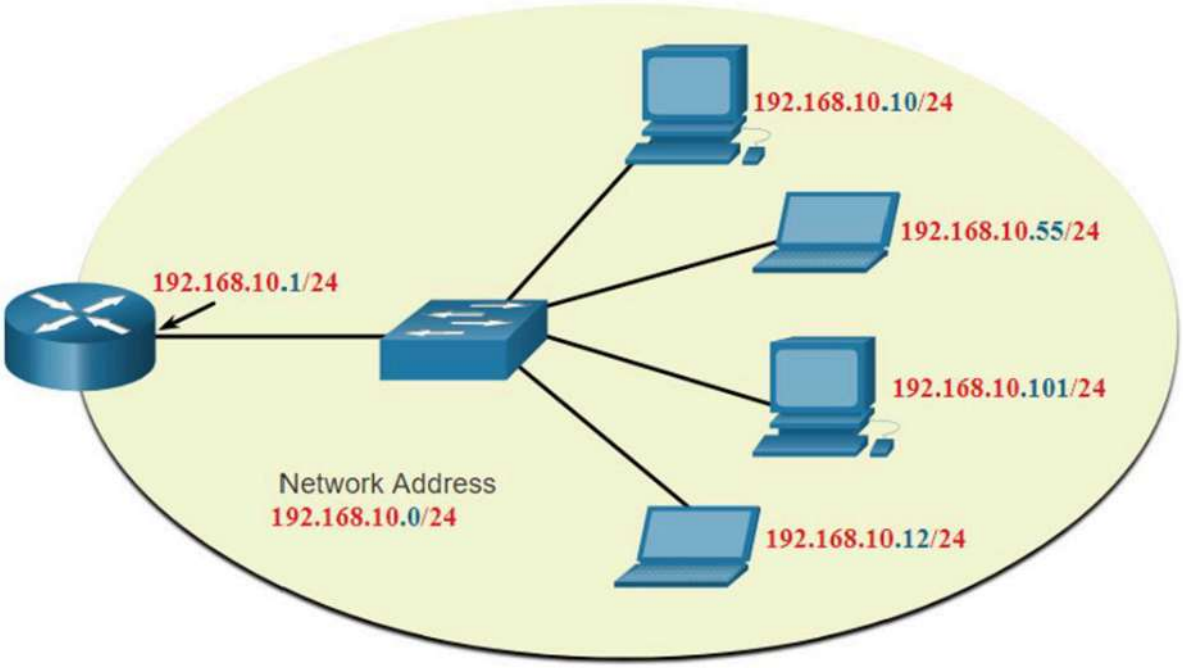
Utilisation de masque du sous réseau :



Opération logique AND :



Adresse réseau, hôtes et de diffusion :



Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion

Types d'adresses IPv4 :

RFC 1918 :

Adresse réseau et préfixe	Gamme d'adresses privée RFC 1918
10.0.0.0/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 - 192.168.255.255

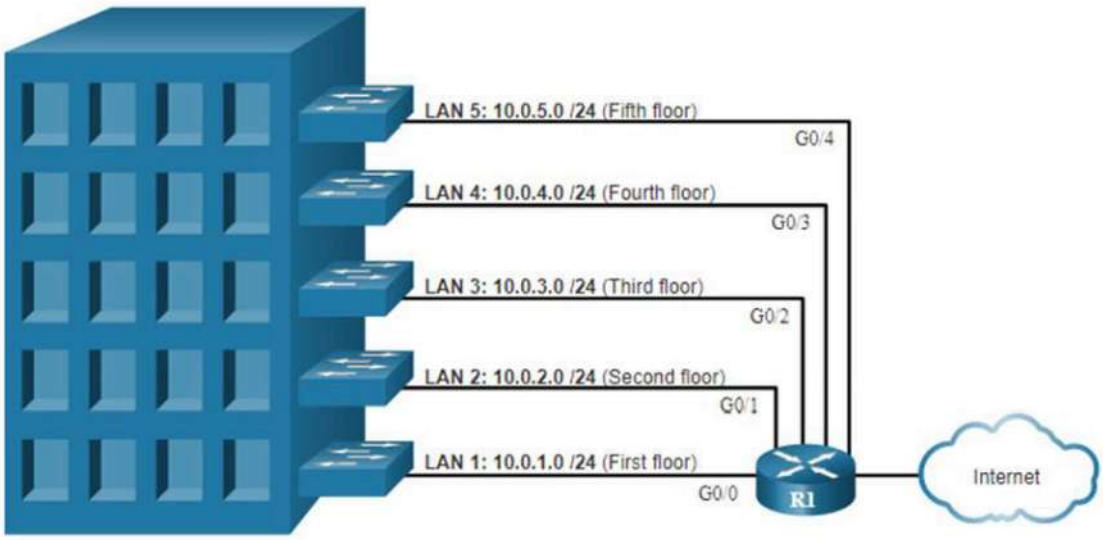
NAT et PAT.
Adresses de bouclage.
Adresses Link Local (APIPA)
Attribution des adresses IP par l'IANA :



Segmentation des réseaux :

Domaine de diffusion et ses problèmes.

- Sous réseaux :
- Faciliter la segmentation.
- Faciliter l'application des politiques de sécurité.
- Limiter les domaines de diffusion.



Segmentation d'un réseau IPv4 en sous-réseau :

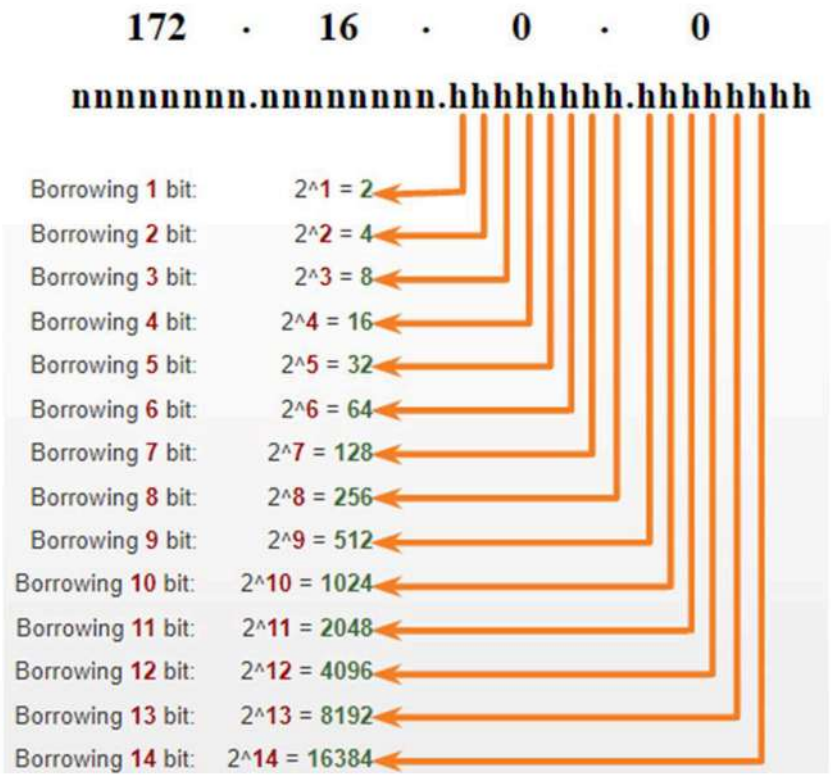
Longueur de préfixe	Masque de sous-réseau	Masque de sous-réseau (binaire) (n= réseau, h= hôte)	Nombre d'hôtes

/8	**255**.0.0.0	**nnnnnnnn**.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh **11111111**.00000000.00000000.00000000	16777214
/16	**255.255**.0.0	**nnnnnnnn.nnnnnnnn**.hhhhhhhh.hhhhhhhh **11111111.11111111**.00000000.00000000	65534
/24	**255.255.255**.0	**nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn**.hhhhhhhh **11111111.11111111.11111111**.00000000	254

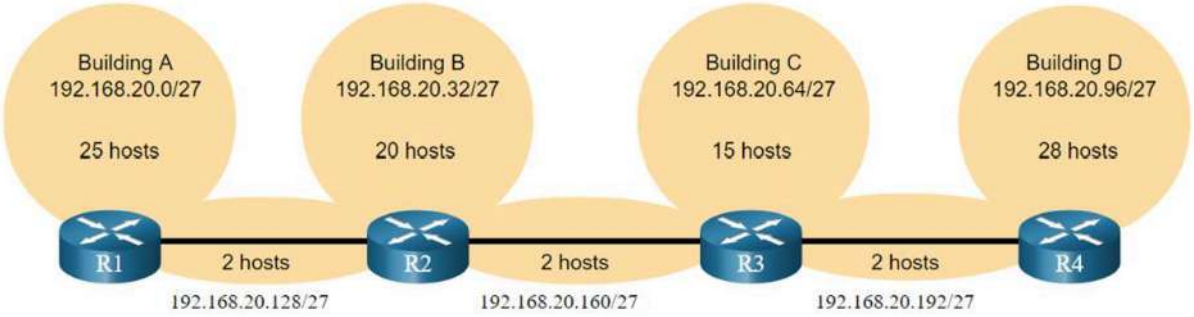
Sous-réseaux de limite d'octet :

Adresse de sous-réseau (256 sous-réseaux possibles)	**Plage d'hôtes** (65534 hôtes possibles par sous-réseau)	**Diffusion**
10.0.0.0/**16**	**10.0**.0.1 - **10.0**.255.254	**10.0**.255.255
10.1.0,0/**16**	**10,1**.0.1 - **10,1**.255.254	**10.1**.255.255
10.2.0.0/**16**	**10.2**.0.1 - **10.2**.255.254	**10.2**.255.255
10,30,0,0/**16**	**10.3**.0.1 - **10.3**.255.254	**10.3**.255.255
10,40,0,0/**16**	**10.4**.0.1 - **10.4**.255.254	**10.4**.255.255
10,50,0,0/**16**	**10,5**.0.1 - **10,5**.255.254	**10.5**.255.255
10,60,0,0/**16**	**10.6**.0.1 - **10.6**.255.254	**10.6**.255.255
10,70,0,0/**16**	**10,7**.0.1 - **10,7**.255.254	**10.7**.255.255
...	...	...
10.255.0.0/**16**	**10.255**.0.1 - **10.255**.255.254	**10.255**.255.255

Création des sous-réseaux :



Concept de VLSM :



La conception structurée :

Concevoir le besoin en matière d'adresses IP en prenant en considération l'évolution de l'entreprise.
Définir la politique d'attribution des adresses IP (PC, serveurs, routeurs, …)

Examen :

Un administrateur souhaite créer quatre sous-réseaux à partir de l'adresse réseau 192.168.1.0/24. Quelle est l'adresse réseau et le masque de sous-réseau du deuxième sous-réseau utilisable ?

- Sous-réseau 192.168.1.64
  Masque de sous-réseau 255.255.255.192
- Sous-réseau 192.168.1.32
  Masque de sous-réseau 255.255.255.240
- Sous-réseau 240.168.1.64
  Masque de sous-réseau 255.255.255.240
- Sous-réseau 192.168.1.128
  Masque de sous-réseau 255.255.255.192
- Sous-réseau 192.168.1.8
  Masque de sous-réseau 255.255.255.224

Combien de bits doivent être empruntés à la partie hôte d'une adresse pour accueillir un routeur avec cinq réseaux connectés ?

- Deux
- Trois
- Quatre
- Cinq

Combien d'adresses d'hôte sont disponibles sur le réseau 192.168.10.128/26 ?

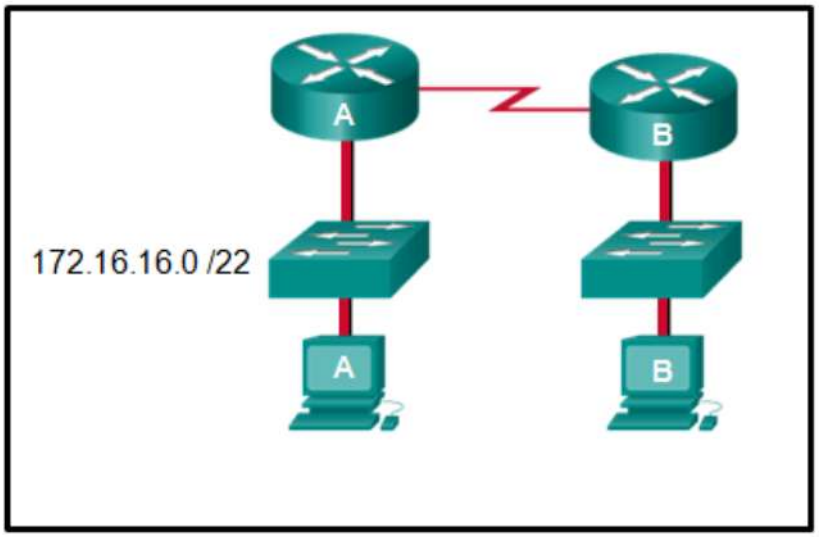
- 30
- 32
- 60
- 62
- 64

Combien d'adresses d'hôte sont disponibles sur le réseau 172.16.128.0 avec un masque de sous-réseau de 255.255.252.0 ?

- 510
- 512
- 1022
- 1024
- 2046
- 2048

Quels trois blocs d'adresses sont définis par RFC 1918 pour une utilisation dans un réseau privé ? (Choisissez trois propositions.)

- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16
- 100.64.0.0/14
- 169.254.0.0/16
- 239.0.0.0/8

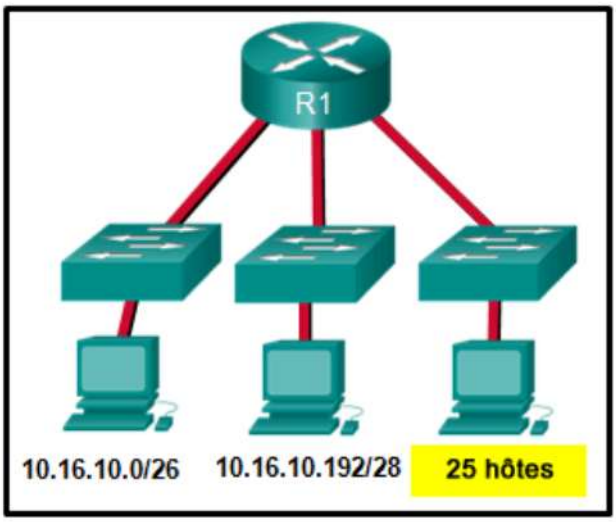


Examinez l'illustration. Un administrateur doit envoyer un message à tous ceux connectés au réseau du routeur A. Quelle est l’adresse de diffusion du réseau 172.16.16.0/22 ?

- 172.16.16.255
- 172.16.20.255
- 172.16.19.255
- 172.16.23.255
- 172.16.255.255

Un administrateur de site s'occupe d'un réseau particulier sur le site qui doit accueillir 126 hôtes. Quel masque de sous-réseau permettrait de satisfaire le nombre d'hôtes demandé ?

- 255.255.255.0
- 255.255.255.128
- 255.255.255.224
- 255.255.255.240



Examinez l'illustration. En tenant compte des adresses déjà utilisées et de la contrainte de rester dans la plage réseau 10.16.10.0/24, quelle adresse de sous-réseau pourrait-être attribuée au réseau qui comporte 25 hôtes ?

- 10.16.10.160/26
- 10.16.10.128/28
- 10.16.10.64/27
- 10.16.10.224/26
- 10.16.10.240/27
- 10.16.10.240/28

Quel est le nombre total d’adresses IP d’hôtes utilisables sur un réseau ayant un masque /26 ?

- 256
- 254
- 64
- 62
- 32
- 16

Quelle plage de préfixes d'adresse est réservée à la multidiffusion IPv4 ?

- 240.0.0.0 - 254.255.255.255
- 224.0.0.0 - 239.255.255.255
- 169.254.0.0 - 169.254.255.255
- 127.0.0.0 - 127.255.255.255

Chapitre 12 : Adressage IPv6

Sommaire :

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Problèmes liés au protocole IPv4	Expliquer la nécessité de l'adressage IPv6.
Représentation de l'adresse IPv6	Expliquer comment les adresses IPv6 sont représentées.
Types d'adresses IPv6	Comparer les types d'adresses réseau IPv6.
Configuration statique GUA et LLA	Expliquer comment configurer des adresses de réseau IPv6 statiques de type monodiffusion globale et link-local.
Adressage dynamique pour les GUA IPv6	Configurer les adresses de monodiffusion globale d'une façon dynamique.
Adressage dynamique pour les LLA IPv6	Configurez dynamiquement les adresses link-local.
Adresses IPv6 de multidiffusion	Identifier des adresses IPv6
Sous-réseau d'un réseau IPv6	Mettre en œuvre un schéma d'adressage IPv6 divisé en sous-réseaux

Adresse IPv6 s'écrit sur 128 bits répartis sur 8 Hextet

2001:**0**DB8:CAFE:**000**1:**0000**:**0000**:**0000**:**0**C30
Règle 1 : Omettre le zéro de début :
2001:DB8:CAFE:1:0:0:0:C30
Règle 2 : Double deux points :
2001:DB8:CAFE:1::C30
Cette règle n'est possible qu'une seule fois
L'adresse 2001:0:0:1:0:0:0:23 ne peut pas s'écrire en : 2001::1::23 (faux) autrement, cette adresse doit s'écrire en : 2001:0:0:1::23 ou 2001::1:0:0:0:23

L'adresse a été simplifié en : 2001:DB8:CAFE:1::C30

Types d'adresse IPv6 :
Monodiffusion, Multidiffusion, Anycast

Longueur de préfixe IPv6 :

Partie Prefix (64 bits) + Partie Interface ID (64 bits)

2001:DB8:CAFE:1::C30/64

L'adresse IPv6 ULA : Toutes les plages d'adresses qui commencent par FC00::/7 jusqu'à FDFF::/7 sont l'équivalentes de l'adresse privé du RFC 1918.

L'adresse IPv6 GUA : Les adresses IPv6 publiques, elles doivent commencer par 2 ou 3.

XXXX => 0010 => 2 ou 0011 => 3

On va récupérer une adresse de routage globale :
2001:DB8:CAFE::/48
Cette adresse globale permet de créer 65 536 sous-réseaux, chaque sous-réseaux permet de créer 2^64 adresses IP hôtes.
Pour créer un réseau de 8 sous-réseaux :
2001:DB8:CAFE:1::/64
2001:DB8:CAFE:2::/64
2001:DB8:CAFE:3::/64
2001:DB8:CAFE:4::/64
2001:DB8:CAFE:5::/64
2001:DB8:CAFE:6::/64
2001:DB8:CAFE:7::/64
2001:DB8:CAFE:8::/64

Ainsi, on peut avoir 2^45 (35 184 372 088 832) d'adresse de routage globale, chacune peut créer 65 536 sous-réseaux, et chaque sous-réseaux peut supporter 18 446 744 073 709 551 616 adresses hôtes.

Adresse d'interface ID en IPv6 :
1/ Manuellement.
2/ Dynamique :
2-A : SLAAC

2-B : SLAAC + DHCP sans état
2-C : DHCP avec état

Exemple de SLAAC avec EUI-64 :

Adresse MAC : FC99:4775:CEE0
1 - Inverser le 7ième bit => 1111 1100 => 1111 1110 =>
FE99:4775:CEE0
2 - Insérer FFFE au milieu de la partie ID d'interface de l'adresse IPv6
=> FE99:47FF:FE75:CEE0

L'adresse devient : 2001:DB8:CAFE:1:FE99:47FF:FE75:CEE0/64

Adresse IPv6 LLA : Toutes les adresses qui commencent par FE80::/10 (jusqu'à FEBF)

Prenant l'exemple de réseau à 8 SR :
FE80:X::Y/64 dont X = ID de routeur, Y = ID de SR
FE80:2::5/64 => Le sous-réseau numéro 5 de routeur numéro 2.

Multicast IPv6 :
FF02::1 (All-nodes Multicast group) : Une adresse de multidiffusion qui groupe tous les périphérique d'un segment (réseau local)
FF02::2 (All-routeurs Multicast group) : Une adresse de multidiffusion qui groupe tous les routeurs.

FE80::0230:F2FF:FE60:8782

0000 0010 : Inverser le 7ième bit => 00
L'adresse MAC de la machine est : 0030.F260.8782

Examen :

Quelle adresse est une adresse link-local monodiffusion IPv6 valide?

- FEC8:1::FFFF

- FD80::1:1234
- FE80::1:4545:6578:ABC1
- FE0A::100:7788:998 F
- FC90:5678:4251:FFFF

Laquelle de ces adresses est l'abréviation la plus courte de l'adresse IP :

3FFE:1044:0000:0000:00AB:0000:0000:0057?

- 3FFE:1044::AB::57
- 3FFE:1044::00AB::0057
- 3FFE:1044:0:0:AB::57
- 3FFE:1044:0:0:00AB::0057
- 3FFE:1044:0000:0000:00AB::57
- 3FFE:1044:0000:0000:00AB::0057

Un administrateur réseau a reçu le préfixe IPv6 2001:DB8::/48 pour la création de sous-réseaux. Supposons que l'administrateur ne crée pas de sous-réseaux dans la partie de l'ID d'interface de l'espace d'adressage, combien de sous-réseaux peut-il créer depuis le préfixe /48 ?

- 16
- 256
- 4 096
- 65 536

Sachant que le préfixe d'adresse IPv6 est 2001:db8::/48, quel est le dernier sous-réseau créé si le préfixe de sous-réseau est remplacé par /52 ?

- 2001:db8:0:f00::/52
- 2001:db8:0:8000::/52
- 2001:db8:0:f::/52
- 2001:db8:0:f000::/52

Quel type d'adresse IPv6 est FE80::1 ?

- Adresse de bouclage
- Adresse link-local
- Adresse de multidiffusion

- Adresse de monodiffusion globale

Quel élément est utilisé dans le processus EUI-64 pour créer un ID d'interface IPv6 sur une interface IPv6 ?

- l'adresse MAC de l'interface compatible IPv6
- une adresse hexadécimale 64 bits générée automatiquement
- une adresse IPv6 fournie par un serveur DHCPv6
- une adresse IPv4 configurée sur l'interface

Quel est le préfixe de l'adresse d'hôte 2001:DB8:BC15:A:12AB::1/64 ?

- 2001:DB8:BC15
- 2001:DB8:BC15:A
- 2001:DB8:BC15:A:1
- 2001:DB8:BC15:A:12

Un périphérique IPv6 envoie un paquet de données avec l'adresse de destination FF02::1. Quelle est la cible de ce paquet ?

- Le périphérique IPv6 sur la liaison qui a été configurée de manière unique avec cette adresse
- Tous les périphériques IPv6 sur la liaison locale ou le réseau local
- Uniquement les serveurs DHCP IPv6
- Uniquement les routeurs IPv6 configurés

Quel préfixe IPv6 est réservé à la communication entre des périphériques d'une même liaison ?

- FC00::/7
- 2001::/32
- FE80::/10
- FDFF::/7

Quel type d'adresse IPv6 fait référence à une adresse de monodiffusion qui est affectée à des hôtes multiples ?

- adresse locale unique
- adresse de monodiffusion globale
- adresse link-local
- anycast

Chapitre 13 : Le protocole ICMP

Titre du Rubrique	Objectif du Rubrique
Messages ICMP	Expliquer comment le protocole ICMP sert à tester la connectivité du réseau.
Tests à l'aide des commandes ping et traceroute	Utiliser les utilitaires Ping et Traceroute pour tester la connectivité du réseau.

Internet Control Message Prtocol : Un protocole qui fournit des commentaires sur les problèmes liés au traitement des paquets IP.

Les message ICMP communs traitent les points suivants :

- Accessibilité de l'Hôte.
- Destination ou service inaccessible.
- Délai dépassé.

Codes de destinations ICMPv4 :
0 - Réseau inaccessible.
1 - Hôte inaccessible.
2 - Protocole inaccessible.
3 - Port inaccessible.

Codes de destination ICMPv6 :
0 - Pas de route vers la destination
1 - La communication avec la destination est bloquée.
2 - Au-delà de la portée de l'adresse source.
3 - Adresse inaccessible.
4 - Port inaccessible.

Message ICMP quand le TTL passe à 0 : TTL expired in transit.

Message ICMPv6 :

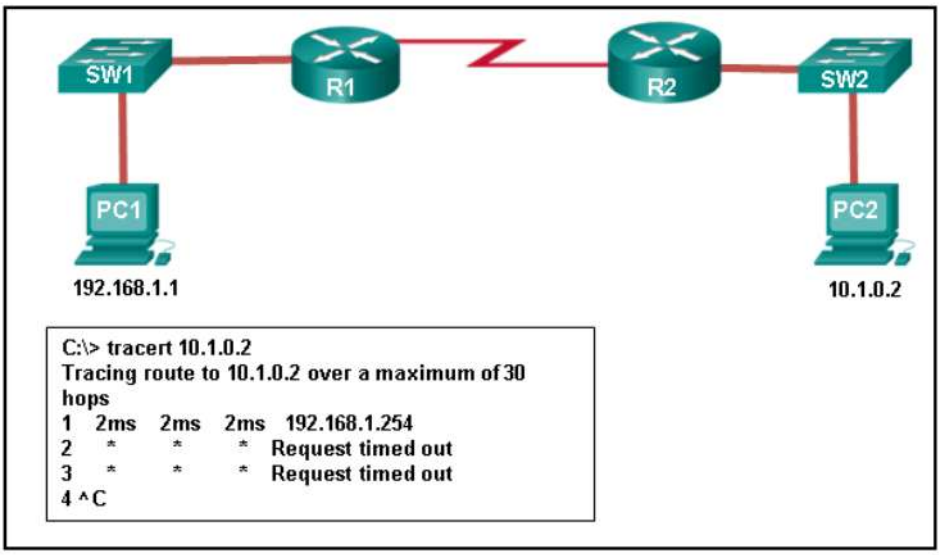
- Message de sollicitation des routeurs RS
- Message d'annonce de routeur RA
- Message de sollicitation de voisin NS
- Message d'annonce de voisin NA

Adresse IP Localhost :
127.0.0.1 : IPv4
::1 : IPv6

Examen :

Un technicien utilise la commande **ping 127.0.0.1** . Que teste le technicien ?

- La pile TCP/IP sur un hôte réseau
- La connectivité entre deux périphériques Cisco adjacents
- La connectivité entre un PC et la passerelle par défaut
- La connectivité entre deux PC sur le même réseau
- La connectivité physique d'un PC particulier et du réseau



Examinez l'illustration. Un administrateur tente de résoudre les problèmes de connectivité entre le PC1 et le PC2 et utilise la commande **tracert** du PC1 pour y parvenir. D'après le résultat affiché, où l'administrateur doit-il commencer le dépannage ?

- PC2
- R1
- SW2
- R2

- SW1

Quel protocole la commande traceroute utilise-t-elle pour envoyer et recevoir des requêtes et des réponses d'écho ?

- SNMP
- ICMP
- Telnet
- TCP

Quel message ICMPv6 est envoyé lorsque le champ de limite de nombre de tronçons IPv6 d'un paquet est décrémenté à zéro et que le paquet ne peut pas être transféré?

- Réseau inaccessible
- Dépassement du délai
- Protocole inaccessible
- Port inaccessible

Un utilisateur exécute un traceroute sur IPv6. À quel moment un routeur qui se trouve sur le chemin du périphérique de destination s'arrêterait-il de transmettre le paquet ?

- Lorsque la valeur du champ Limite le nombre de tronçons atteint 255
- Lorsque la valeur du champ Limite le nombre de tronçons atteint zéro
- Lorsque le routeur reçoit un message de dépassement de délai ICMP
- Lorsque l'hôte répond par un message de réponse d'écho ICMP

Quel est l'objectif des messages ICMP ?

- Informer les routeurs des modifications de la topologie du réseau
- Garantir l'acheminement d'un paquet IP
- Fournir des commentaires sur les transmissions de paquets IP

- Contrôler le processus de résolution d'un nom de domaine en adresse IP

Quelle adresse IP source un routeur utilise t-il par défaut lorsque la commande **traceroute** est exécutée ?

- l'adresse IP la plus élevée sur le routeur
- une adresse IP de bouclage
- l'adresse IP de l'interface sortante
- l'adresse IP la moins élevée sur le routeur

Chapitre 14 : La couche transport

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Transport des données	Expliquer le rôle de la couche de transport dans la gestion du transport des données dans une communication de bout en bout.
Présentation du protocole TCP	Expliquer les caractéristiques du TCP.
Présentation du protocole UDP	Expliquer les caractéristiques de l'UDP.
Numéros de port	Expliquer comment TCP et UDP utilisent les numéros de port.
Processus de communication TCP	Expliquer comment les processus d'établissement et d'interruption de session TCP garantissent la fiabilité des communications.
Fiabilité et contrôle des flux	Expliquer comment les unités de données de protocole TCP sont transmises et comment leur réception est confirmée pour garantir l'acheminement des données.
Communication UDP	Comparer les opérations des protocoles de la couche de transport dans la prise en charge de la communication de bout en bout.

Transport de données :
La couche transport est responsable des communications logiques entre les applications exécutées sur différents hôtes. Elle fait également la liaison entre la couche application et les couches inférieurs qui sont responsables de la transmission sur le réseau.

Responsabilité :

- Segmentation des données et reconstitution des segments.
- Identifier, séparer et gérer plusieurs communications.

Protocoles de la couche transport :

- Ils spécifient la méthode de transfert des messages entre les hôtes.
- Deux protocoles : TCP et UDP.

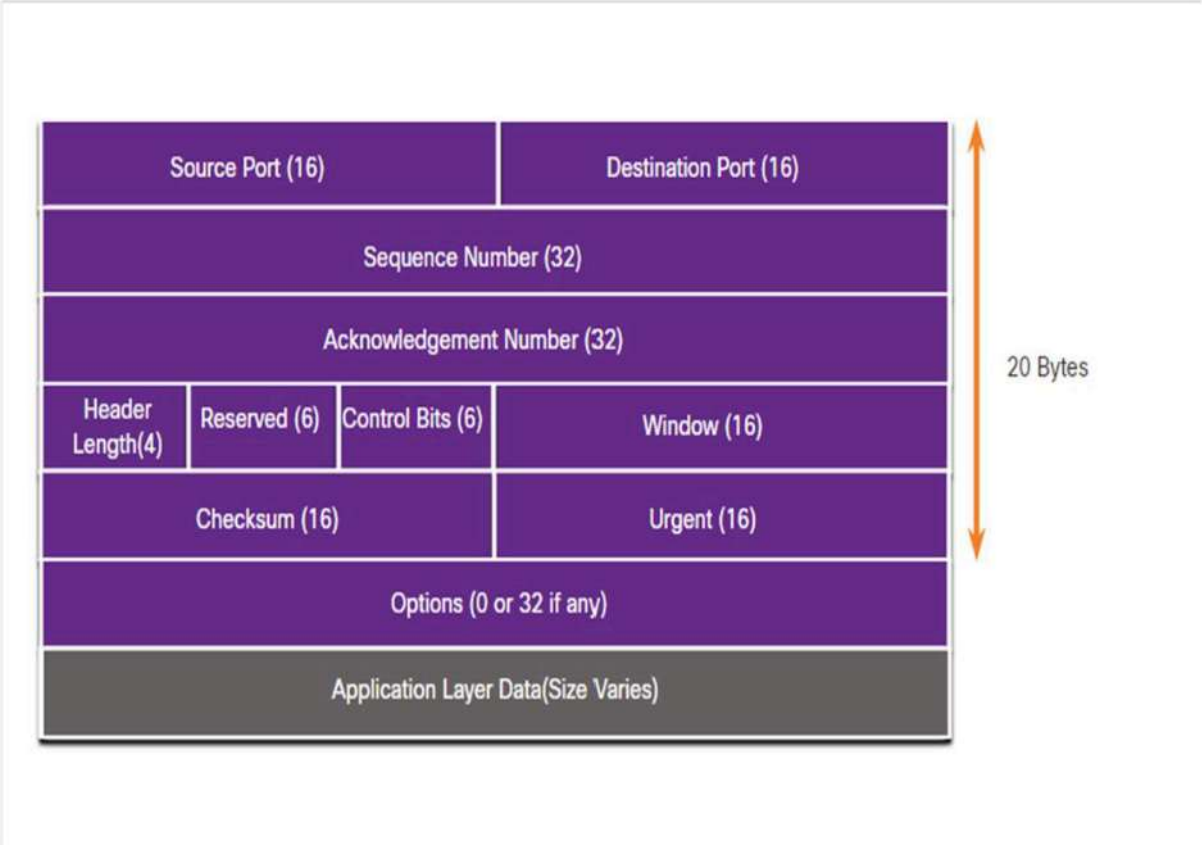
Missions du protocole TCP :

- Numération et suivi des segments de données.
- Gestion des accusés de réception.
- Assurer l'acheminement des données perdues.

- Mettre les données dans le bon ordre.

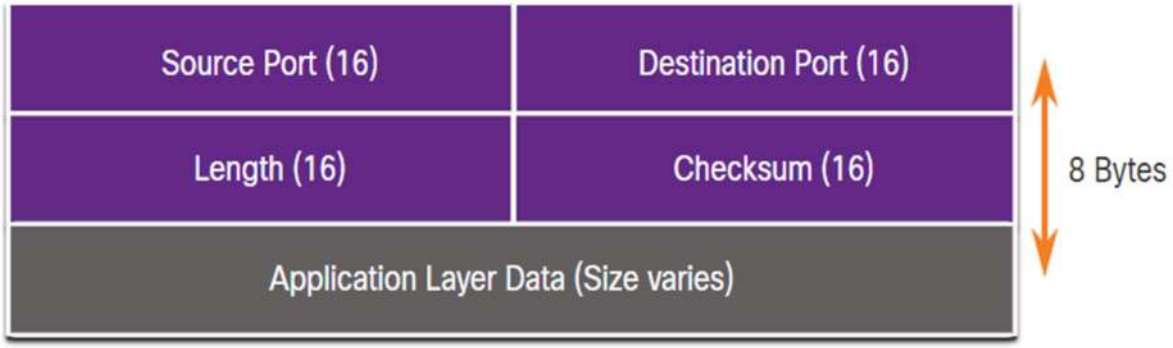
Contrairement à TCP, UDP fournit des fonctions de base permettant l'acheminement des segments de données entre les applications.
UDP nécessite très peu de surcharge et de vérification des données.
UDP est un protocole sans connexion et il assure la livraison en mode Best Effort.

En-tête TCP :



La plupart des applications internet reposent sur le TCP.

En-tête UDP :



Les simples applications de requête et de réponse utilisent UDP.

Les ports :

- Réservés : 0 à 1 023
- Inscrits : 1024 à 49 151
- Privés et dynamiques : 49 152 à 65 535

Liste des ports :
https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/ports-tcpet-udp/
https://www.malekal.com/wp-content/uploads/tableau-ports-connexion.jpg

Commande de vérification : netstat

Processus de communication TCP :
Lancement de session.
Fin de session.
MSS : 1460 (1500 - 20 - 20)

Examen :

Un PC télécharge un fichier volumineux depuis un serveur. La fenêtre TCP est de 1 000 octets. Le serveur envoie le fichier à l'aide de segments de 100 octets. Combien de segments le serveur envoie-t-il avant de demander un accusé de réception de la part du PC ?

- 1 segment
- 10 segments
- 100 segments
- 1 000 segments

Quel facteur détermine la taille de la fenêtre TCP ?

- La quantité de données à transmettre
- Le nombre de services inclus dans le segment TCP
- La quantité de données que la destination peut traiter simultanément
- La quantité de données que la source est capable d'envoyer simultanément

Que fait un client lorsqu'il doit envoyer des datagrammes UDP ?

- Il envoie uniquement les datagrammes.
- Il interroge le serveur pour savoir s'il est prêt à recevoir des données.
- Il envoie une connexion en trois étapes simplifiées au serveur.
- Il envoie au serveur un segment avec l'indicateur SYN défini de manière à synchroniser la conversation.

Quels champs sont utilisés dans un en-tête de segment UDP ? (Choisissez trois réponses.)

- Taille de fenêtre
- Longueur
- Port source
- Numéro d’accusé de réception
- Somme de contrôle
- Numéro d'ordre

Quels sont les deux rôles de la couche de transport dans la communication de données sur un réseau? (Choisissez deux réponses.)

- L'identification de l'application appropriée pour chaque flux de communication
- Le suivi des flux de communication entre les applications sur les hôtes source et de destination
- délimitation des trames pour identifier les bits qui constitue une trame

- effectuer une vérification cyclique de la redondance sur la trame pour détecter les erreurs
- fournissant l'interface entre les applications et le réseau sous-jacent sur lequel les messages sont transmis

Quelle information TCP utilise-t-il pour réassembler et réorganiser les segments reçus ?

- Les numéros de port
- Les numéros d'ordre
- Les numéros d'accusé de réception
- Les numéros de fragment

Quelles informations importantes sont ajoutées à l'en-tête de la couche transport TCP/IP pour garantir la communication et la connectivité avec un périphérique de réseau distant ?

- La synchronisation
- Les numéros de port source et de destination
- Les adresses physiques de destination et source
- Les adresses réseau logiques de destination et source

Quelles sont les deux caractéristiques associées aux sessions UDP ? (Choisissez deux propositions.)

- Les périphériques de destination reçoivent le trafic avec très peu de retard.
- Les segments de données transmis sont suivis.
- Les périphériques de destination reconstituent les messages et les transmettent à une application.
- Aucun accusé de réception n'est envoyé lorsque les données sont reçues.
- Les segments de données sans accusé de réception sont retransmis.

Quel indicateur de l'en-tête TCP est utilisé dans une réponse entre un segment FIN reçu pour établir une connectivité entre deux périphériques réseau ?

- FIN
- ACK
- SYN
- RST

Quel protocole ou service utilise UDP pour une communication client à serveur et TCP pour la communication serveur à serveur ?

- HTTP
- FTP
- DNS
- SMTP

Chapitre 15 : La couche Application

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Application, présentation et session	Expliquer comment les fonctions de la couche application, de la couche présentation et de la couche session fonctionnent ensemble pour fournir des services de réseau aux applications des utilisateurs finaux.
Peer-to-peer	Expliquer comment les applications des utilisateurs fonctionnent dans un réseau peer-to-peer.
Protocoles web et e-mail	Expliquer le fonctionnement des protocoles web et de messagerie électronique.
Services d'adressage IP	Expliquer le fonctionnement de DNS et DHCP.
Services de partage de fichiers	Expliquer le fonctionnement des protocoles de transfert de fichiers.

La couche application fournit l'interface entre les applications utilisées pour communiquer.

Rôle de la couche présentation : Coder, compresser et chiffrer.

Rôle de la couche session : Créer et gérer les communications entre les applications sources et de destination.

Les protocoles de la couche application : DNS (UDP 53), DHCP (Client : UDP 68, Serveur : UDP 67), HTTP (TCP : 80, ou 443 en version sécurisée), SMTP et POP

Modèles : Client Server et Peer-to-Peer.

Types de messages HTTP : GET, POST et PUT

Protocole de messagerie : SMTP et POP ou IMAP

DHCP : Protocole permettant la récupération d'adresse IP

Examen :

Quels sont les trois énoncés qui décrivent un message de détection DHCP ? (Choisissez trois réponses.)

- L’adresse source MAC se compose de 48 signaux (FF-FF-FF-FF-FF-FF).
- L’adresse IP de destination est 255.255.255.255.
- Le message provient d’un serveur proposant une adresse IP.
- Le message provient d’un client recherchant une adresse IP.
- Tous les hôtes reçoivent le message mais seul un serveur DHCP répond.
- Seul le serveur DHCP reçoit le message.

Quels sont les deux protocoles que les périphériques peuvent utiliser dans le processus d'envoi d'e-mails ? (Choisissez deux réponses.)

- HTTP
- SMTP
- POP
- IMAP
- DNS
- POP3

Laquelle de ces propositions est vraie à propos du protocole SMB ?

- Les différents types de message SMB ont un format différent.
- Les clients établissent une connexion à long terme aux serveurs.
- Les messages SMB ne peuvent pas authentifier une session.
- SMB utilise le protocole FTP pour la communication.

À quoi sert le message GET HTTP ?

- À demander une page HTML à un serveur web
- À envoyer des informations d'erreur depuis un serveur web vers un client web
- À charger du contenu sur un serveur web depuis un client web
- À récupérer sur un client les e-mails d'un serveur de messagerie à l'aide du port TCP 110

Quelle couche OSI sert d'interface entre les applications utilisées pour communiquer et le réseau sous-jacent sur lequel les messages sont transmis ?

- application
- présentation
- session
- transport

Quel modèle de mise en réseau est utilisé lorsqu'un auteur charge un chapitre d'un ouvrage sur le serveur de fichiers d'une maison d'édition ?

- P2P (peer-to-peer)
- Maître-esclave
- Client/Serveur
- Point à point

Quels sont les éléments communs aux modèles de réseau client-serveur et peer-to-peer ?

- Les deux comportent des serveurs dédiés.
- Dans les deux, les terminaux peuvent jouer le rôle de client ou de serveur.
- Les deux nécessitent l'utilisation de protocoles TCP/IP.
- Les deux utilisent uniquement un environnement de réseau filaire.

Dans quel modèle de réseau eDonkey, eMule, BitTorrent, Bitcoin et LionShare seraient-ils utilisés?

- P2P (peer-to-peer)
- Basé sur un client
- Maître-esclave
- Point à point

Quel protocole commun est utilisé avec des applications peer-to-peer, telles que WireShare, Bearshare et Shareaza ?

- Ethernet
- Gnutella
- POP
- SMTP

Quelle est l'une des principales caractéristiques du modèle de réseau peer-to-peer ?

- Réseau sans fil
- Réseau social sans Internet
- Impression réseau à l'aide d'un serveur d’impression
- Partage des ressources sans serveur dédié

Chapitre 16 : Menaces et vulnérabilités de la sécurité

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Menaces pour la sécurité et vulnérabilités	Expliquer pourquoi des mesures de sécurité de base sont nécessaires pour les périphériques réseau.
Attaques du réseau	Identifier les vulnérabilités.
Maîtrise des attaques du réseau	Identifier les techniques générales de maîtrise des menaces.
Sécurité des périphériques	Configurer les périphériques réseau en utilisant des fonctionnalités de sécurisation renforcées pour maîtriser les menaces pour la sécurité.

Types de menaces :

Une fois que l'acteur de menace a accédé au réseau, quatre types de menaces peuvent apparaître :

- Vol d'informations
- Perte et manipulation de données
- Usurpation d'identité
- Interruption de service

Types de vulnérabilités :

- Technologique
- De Configuration
- De la politique de sécurité

Catégories des menaces physiques :

- Matérielles
- Environnementales
- Electriques
- De maintenance

Types de Malwares :

- Virus
- Vers
- Chevaux de Trois

Les 3 catégories d'attaques réseaux :

- Attaques de reconnaissance
- Attaques d'accès
- Déni de service

Types d'attaques par accès :

- Attaques par mot de passe
- Exploitation de la confiance
- Redirection des ports
- Homme-au-milieu

Atténuation des menaces :

- La défense en profondeur (approche par couche) : Assurer la sécurité par le biais de plusieurs dispositifs en même temps
- Conserver les sauvegardes : Fréquence, stockage, sécurité et validation
- Mises à jour et correctifs de sécurité
- Authentification, Autorisation et Audit AAA
- Pare-feu par type : Filtrage des paquets, des applications, des URL et inspection minutieuse des paquets (SPI)
- Sécurité des points d'extrémité

Sécurité des périphériques :

- La fonction AutoSecure
- Mots de passe
- Activation de SSH
- Désactiver les services inutiles

Les commandes Auto Secure :

service password-encryption
no cdp run
access-list 100 permit udp any any eq bootpc
banner motd k This system is the property of So-&-So-Enterprise. k
enable secret 5 1mERr$Rf00s1G8412Bbw7JIwtUs/
enable secret 5 1mERr$TNBXUMjwzQ9ZI8JcSvPk41
enable secret 5 1mERr$7Y0ldzNig8hPuXY9JRj4//
enable secret 5 1mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
enable password 7 08224F4008
username admin password 7 0822455D0A16
aaa new-model
aaa authentication login local_auth local
line con 0
login authentication local_auth
exec-timeout 5 0
transport output telnet
line vty 0 4
login authentication local_auth
transport input telnet
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
logging trap debugging
logging console
logging buffered
line vty 0 4

```
transport input ssh
transport input telnet
hostname R1
ip domain-name easi.com
ip access-list extended 100
permit udp any any eq bootpc
ip inspect audit-trail
ip inspect dns-timeout 7
ip inspect tcp idle-time 14400
ip inspect udp idle-time 1800
ip inspect name autosec_inspect http timeout 3600
ip inspect name autosec_inspect udp timeout 15
ip inspect name autosec_inspect tcp timeout 3600
ip access-list extended autosec_firewall_acl
permit udp any any eq bootpc
deny ip any any
interface GigabitEthernet0/0/1
ip inspect autosec_inspect out
ip access-group autosec_firewall_acl in
```

Examen :

Quel exemple de code malveillant serait qualifié de cheval de Troie ?

- Un programme malveillant développé de manière à ressembler à un jeu vidéo
- Un programme malveillant qui nécessite l'intervention manuelle de l'utilisateur pour se propager entre des systèmes
- Un programme malveillant qui se greffe sur un programme légitime et infecte d'autres programmes lorsqu'il est lancé
- Un programme malveillant qui se propage automatiquement d'un système à un autre en exploitant une faille de sécurité sur la cible

Quelle est la différence entre un virus et un vers ?

- Les virus se répliquent automatiquement, ce qui n'est pas le cas des vers.
- Les vers se répliquent automatiquement, ce qui n'est pas le cas des virus.
- Les vers nécessitent un fichier hôte, ce qui n'est pas le cas des virus.
- Les virus se cachent dans des programmes légitimes, ce qui n'est pas le cas des vers.

Quelle attaque implique une compromission des données qui se produit entre deux points d'extrémité?

- Déni de service
- homme-au-milieu
- extraction des paramètres de sécurité
- nom d'utilisateur énumération

Quel type d'attaque implique qu'un adversaire tente de recueillir des informations sur un réseau pour identifier des vulnérabilités ?

- Reconnaissance
- DoS
- Dictionnaire
- man-in-the-middle

Quel est l'objectif de la fonction d'authentification de la sécurité réseau ?

- Demander aux utilisateurs de prouver leur identité
- Déterminer les ressources accessibles par un utilisateur
- Surveiller les activités d'un utilisateur
- Fournir des questions d'authentification

Quelle fonctionnalité du pare-feu permet de s'assurer que les paquets entrants sur un réseau sont des réponses légitimes à des requêtes provenant d'hôtes internes ?

- Inspection dynamique de paquets

- Filtrage URL
- Filtrage des applications
- Filtrage des paquets

Lorsqu'elle est appliquée à un routeur, quelle commande permet de limiter les attaques en force de mot de passe contre le routeur ?

- **exec-timeout 30**
- **service password-encryption**
- **banner motd $Max failed logins = 5$**
- **login block-for 60 attempts 5 within 60**

Quelle fonctionnalité de SSH le rend plus sécurisé que Telnet pour une connexion de gestion de périphériques ?

- confidentialité avec IPSec
- exigences plus strictes en matière de mot de passe
- connexion aléatoire à un port unique
- informations de connexion et chiffrement des données

Quel est l'avantage d'utiliser SSH plutôt que Telnet ?

- SSH est plus simple à utiliser.
- SSH est plus rapide que Telnet.
- SSH assure des communications sécurisées aux hôtes d'accès.
- SSH prend en charge l'authentification pour les demandes de connexion.

Chapitre 17 : Construire un petit réseau

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Périphériques d'un petit réseau	Identifier les équipements entrant dans la conception d'un petit réseau.
Applications et protocoles des réseaux de petite taille	Identifier les protocoles et applications utilisés dans un petit réseau.
Évolution vers de plus grands réseaux	Expliquer comment un petit réseau sert de base aux réseaux plus importants.
Vérification de la connectivité	Utiliser les résultats des commandes ping et tracert pour vérifier la connectivité et déterminer les performances relatives d'un réseau.
Commandes d'hôte et IOS	Utiliser des commandes d'hôte et IOS pour obtenir des informations sur les périphériques d'un réseau.
Méthodologies de dépannage	Décrire les méthodes courantes de dépannage des réseaux.
Scénarios de dépannage	Dépanner les problèmes liés aux périphériques d'un réseau.

Périphériques d'un petit réseau :

Entreprises petites => Réseau petit => Conception simple => Un seul lien WAN.

Facteurs à prendre en compte pour concevoir un petit réseau :

- Coût,
- Vitesses et types des ports,
- Evolutivité du réseau et de l'entreprise,
- Caractéristiques et services du système d'exploitation,

Créer un système d'adressage IP simple et efficace (périphériques finaux, serveurs et périphériques intermédiaires)

Le réseau doit être redondant et en particulier dans les zones critiques.

Gestion du trafic => QoS : Voice, SMTP, Messages Instantanés, FTP.

Applications et protocoles des réseaux de petite taille :

SSH, HTTPS, SMTP, POP, IMAP, FTP, SFTP, DHCP, DNS
VoIP et infrastructure téléphoniques : Application temps réel, RTP, QoS.

Évolution vers de plus grands réseaux :

Pour faire évoluer un réseau :

- Documentation réseau,
- Inventaires des équipements,
- Analyse du trafic.
- Outils pour captures instantanés du trafic et de l'état de système.

Vérification de la connectivité :

Commandes Ping avec ses options.
Interprétation des résultats des ping : ! . U

```
R1# ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 10.1.1.10
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Ingress ping [n]:
Source address or interface: 192.168.10.1
DSCP Value [0]:
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0x0000ABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.10.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
R1#
```

Vérifier la connectivité avec Traceroute :

```
C:\Users\PC-A> tracert 10.1.1.10
Tracing route to 10.1.10 over a maximum of 30 hops:
  1     2 ms     2 ms     2 ms  192.168.10.1
  2     *        *        *     Request timed out.
  3     *        *        *     Request timed out.
  4     *        *        *     Request timed out.
^C
C:\Users\PC-A>
```

Traceroute étendu sur un routeur CISCO :

```
R1# traceroute
Protocol [ip]:
Target IP address: 10.1.1.10
Ingress traceroute [n]:
Source address: 192.168.10.1
DSCP Value [0]:
Numeric display [n]:
Timeout in seconds [3]:
Probe count [3]:
Minimum Time to Live [1]:
Maximum Time to Live [30]:
Port Number [33434]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.10.10
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 209.165.200.226 1 msec 1 msec 1 msec
  2 209.165.200.230 0 msec 1 msec 0 msec
  3  *
    10.1.1.10 2 msec 2 msec
R1#
```

Constituer le fichier base du réseau : Résultats des pings, messages d'erreurs, logs, … etc.

Commandes d'hôte et IOS :

Commandes ipconfig /all, ipconfig /release, ipconfig /renew, ifconfig ou ip a sous linux.

Commandes arp -a et arp -d

Commandes CISCO IOS :

Commande	Description
show running-config	Vérifie la configuration et les paramètres actuels
show interfaces	Vérifie l'état de l'interface et affiche les messages d'erreur
show ip interface	Vérifie les informations de couche 3 d'une interface
show arp	Vérifie la liste des hôtes connus sur les réseaux locaux Ethernet locaux
show ip route	Vérifie les informations de routage de couche 3
show protocols	Vérifie quels protocoles sont opérationnels
show version	Vérifie la mémoire, les interfaces et les licences du périphérique

Le protocole CDP.
La commande show ip interface brief

Méthodologie de dépannage :

Plusieurs étapes pour dépanner un réseau :

1- Identifier le problème,
2 - Elaborer une théorie des causes probables,
3 - Tester la théorie pour déterminer la cause,
4 - Établir un plan d'action pour résoudre le problème et implémenter la solution,
5 - Vérifier la solution et mettre en œuvre des mesures préventives,
6 - Documenter les résultats des recherches et des actions entreprises.

Transférer le problème si aucune action corrective n'a été trouvée.
La commande debug, undebug all et terminal monitor.

Scénarios de dépannage :

Problèmes d'adressage IP sur les périphériques,
Problèmes de passerelle par défaut non configurée,
Problèmes DNS.

Examen :

Quelle est la description correcte de la redondance ?

- configuration d'un routeur avec une base de données complète d'adresses MAC permettant de s'assurer que toutes les trames sont acheminées vers la destination correcte
- configuration d'un commutateur avec la sécurité appropriée permettant de s'assurer du filtrage de l'ensemble du trafic acheminé via une interface
- conception d'un réseau utilisant plusieurs périphériques virtuels afin de s'assurer que l'ensemble du trafic utilise le meilleur chemin via l'interréseau
- conception d'un réseau utilisant plusieurs chemins entre les commutateurs afin de s'assurer de l'absence de point de défaillance unique

Un administrateur réseau met à niveau un réseau de petites entreprises afin d'accorder une priorité élevée au trafic d'applications en temps réel. Quels sont les deux types de services de réseau que l'administrateur de réseau essaie de mettre en place ? (Choisissez deux réponses.)

- Voix
- Vidéo
- messagerie instantanée
- FTP

- SNMP

Quel est l'objectif d'une petite entreprise utilisant un outil d'analyse de protocole pour capturer le trafic réseau sur les segments de réseau où l'entreprise envisage de mettre à niveau son réseau ?

- pour identifier la source et la destination du trafic réseau local
- pour capturer la bande passante requise pour la connexion Internet
- pour documenter et analyser les besoins en trafic réseau sur chaque segment de réseau
- pour établir une ligne de base pour l'analyse de la sécurité après la mise à niveau du réseau

```
Switch# ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
UUUUU
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Examinez l'illustration. Un administrateur teste la connectivité à un périphérique distant avec l'adresse IP 10.1.1.1. Qu'indique le résultat de cette commande ?

- La connectivité au périphérique distant est fonctionnelle.
- Un routeur situé sur le chemin ne possède pas de route vers la destination.
- Un paquet ping est bloqué par un dispositif de sécurité sur le chemin.
- Le délai de connexion a expiré pendant l'attente de la réponse du périphérique distant.

Quelle méthode est utilisée pour envoyer un message ping spécifiant l'adresse source du ping?

- Exécutez la commande ping à partir du mode de configuration de l'interface.
- Exécutez la commande ping sans spécifier d'adresse IP de destination.
- Exécutez la commande ping sans commandes étendues.
- Exécutez la commande ping après l'arrêt des interfaces inutiles.

Un ingénieur réseau analyse des rapports à partir d'un profil de référence du réseau récemment réalisé. Quelle situation décrit un éventuel problème de latence ?

- Un changement de bande passante selon ce qu'indique le résultat de la commande show interfaces
- L'expiration au tronçon suivant suite à l'exécution d'une commande traceroute
- L'augmentation des temps de réponse de la commande ping d'hôte à hôte
- Un changement de quantité de mémoire vive selon ce qu'indique le résultat de la commande show version

À quelle fin un administrateur réseau utilise-t-il l'utilitaire tracert ?

- Pour déterminer les connexions TCP actives sur un PC
- Pour vérifier les informations relatives à un nom DNS sur le serveur DNS
- Pour identifier où un paquet a été perdu ou retardé sur un réseau
- Pour afficher l'adresse IP, la passerelle par défaut et l'adresse du serveur DNS pour un PC

Une requête ping échoue quand elle est effectuée à partir du routeur R1 vers le routeur R2 directement connecté. L'administrateur réseau exécute alors la commande show cdp neighbors . Pourquoi l'administrateur réseau exécute-t-il cette commande si la requête ping a échoué entre les deux routeurs ?

- L'administrateur réseau soupçonne la présence d'un virus car la commande ping a échoué.
- L'administrateur réseau veut vérifier la connectivité de la couche 2.
- L'administrateur réseau veut vérifier l'adresse IP configurée sur le routeur R2.
- L'administrateur réseau souhaite déterminer si la connectivité peut être établie depuis un réseau connecté non directement.

Quelle information la commande show version permet-elle de vérifier sur un routeur Cisco ?

- La version du protocole de routage activée
- La valeur du registre de configuration
- L'état opérationnel des interfaces série
- La distance administrative utilisée pour accéder aux réseaux

Quelle commande doit être utilisée sur un routeur ou un commutateur Cisco pour permettre aux messages de journal de s'afficher sur les sessions connectées à distance via Telnet ou SSH ?

- debug all
- logging synchronous
- show running-config
- terminal monitor